SAE Smart Car

Cahier de laboratoire

AZZI EL BALOUT Fatima
DUSSAUD Kenza

Année 2025/2026
IUTA Dép. GEII Groupe 1

Sommaire

Table des matières

A. Introduction 3
B. Le planning 4
C. Le cycle en V 5
D. Spécifications du besoin 6
E. Le cahier d'exigences 8
F. L'analyse fonctionnelle 9
G. Dimensionnement de chaque fonction 13
1) Fonction FA1 : Alimentation 13
2) Fonction FP1 : Double comparateur + indicateurs lumineux FP1 13
3) Fonction FP2 : Adaptation d'impédance 26
4) Fonction FP3 : Dérivateur 26
5) Fonction FP4 : Comparateur + Indicateur lumineux 28
6) Fonction FP5 : Capteur de luminosité 32
7) Fonction FP6 : Capteur de température 32
8) Fonction FP7 : Générateur de signal audio Fonction 35
9) FP8 : Sélecteur de signal 39
10) FP9 : Volume 39
11) FP10 : Amplificateur de courant 42
12) FP11 : Adaptation tension niveau batterie et protection contre les surtensions 42
H. Mise en œuvre 45
1) Fonction FA1 45
2) Fonction FP1 et FP3 47
3) Fonction FP2 et FP4 49
4) Fonction FP7 50
5) Fonction FP8 51
I. Tests unitaires 58
1) Fiche de test unitaire de la fonction FA1 60
2) Fiche de test unitaire des fonctions FP1, FP2, FP3 et FP4 72
3) Fiche de test unitaire des fonctions FP7, FP8, FP9 et FP12 ..... **Erreur ! Signet non défini.**
J. Test système complet 83
K. Fiches de dépannage 84
1) Fiche de dépannage de la fonction ?????? 84
L. Etude de coût de la carte électronique 86
M. Etude de la consommation et de l'autonomie 87

N. Annexes1 : Schémas Electriques 89
O. Annexes 2 : Schéma d'Implantation 93
P. Annexes 3 : Liste de Matériel 94

A. Introduction

Dans le cadre de cette Situation d'Apprentissage et d'Evaluation, nous allons développer une voiture pilotée par smartphone, qui intègre plusieurs fonctionnalités telles que l'anticollision et le signalement d'obstacle.

A partir du cahier des charges, du cahier d'exigences, de l'analyse fonctionnelle et en respectant le planning, nous devrons mener à bien la conception et la vérification de chaque fonction (test unitaire). Puis nous procéderons aux tests finaux pour valider le fonctionnement global du système électronique produit.
Nous avons à notre disposition un circuit imprimé et un robot qui lui permettront de tester et vérifier chaque fonction.
A partir du chapitre E, chaque page de ce cahier indiquera en haut à droite dans un encadré prévu à cet effet le nom de l'étape du cycle en V afin de se situer dans le cycle d'élaboration du produit.
Le chapitre G est dédié au dimensionnement. Chaque fonction fera l'objet d'un rappel :

- Rappel du bloc fonctionnel avec non et nature des entrées/sortie
- Rôle de la fonction
- Description du signal d'entrée et du signal attendu en sortie (nature, caractéristiques...)
- Proposition ou recopie d'une structure réalisant la fonction
- Dimensionnement des composants de la structure (détails des calculs et schémas obligatoires)
  Simulation de la structure (prendre des copies d'écran de la simulation et conserver le fichier de simulation dans un répertoire dédié, résultats de la simulation et comparaison avec la théorie pour validation du dimensionnement.

Le chapitre H dédié à la mise en œuvre.
Le chapitre I, aux tests unitaires. Chaque fonction est testée sur site et nécessite la réalisation d'une fiche de test. Dans ce sens, nous remplirons une fiche de test unitaire par fonction, la rendrons accessible par un renvoi à la fin de la partie dimensionnement de la fonction (Chapitre G).

Nous remplirons une fiche de dépannage en cas de disfonctionnement. Cette fiche sera enregistrée dans le chapitre K et sera accessible par un renvoi ou signet à la fin de la partie dimensionnement de la fonction (Chapitre G).

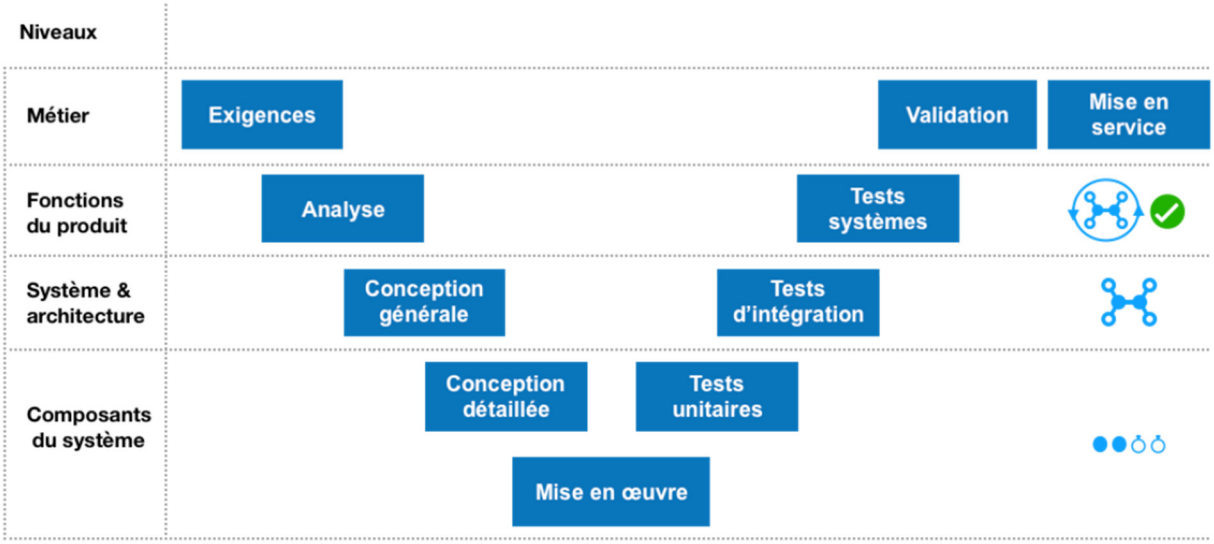
Le chapitre L est dédié à l'étude de coût pour la production de 100 unités.

Le chapitre M est dédié à la consommation en courant du système pour calculer l'autonomie.

B. Le planning

Phase du projet	Sous-tâches	Semaine	Séance	Date de début
Lancement et cadrage	Réalisation du planning	S4	1	20/01
	Formation des binômes	S4	1	22/01
Réalisation partie électronique	Analyse fonctionnelle des composants	S4	1	20/01
	Conception de la carte électronique	S4	1	22/01
	Réalisation du circuit imprimé + soudures	S4	5	22/01
	Test unitaires	S7	5	09/02
	Test du système complet	S13	2	23/03
	Validation finale	S14	1	31/03
Réalisation partie informatique	Analyse fonctionnelle du programme	S14	1	30/03
	Conception du programme (pseudo-code)	S14	6	30/03
	Programmation	S14	6	03/04
	Test du codage	S14	6	03/04
Documentation et livrables	Cahier de laboratoire (partie électronique)	S4	7	20/01
	Cahier de fabrication (partie électronique)	S5	2	26/01
	Fiche de commercialisation	S6	1	02/02
	Cahier de laboratoire (partie informatique)	S14	7	30/03

C. Le cycle en V



Exigences	Les spécifications du besoin, bien souvent établies par le client, sont traduites en spécifications techniques ou exigences. Par exemple : Les spécifications du besoin demandent à ce que le système soit autonome et alimenté par batterie, et que l'utilisation de la batterie soit sécurisée. Les exigences ou spécifications techniques qui en découlent sont : - Dispositif de Protection contre les inversions de polarité de la batterie - Dispositif de Protection contre les sur intensités de la batterie - ....
Analyse	L'analyse fonctionnelle est construite à partir des exigences.
Conception générale	Chaque fonction est associée à une ou plusieurs structures
Conception détaillée	Chaque structure remplissant une fonction est dimensionnée
Mise en œuvre	Une fois dimensionnée la structure de la fonction est implanté en vue d'être testée (élaboration de maquette de test)
Tests unitaires	Chaque structure de fonction est testée seule pour validation
Tests d'intégration	Plusieurs structures de fonction sont associées et testées pour un fonctionnement global
Tests systèmes	L'ensemble des structures de fonction sont implémentées sur le système.
Validation et Mise en service	Le système est mis en service dans son environnement final et l'on procède aux tests de validation.

D. Spécifications du besoin

Dans le cadre de cette Situation d'Apprentissage et d'Evaluation, nous allons développer une voiture pilotée par smartphone, qui intègre plusieurs fonctionnalités telles que l'anticollision et le signalement d'obstacle.

1. Besoins fonctionnel

· Un prototype

· Un dossier technique de conception (cahier de laboratoire .....)

· Un dossier technique de fabrication (cahier de fabrication .....)

· Une démonstration du système opérationnel

2. Fonctionnement global attendu

- La voiture est pilotée par smartphone via liaison Bluetooth grâce à un joystick virtuel

- Des dispositifs de sécurité sont mis en œuvre sur la voiture tels que des capteurs de distance d'obstacle avant et arrière, et un avertisseur sonore en fonction de la proximité de l'obstacle.

- L'avertisseur sonore peut être activé directement comme klaxon grâce à un bouton poussoir virtuel sur le smartphone. Il est aussi possible de générer une mélodie ou des fréquences fixes.

- Un bargraphe virtuel, sur le téléphone, permet d'informer visuellement l'utilisateur de la proximité de l'obstacle à l'avant et/ou du niveau de batterie. (Le niveau de batterie sera indiqué en permanence sauf si proximité d'obstacle à l'avant)

- Détection (Près, Moyen et Loin) respectivement moins de 40cm, entre 40 et 60cm et au-delà

- L'utilisateur peut choisir d'activer, de façon permanente, les phares avant et arrière de la voiture grâce à un switch virtuel sur l'écran du smartphone et au besoin de passer dans un mode de gestion automatique grâce à un capteur de luminosité.

- Les phares arrière s'allument plus fort en cas de freinage.

- La température extérieure est reportée sur le smartphone.

3 Fonctionnement détaillé attendu

- Deux détecteurs de distance infrarouge (un à l'arrière et l'autre à l'avant) permettent de mesurer la distance à l'obstacle et la vitesse d'approche du véhicule, et d'identifier la zone de proximité

- Un buzzer permet d'émettre des bips plus ou moins rapprochés en fonction de la distance à l'obstacle (2 bips par seconde dans la zone Moyen et 4 bips par seconde dans la zone près). Le klaxon est prioritaire sur les bips.

- Le véhicule réduit automatiquement de 50% la consigne de vitesse dans la zone moyenne lorsque le déplacement s'effectue vers l'obstacle.

- Le véhicule freine à fond (inversion de la propulsion à consigne maximale), jusqu'à arrêt du véhicule, lorsque le véhicule s'approche de l'obstacle dans la zone près, et cela quel que soit la consigne.

- Les phares arrière s'allument plus fort à chaque freinage.

- Les phares avant et arrière s'allument de façon permanente si le switch virtuel est dans la position "ON" et automatiquement en cas de faible luminosité si le switch est en position "AUTO"

E. Le cahier d'exigences

Le Cahier des charges du client a donné lieu à des équivalents ou traductions dans le domaine technique. Ces équivalents ou traductions s'appellent des exigences techniques. Ces exigences techniques sont regroupées dans le cahier d'exigences (Première étape du cycle en V). Le cycle en V est une méthodologie de conception pour mener à bien un projet à partir du cahier des charge du client.

Le but est, ici, de dimensionner un prototype, de conforter les choix technologiques déjà présent et/ou de proposer des améliorations.

La carte électronique de la smartcardoit :

- A partir d'une source d'énergie électrique (alim USB pour les essais unitaire ou batterie de 6 accumulateurs 1.2V NIMH en série pour le fonctionnement sur site), alimenter les différents constituants de la voiture

- Produire une information visuelle qui renseigne l'utilisateur de la mise sous tension de la carte électronique.

- Recueillir la tension en sortie des capteurs de distance (Capteur avant et Capteur arrière)

- La tension en sortie des capteurs sera comparée à 2 tensions de référence pour déterminer la zone dans laquelle se trouve la voiture. Zone près (moins de 40cm de l'obstacle), zone moyen (entre 40cm et 60cm de l'obstacle), zone loin (plus de 60cm)

- Produire 2 informations visuelles qui renseignent l'utilisateur de la zone de proximité avec l'obstacle

- Produire une information sonore qui renseigne l'utilisateur de la zone de proximité avec l'obstacle.

- Fournir les ordres de commande des moteurs de direction et de propulsion

- Communiquer via liaison bluetooth avec le smartphone

F. L'analyse fonctionnelle

Schéma Fonctionnel 1/2

Cycle en V
ANALYSE

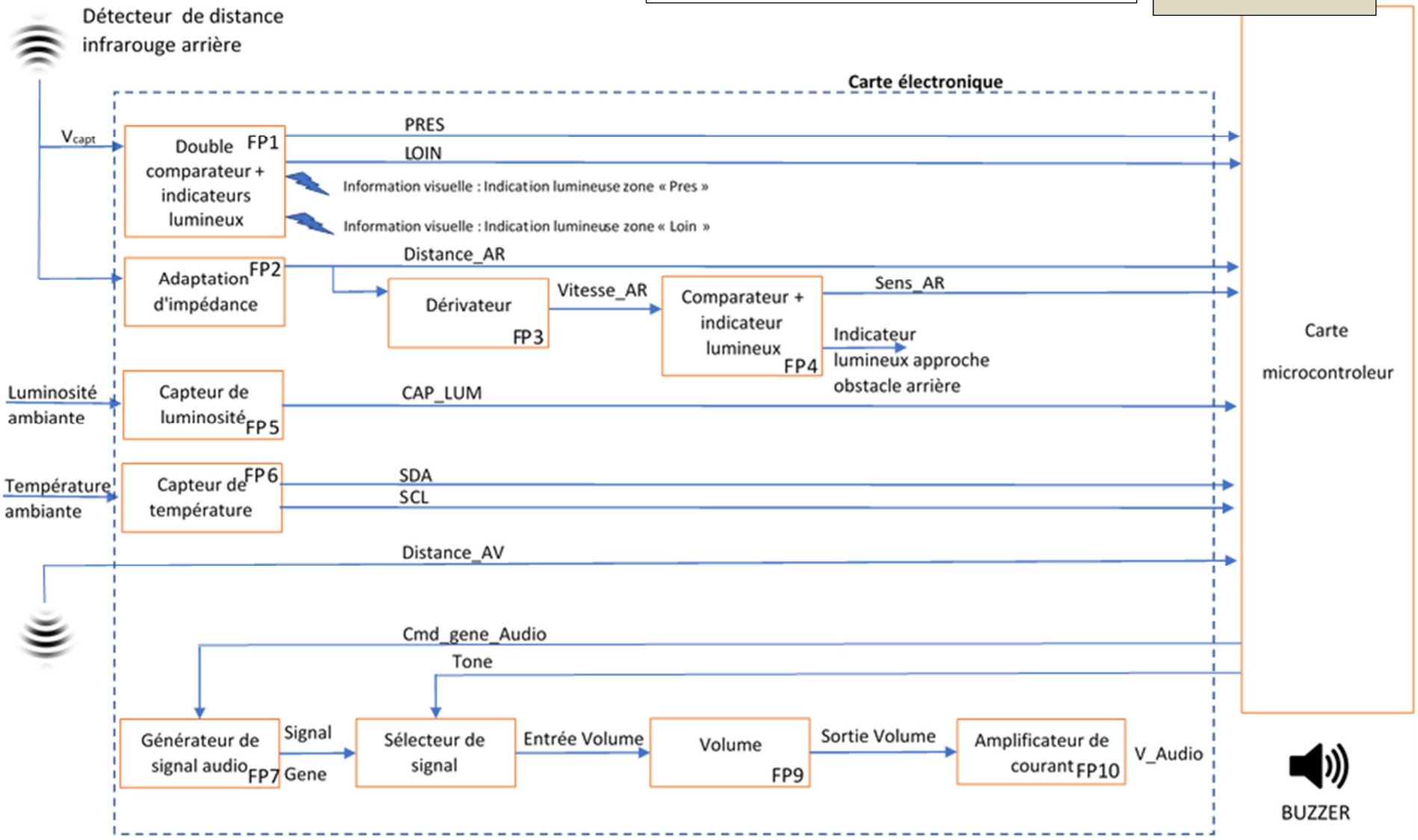
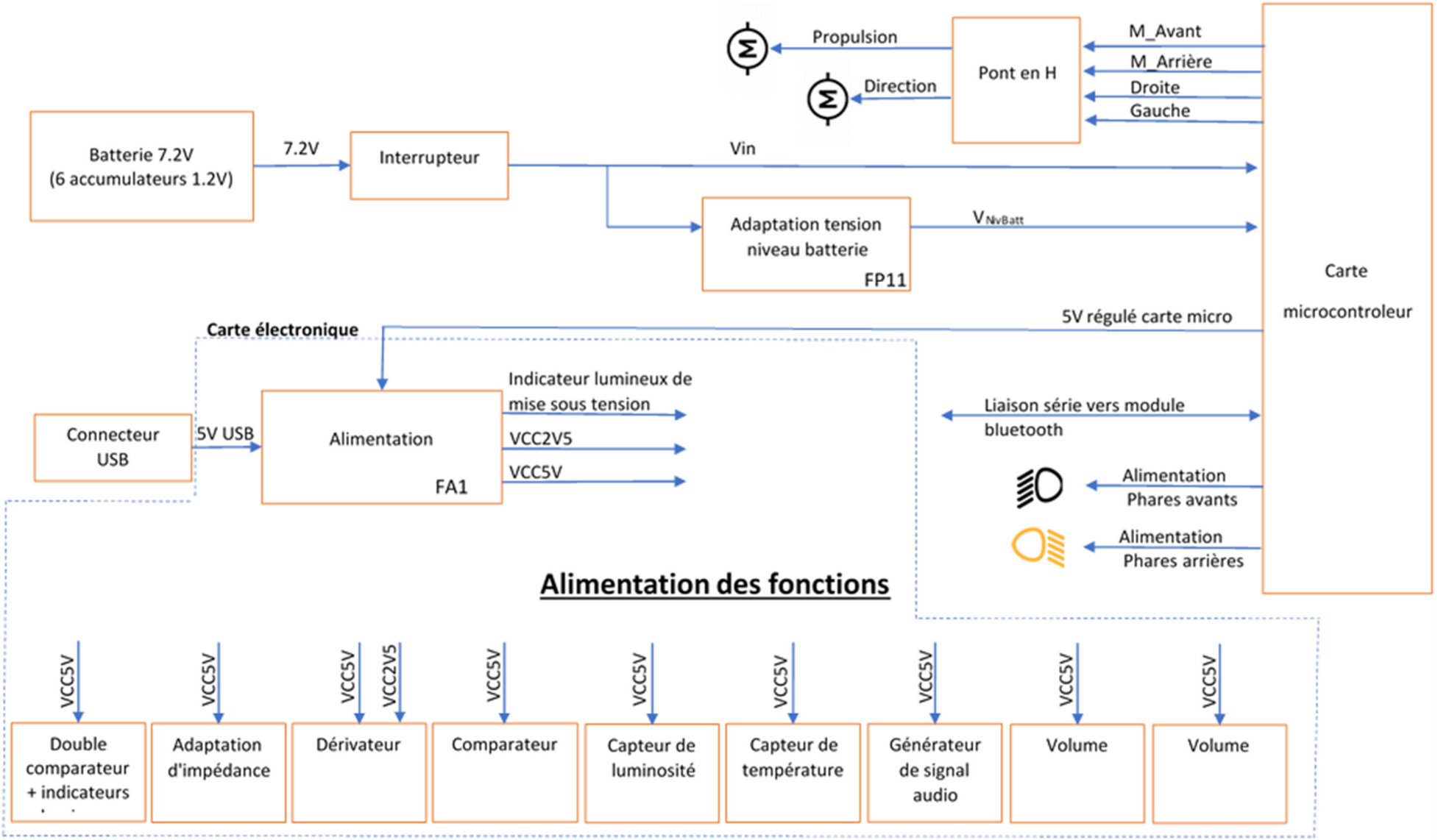


Schéma Fonctionnel 2/2

Cycle en V
ANALYSE



Alimentation FA1 :
Cette fonction permet :
- FA1.1 : De filtrer la tension 5V en provenance du microcontrôleur ou de la prise USB
- FA1.2 : De fournir une tension de référence de 2.5V à partir du 5V
- FA1.3 : D'indiquer visuellement à l'utilisateur que la carte est sous tension

Double comparateur + indicateurs lumineux FP1 :
Cette fonction compare la tension du capteur de distance arrière (Vcap) à deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.
- La tension PRES est de 5V si la tension du capteur est supérieure à la tension de référence Vdistance40cm, sinon elle est de 0V.
- La tension LOIN est de 5V si la tension du capteur est inférieure à la tension de référence Vdistance60cm, sinon elle est de 0V.

Les tensions PRES et LOIN sont envoyées au microcontrôleur pour la prise de décisions.
- La LED verte s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est loin.
- La LED rouge s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est proche.

Adaptation d'impédance FP2:
Cette fonction recopie la tension Vcap sans absorber de courant. Le capteur n'est donc pas perturbé par les appels de courant de la fonction FP3 Dérivateur.

Dérivateur FP3 :
Cette fonction dérive la tension image de la distance arrière (Vcap) pour obtenir une tension image de la vitesse (vitesse_AR). Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière, la tension vitesse_AR < 2.5V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension vitesse_AR > 2,5V.

Comparateur + indicateur lumineux FP4:
Cette fonction compare la tension image de la vitesse (vitesse_AR) à 2.40V.
Lorsque le véhicule se rapproche de l'obsatcle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.40V et la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V et la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.
La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

Capteur de luminosité FP5:
Cette fonction transforme la luminosité environnante en une tension CAP_LUM. Cette tension servira au microcontrôleur pour prendre des décisions sur l'allumage automatique des phares avant.

Capteur de température FP6 :
Cette fonction transmet la température ambiante, par liaison I2C, au microcontrôleur.

Générateur de signal Audio FP7 :
Cette fonction génère un signal Audio à fréquence fixe. Ce signal audio sera découpé par le signal Cmd_gene_audio fourni par le microcontrôleur.

Sélecteur de signal FP8:
Cette fonction permet de choisir le signal audio envoyé vers le buzzer. Le signal audio peut provenir au choix du générateur de sigan audio (FP7) ou directement du microcontrôleur (pour un klaxon italien par exemple)

Volume FP9 :
Cette fonction permet d'amplifier ou d'atténuer le signal audio. Le gain en tension Av de la fonction est réglable.
$0{,}1 \leq Av \leq 1{,}5$

Amplificateur de courant FP10 :
Cette fonction permet d'appliquer la tension en sortie du volume sans pour autant saturer en courant l'AOP du volume (FP9). Le courant de 100mA du buzzer provient directement de l'alimentation 5V.

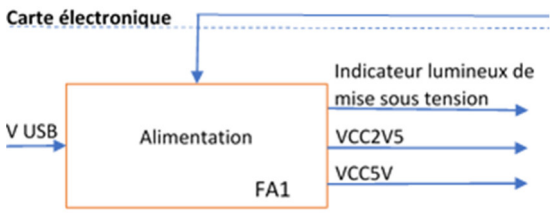
Adaptation tension niveau batterie et protection contre les surtensions FP11 :
La tension batterie est trop importante pour l'appliquer directement sur les entrées de conversion du microcontroleur. La tension batterie, lorsque les piles sont bien chargées, vaut 6x1.40V = 8.4V alors que la tension $V_{NivBatt}$ en entrée du convertisseur ne doit pas dépasser 3.3V. Il est donc nécessaire d'adapter la tension.

De plus l’entrée du microcontrôleur est protégée contre les surtensions batterie de 24V avec une tension max de 3,7V en entrée.

G. Dimensionnement de chaque fonction

1) Fonction FA1 : Alimentation

Vue externe de FA1 :



Rôle de la fonction FA1 :

Filtrer la tension 5V en provenance du microcontrôleur ou de la prise USB, en fournir une tension de référence de 2.5V et indiquer visuellement à l'utilisateur que la carte est sous tension

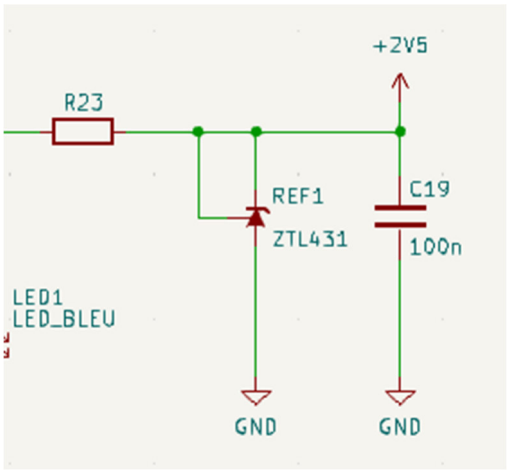
1.1) Fonction secondaire FA1.1 : Filtrer tension (pas de dimensionnement)

1.2) Fonction secondaire FA1.2 : Fournir tension de référence

Rôle de la fonction FA1.2 :

Fournir une tension de référence de 2.5V à partir du 5V

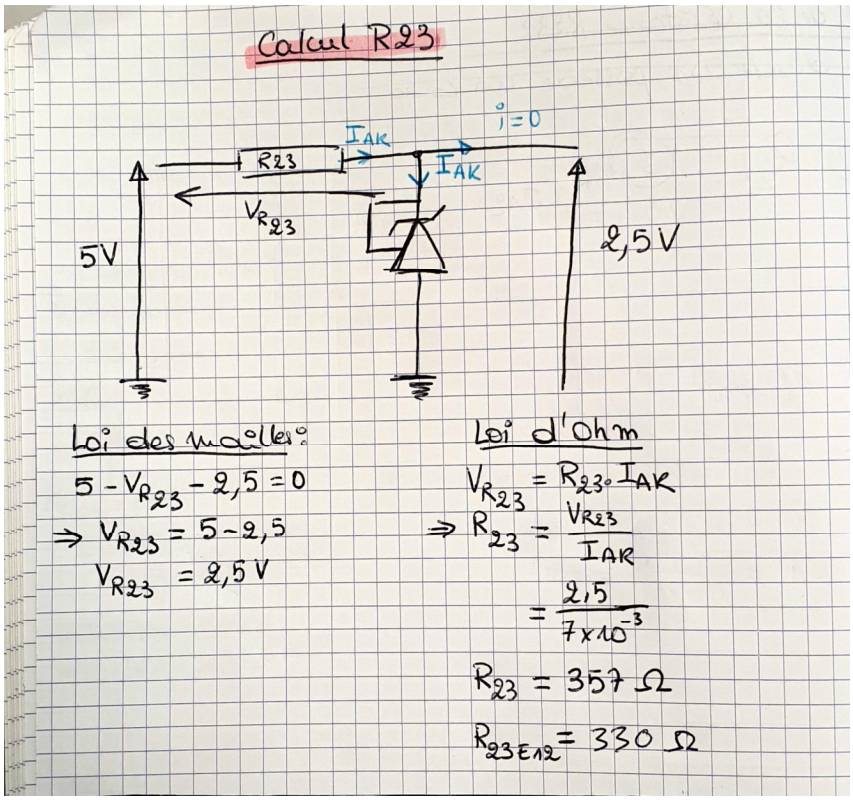
Vue externe de FA1.2



+5V régulés de la carte Nucléo ou +5V USB

Calcul de la résistance R23 :

Le courant I_{AK} imposé est : 7mA

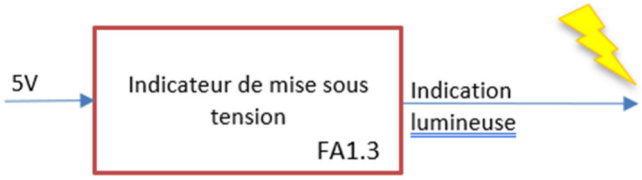


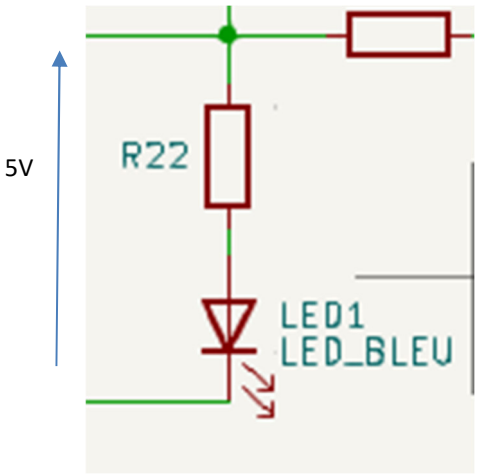
1.3) Fonction secondaire FA1.3 : Indiquer à l'utilisateur que carte sous tension

Rôle de la fonction FA1.3 :

Indiquer visuellement à l'utilisateur que la carte est sous tension

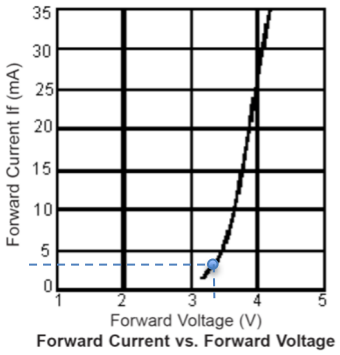
Vue externe de FA1.3 :



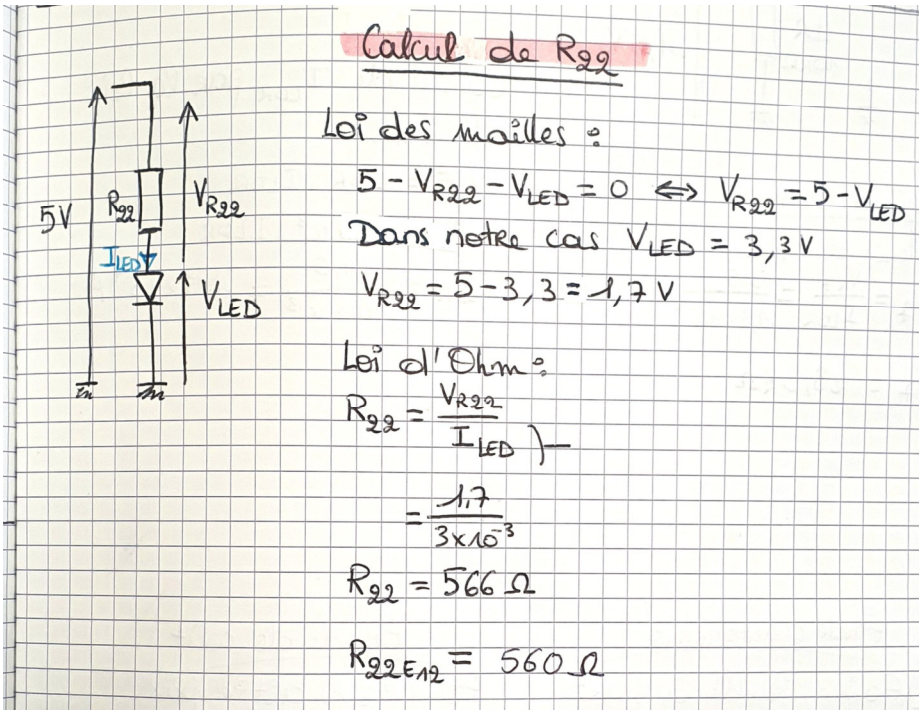


Calcul de R22 à partir du courant de LED imposé et des caractéristiques de la LED bleu :

Le courant I_{LED} imposé est : 3mA

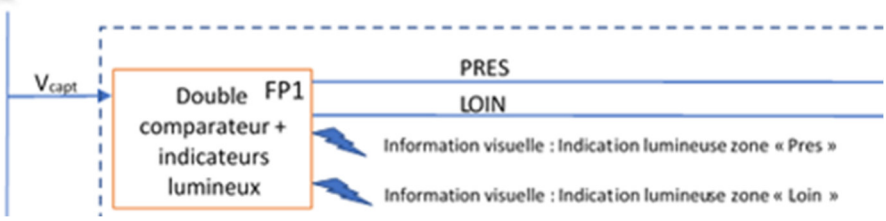


D'après la documentation constructeur la diode électroluminescente bleu possède une chute de tension de 3.3V pour un courant de 3mA

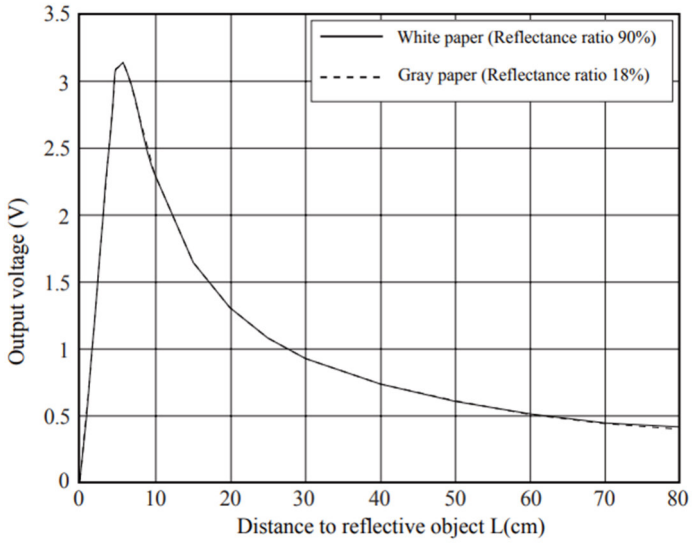


2) Fonction FP1 : Double comparateur + indicateurs lumineux FP1S

Vue externe de FP1 :

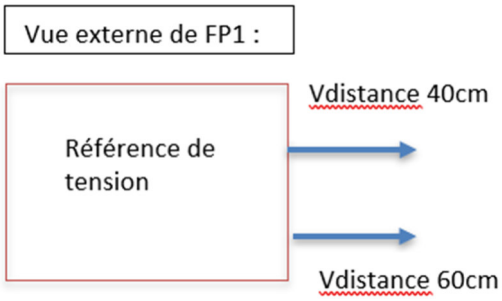


Dimensionnement :

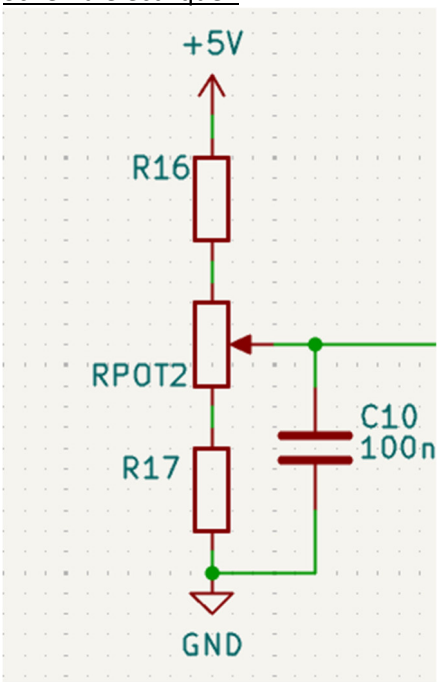


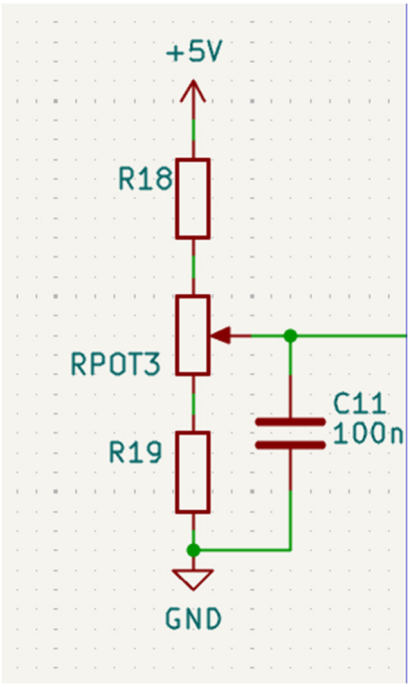
Vcap 40cm = 0.75V & **Vcap 60cm = 0.5V** d'après documentation constructeur du capteur.

<u>Rôle de la fonction FP1.1 :</u>
Créer deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.



<u>Schéma électrique :</u>





Calcul de R16, R17 et RPOT2 :

Fonction FP1

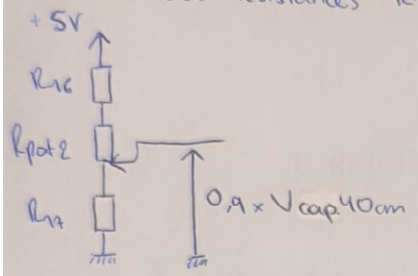
$V_{cap\,60cm} = 0,5\ V$

$V_{cap\,40cm} = 0,75V$

$I_b = 0,03\ mA$

FP1.1

Calcul des résistances R16, R17 et du potentiomètre Rpot 2.



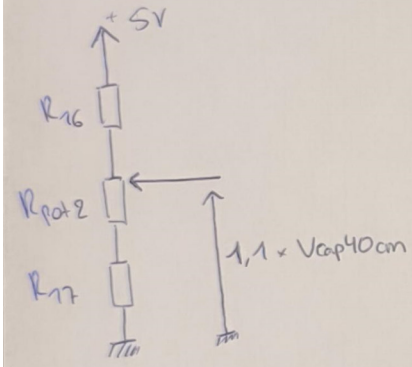
Loi d'ohm

$0,9 \times V_{cap40cm} = R_{17} \times I_b$

$R_{17} = \dfrac{0,9 \times V_{cap40cm}}{I_b}$

$R_{17} = \dfrac{0,9 \times 0,75}{0,03 \times 10^{-3}} = 22,5\ K\Omega$

$R_{17\,E12} = 22\ K\Omega$



Loi d'ohm

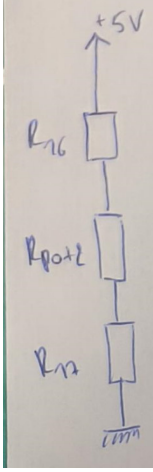
$1,1 \times V_{cap40cm} = (R_{pot2} + R_{17E12}) \times I_b$

$R_{pot_2} = \dfrac{1,1 \times V_{cap40cm}}{I_b} - R_{17E12}$

$R_{pot_2} = \dfrac{1,1 \times 0,75}{0,03 \times 10^{-3}} - 22\,000$

$R_{pot_2} = 5500\ \Omega$

$R_{pot_{2\,E3}} = 4700\ \Omega$



Loi d'ohm

$5 = (R16 + R_{pot\,2} + R_{17}) \times I_b$

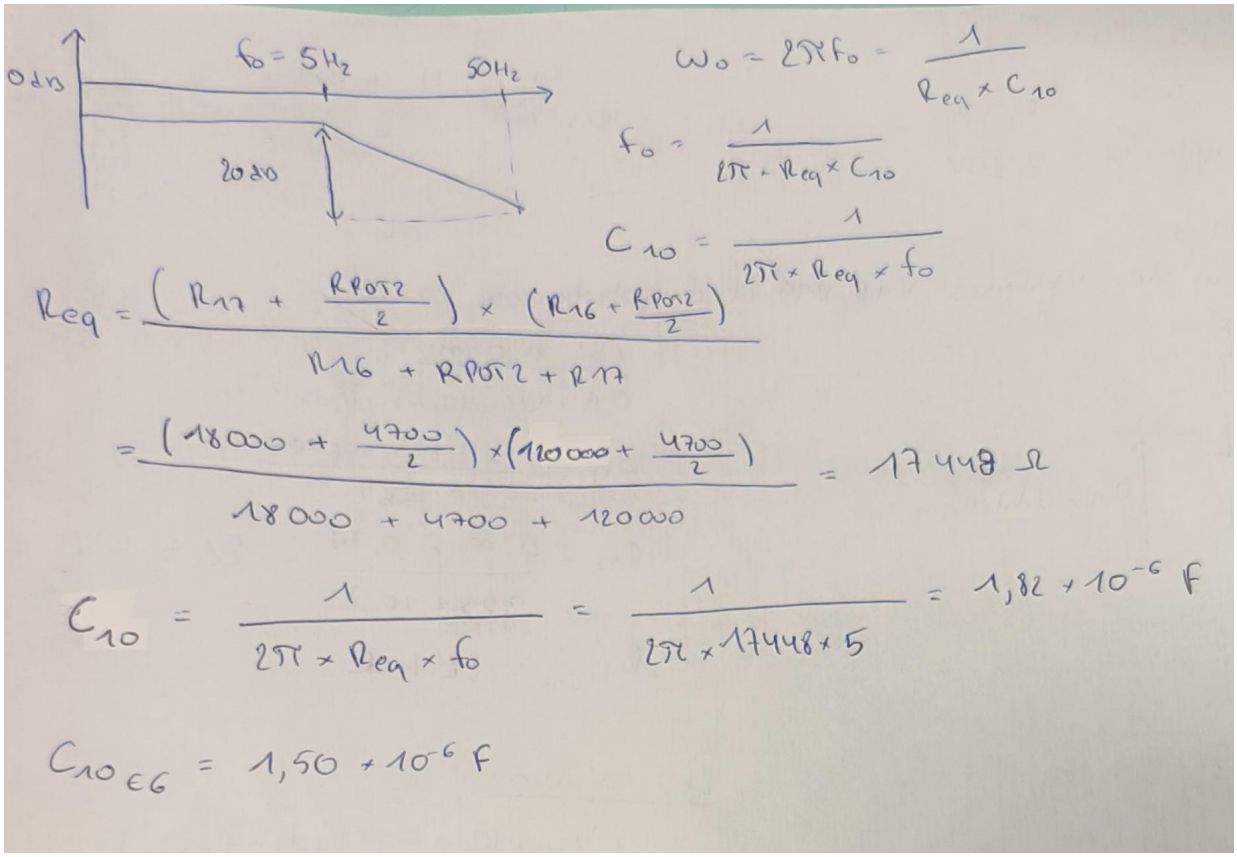
$\dfrac{5}{I_b} - R_{pot_2} - R_{17} = R_{16}$

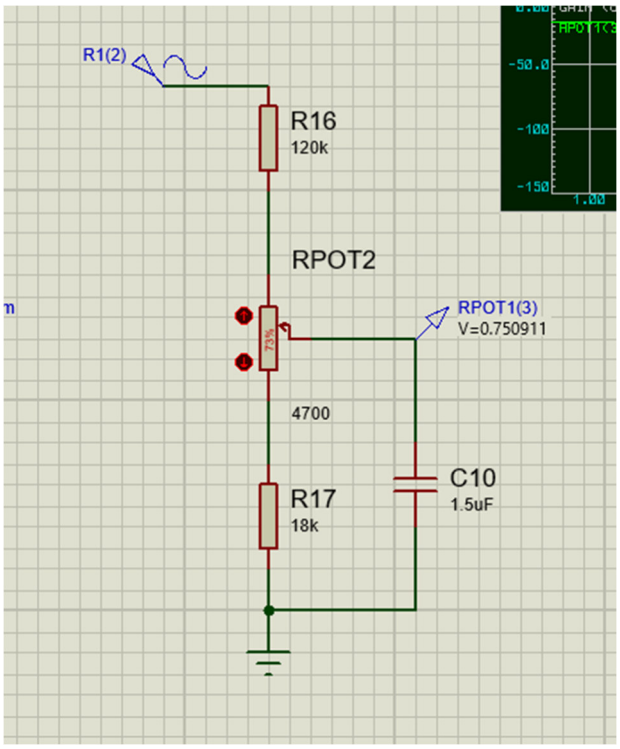
$R_{16} = \dfrac{5}{0,03 \times 10^{-3}} - 4700 - 22000$

$R_{16} = 139\,966\ \Omega$

$R_{16\,E12} = 150\ K\Omega$

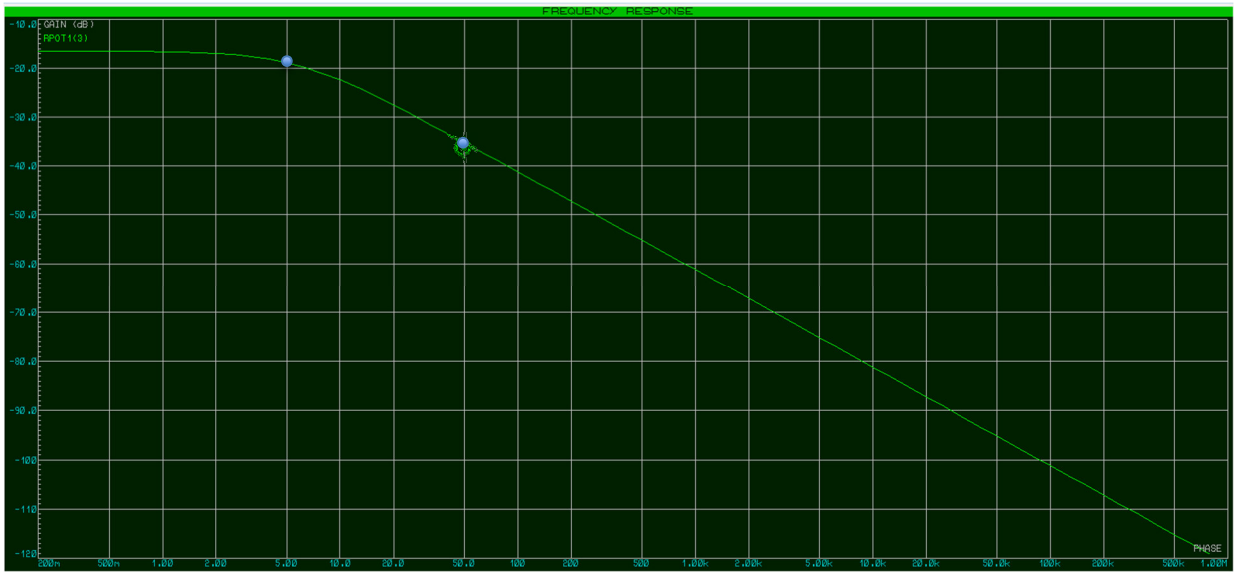
Calcul de C10 :





D'après la simulation (et quelques adaptations des résistances) on est bien à environ 0.75V pour Vdistance40cm.

Sur le graphique on observe qu'à 5Hz on est à environ -18dB, et qu'à 50Hz, soit une décade plus tard, on est à environ -35dB.
On constate alors qu'on a bel et bien une atténuation d'environ 20dB par décade ce qui nous permet de dire que la valeur du condensateur C10 est correcte.


FREQUENCY RESPONSE
GAIN (dB)
RPOT1(3)
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0
-60.0
-70.0
-80.0
-90.0
-100
-110
-120
200m
500m
1.00
2.00
5.00
10.0
20.0
50.0
100
200
500
1.00k
2.00k
5.00k
10.0k
20.0k
50.0k
100k
200k
500k
1.00M
PHASE

Calcul de R18, R19 et RPOT3 :

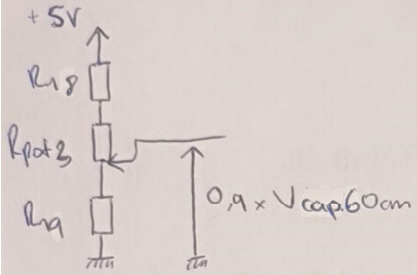
Fonction FP1

$V_{cap\ 60cm} = 0,5\ V$ $\quad I_b = 0,03\ mA$

$V_{cap\ 40cm} = 0,75V$

FP1.1

Calcul des résistances R18, R19 et du potentiomètre Rpot3.



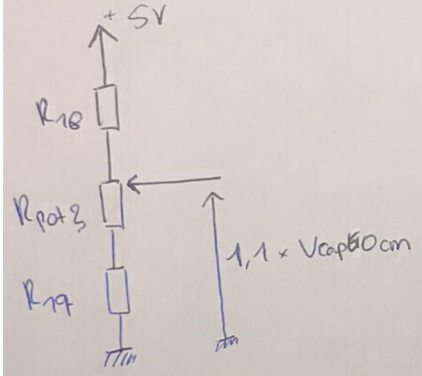
Loi d'ohm

$0,9 \times V_{cap60cm} = R_{19} \times I_b$

$R_{19} = \dfrac{0,9 \times V_{cap60cm}}{I_b}$

$R_{19} = \dfrac{0,9 \times 0,5}{0,03 \times 10^{-3}} = 15\,000\ \Omega$

$R_{19\,E12} = 15\ K\Omega$



Loi d'ohm

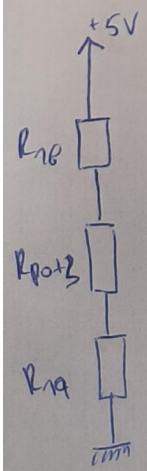
$1,1 \times V_{cap60cm} = (R_{pot} + R_{19\,E12}) \times I_b$

$R_{pot_2} = \dfrac{1,1 \times V_{cap60cm}}{I_b} - R_{19\,E12}$

$R_{pot_2} = \dfrac{1,1 \times 0,5}{0,03 \times 10^{-3}} - 15\,000$

$R_{pot_2} = 3333\ \Omega$

$R_{pot_{2\,E3}} = 2200\ \Omega$



Loi d'ohm

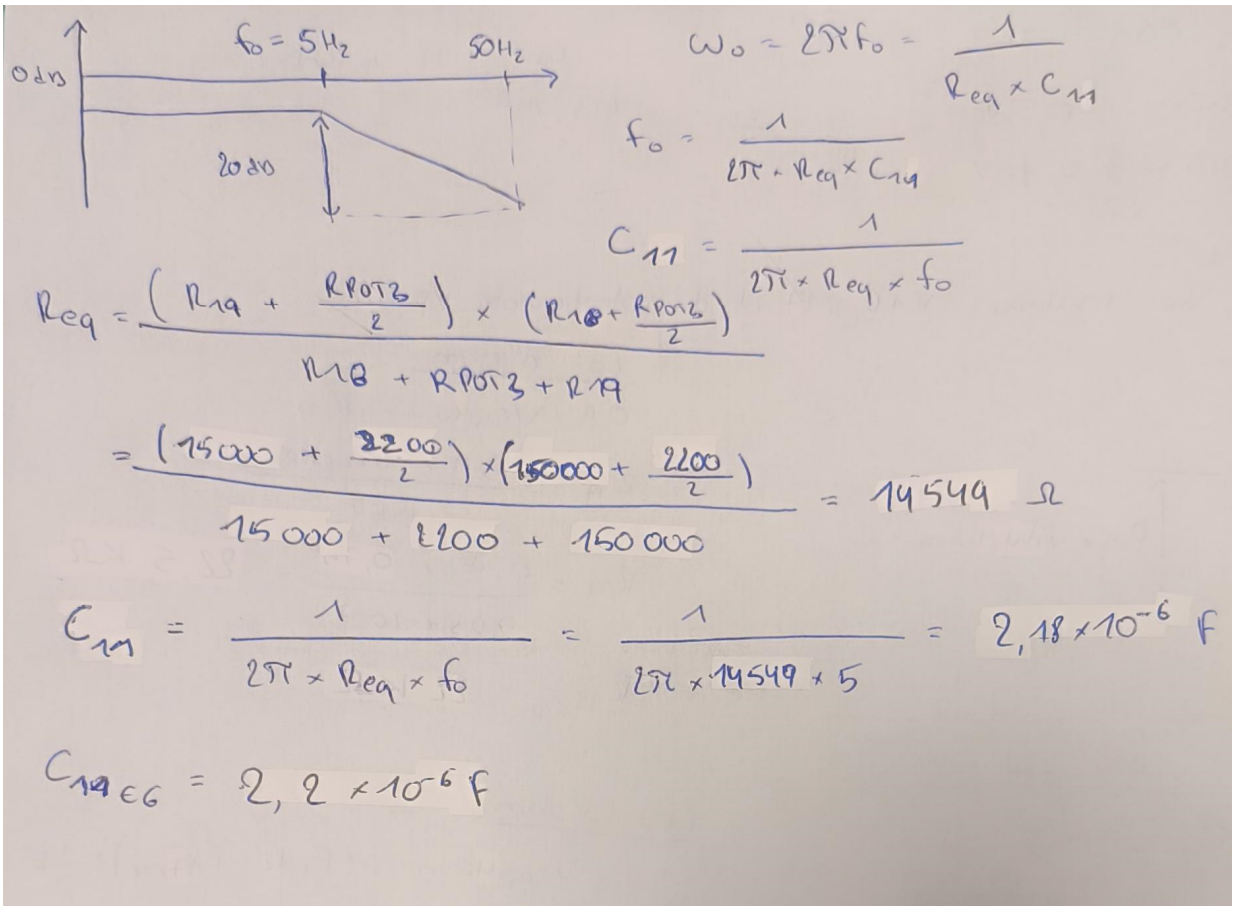
$5 = (R18 + R_{pot3} + R_{19}) \times I_b$

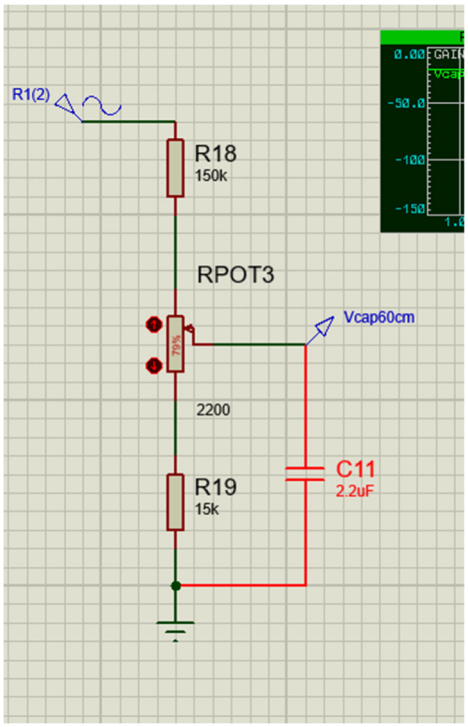
$\dfrac{5}{I_b} - R_{pot3} - R_{19} = R_{18}$

$R_{18} = \dfrac{5}{0,03 \times 10^{-3}} - 2200 - 15000$

$R_{18} = 149\,466\ \Omega$

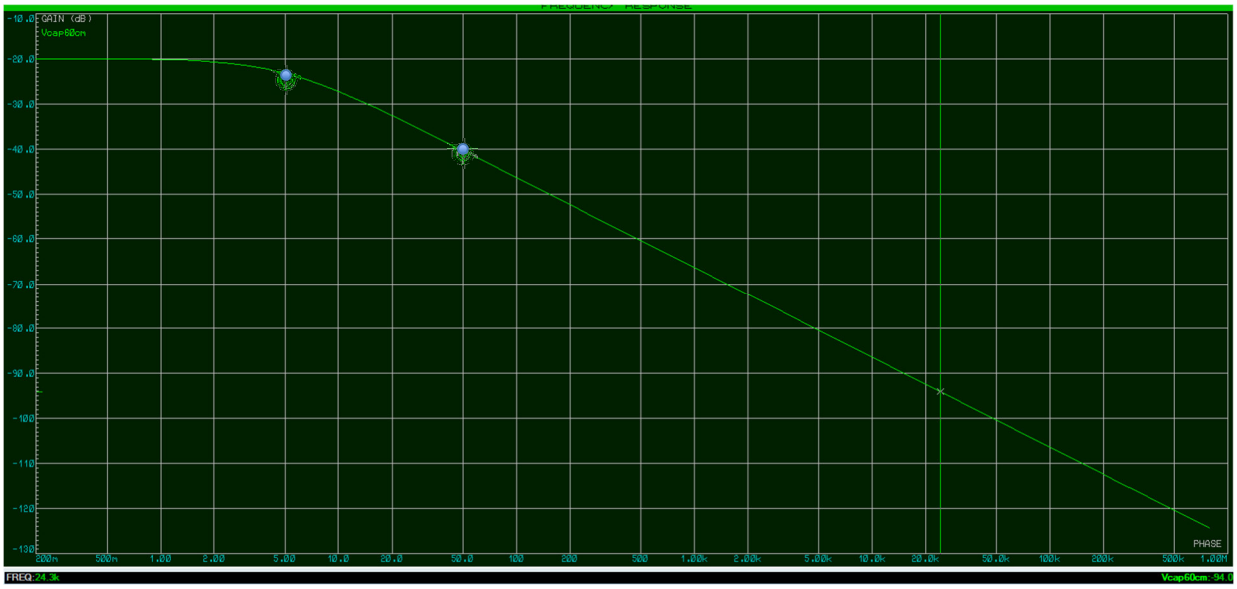
$R_{18\,E12} = 150\ K\Omega$





D'après la simulation (et quelques adaptations des résistances) on est bien à environ 0.5V pour Vdistance60cm.

Sur le graphique on observe qu'à 5Hz on est à environ -21dB, et qu'à 50Hz, soit une décade plus tard, on est à environ -37dB.
On constate alors qu'on a bel et bien une atténuation d'environ 20dB par décade ce qui nous permet de dire que la valeur du condensateur C11 est correcte.



<u>Rôle de la fonction FP1.2 :</u>

Cette fonction compare la tension du capteur de distance arrière (Vcap) à deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.

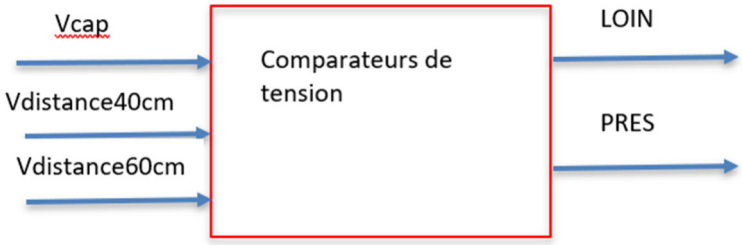
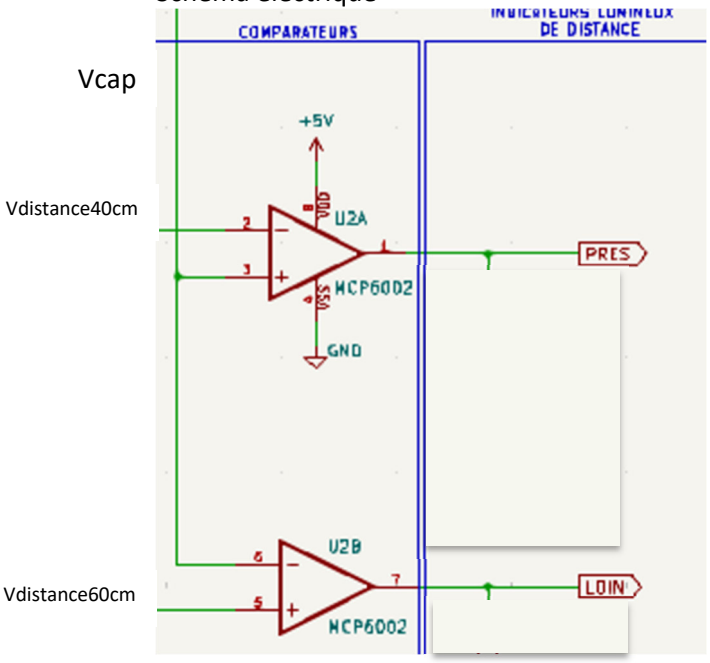


Schéma électrique



Rôle de la fonction FP1.3 :

Indicateur lumineux.
La LED Rouge s'allume lorsque la voiture est près d'un obstacle.
La LED Verte s'allume lorsque la voiture est loin de l'obstacle.

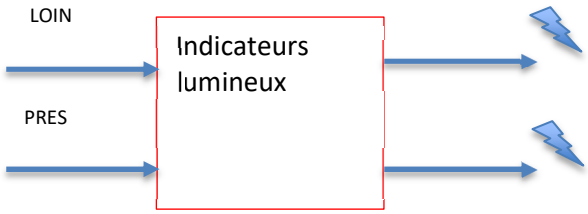
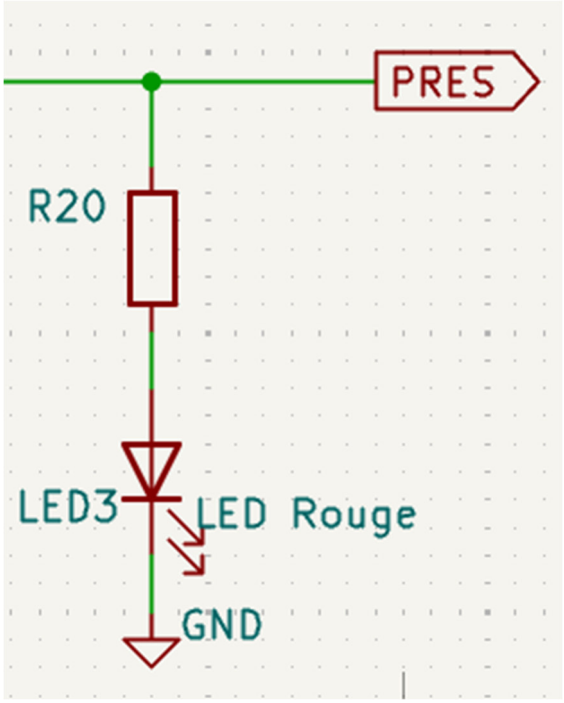
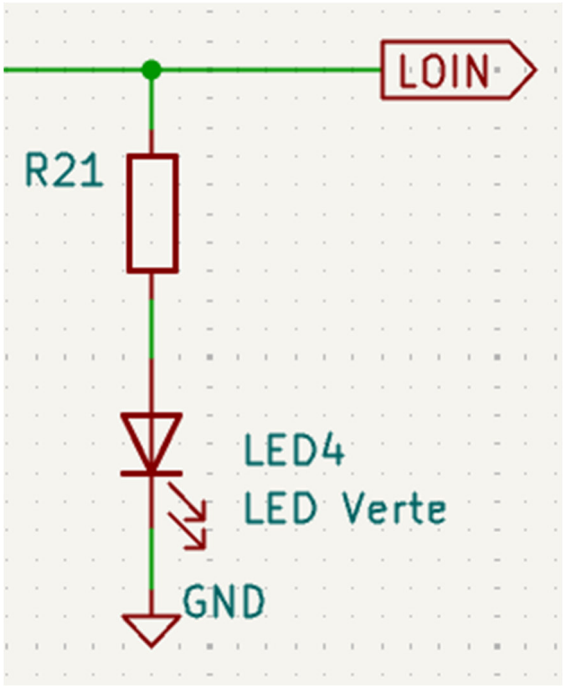


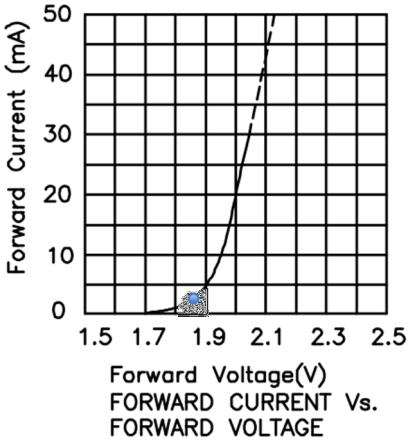
Schéma électrique :





Calcul de R20 :

La tension $V_{ledrouge}$ à partir de la documentation constructeur et à partir de I_{led} imposé (= 3mA)

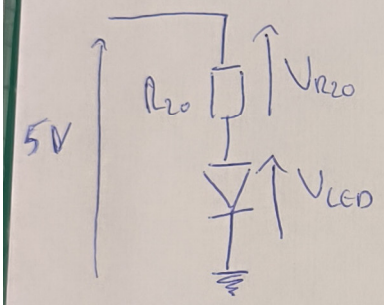


A 3mA la chute de tension Vled aux bornes de la LED rouge est de 1.85V

Calcul de R20

Le tension $V_{LED\ Rouge}$ à partir de la documentation Constructeur

CALCUL de R20 :



Loi des mailles :

$5V = V_{LED} + V_{R20}$

$V_{R20} = 5 - V_{LED}$

$V_{R20} = 5 - 1,85 = 3,15\ V$

Loi d'ohm : avec $I_{LED} = 3mA$

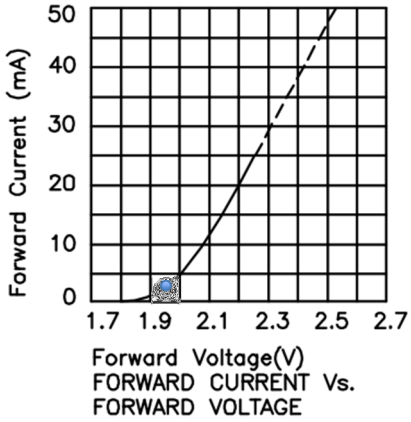
$V_{R20} = R_{20} \times I_{LED}$

$R_{20} = \frac{V_{R20}}{I_{LED}} = \frac{3,15}{3 \times 10^{-3}} = 1050\ \Omega$

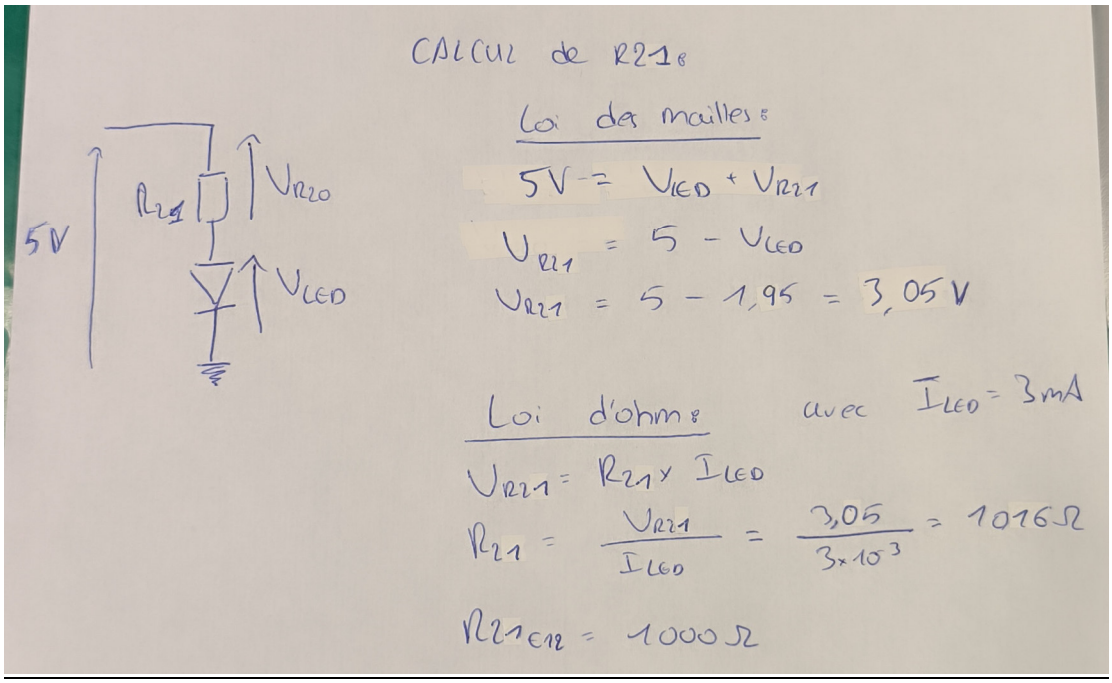
$R20_{en\ \Omega} = 1000\ \Omega$

Calcul de R21 :

La tension $V_{ledverte}$ à partir de la documentation constructeur et à partir de I_{led} imposé (= 3mA)



A 3mA la chute de tension Vled aux bornes de la LED verte est de 1.95V



3) Fonction FP2 : Adaptation d'impédance

Rôle de la fonction FP2 :

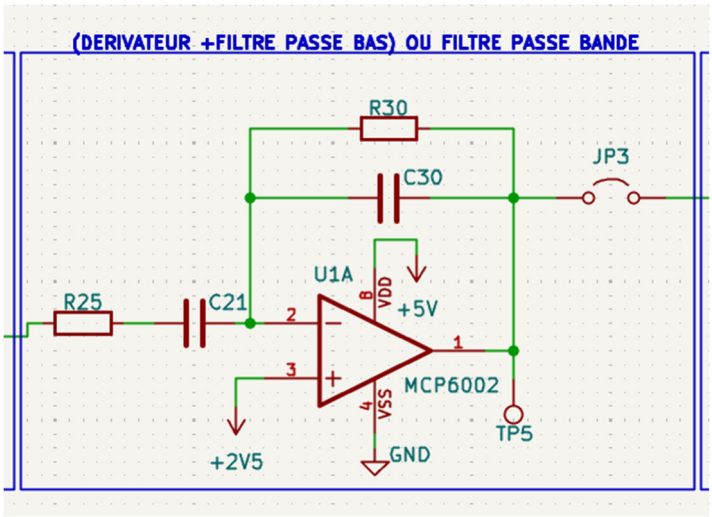
Vue externe de FP2 :

4) Fonction FP3 : Dérivateur

Rôle de la fonction FP3:

Cette fonction dérive la tension image de la distance arrière (Vcap) pour obtenir une tension image de la vitesse (vitesse_AR).
Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière, la tension vitesse_AR < 2.5V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension vitesse_AR > 2,5V.

Vue externe de FP3 :



Calcul de R_{30}

$\tau = R_{30} \times C_{21} = 1s$ On sait que $C_{21} = 1\mu F = 1 \times 10^{-6} F$

$R_{30} = \frac{\tau}{C_{21}} = \frac{1}{1 \times 10^{-6}} = 10^{+6} \Omega = 1M\Omega$

$R_{30\,en} = 1M\Omega$

Calcul de R_{25}

$G_{HF} = -4\,dB$ $R_{30} = 1M\Omega$

~~$G_{HF} = -10\times$~~ $G_{HF} = \frac{-1 \times 10^6}{R_{25}}$

$R_{25} = \frac{-1 \times 10^6}{-4} = \frac{10^6}{4} = 250\,000\,\Omega$

$R_{25\,en} = 270\,000\,\Omega$

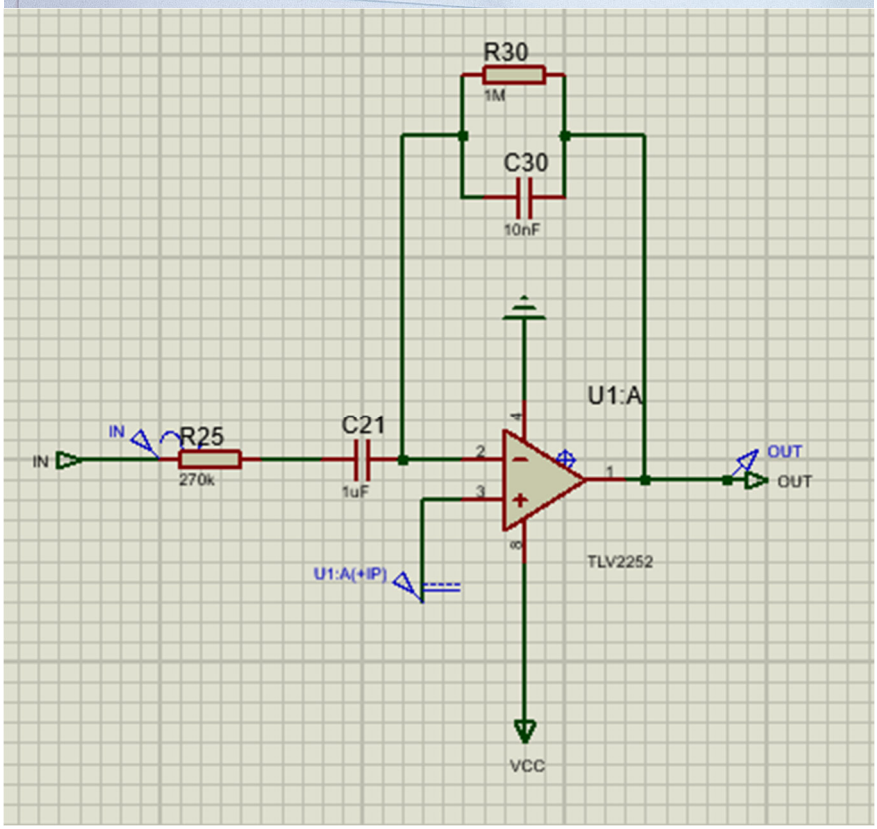
Calcul de C_{30}

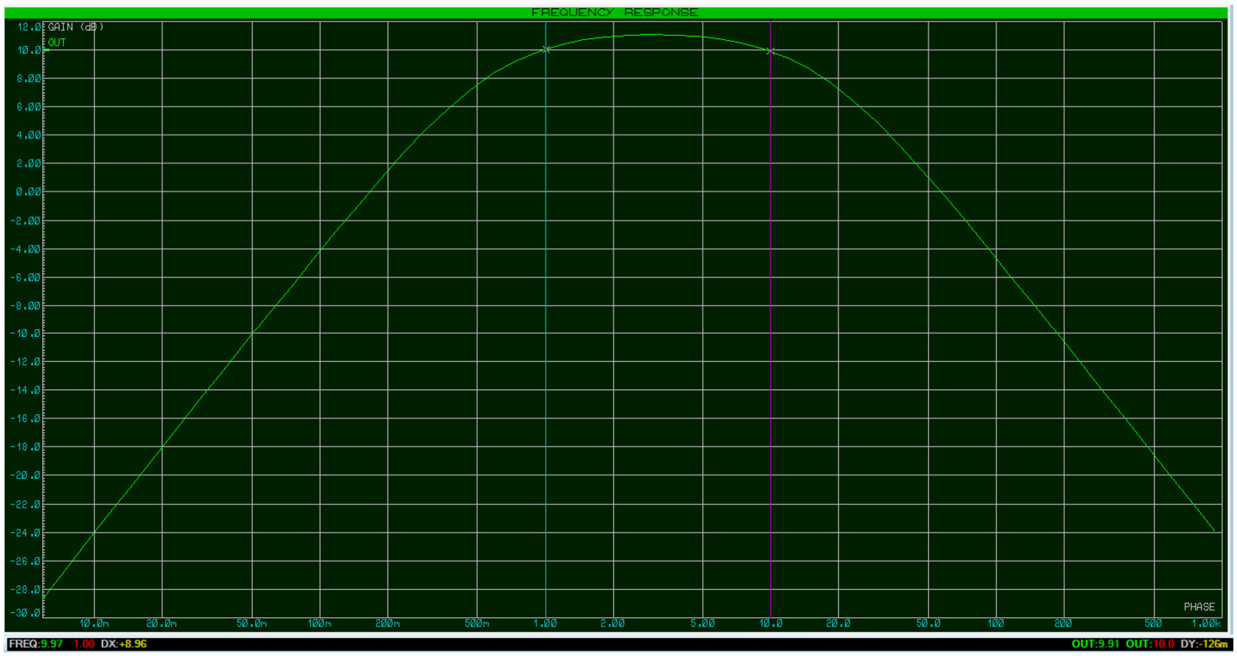
$f_{ch} = \frac{1}{2\pi \times R_{30} \times C_{30}} = 10\,Hz$

$C_{30} = \frac{1}{2\pi \times R_{30} \times f_{ch}} = \frac{1}{2\pi \times 10^6 \times 10}$

$C_{30} = 1,59 \times 10^{-8} F = 15,9\,nF$

$C_{30\,E3} = 10nF$





Gain Bande Passante = 111dB
Gain fcb = 9.91
Gain fch = 9.91

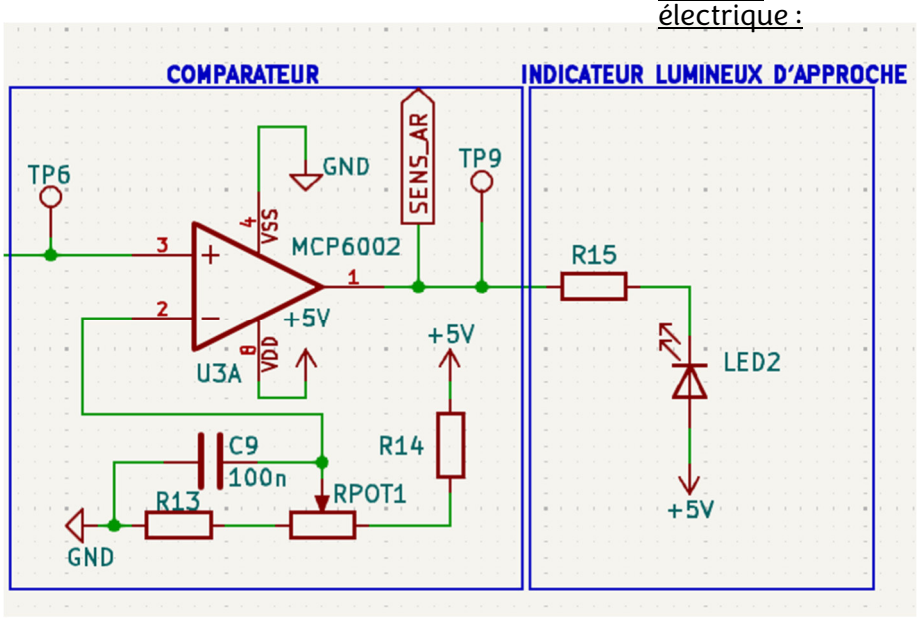
5) Fonction FP4 : Comparateur + Indicateur lumineux

Rôle de la fonction FP4 :

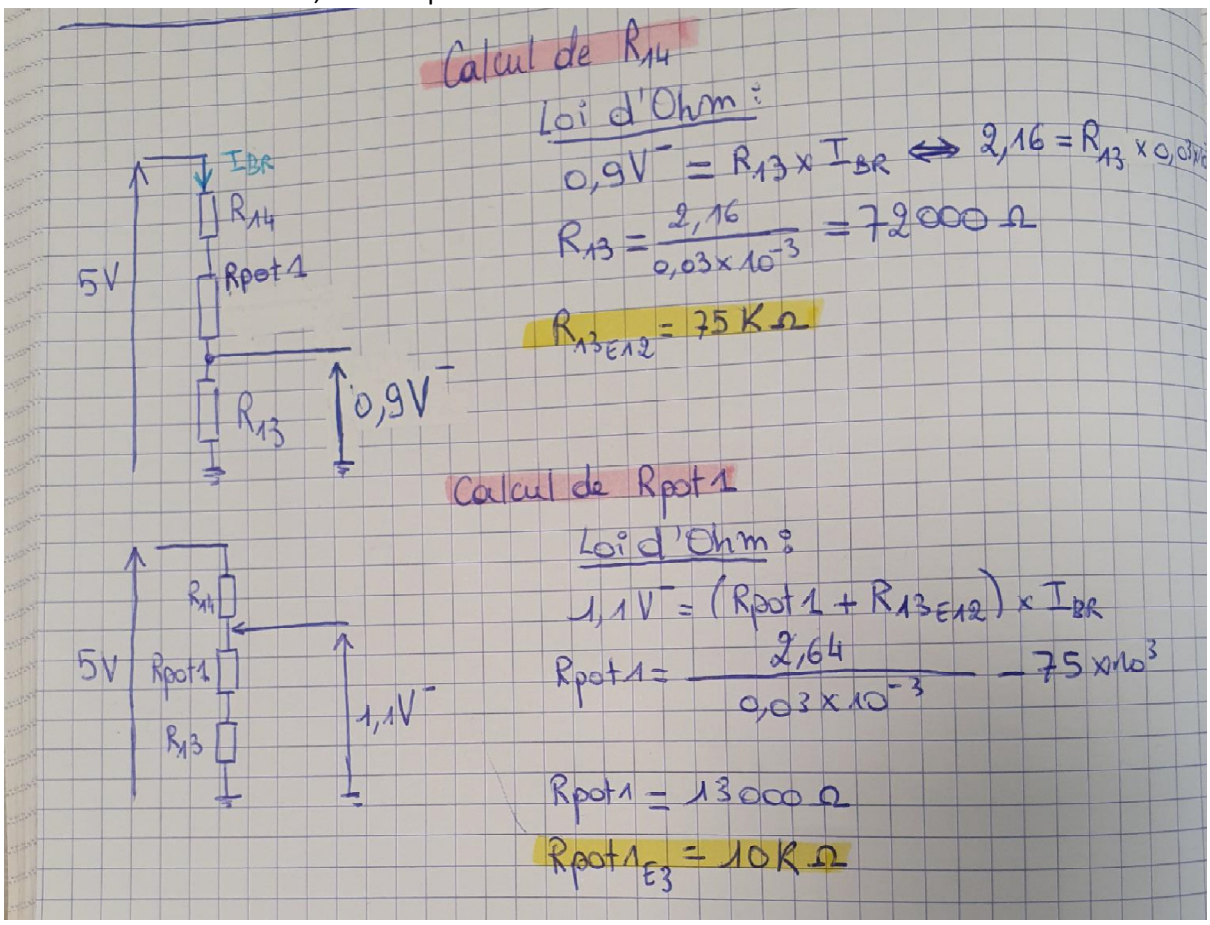
Cette fonction compare la tension image de la vitesse (vitesse_AR) à 2.40V.
Lorsque le véhicule se rapproche de l'obsatcle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.40V et la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V et la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.
La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

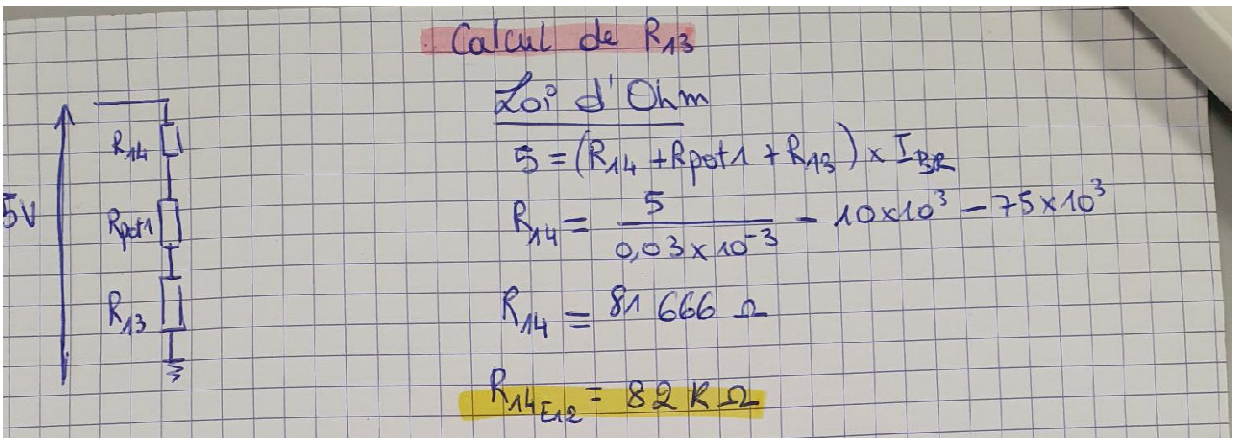
Vue externe de FP4 :

Schéma électrique :

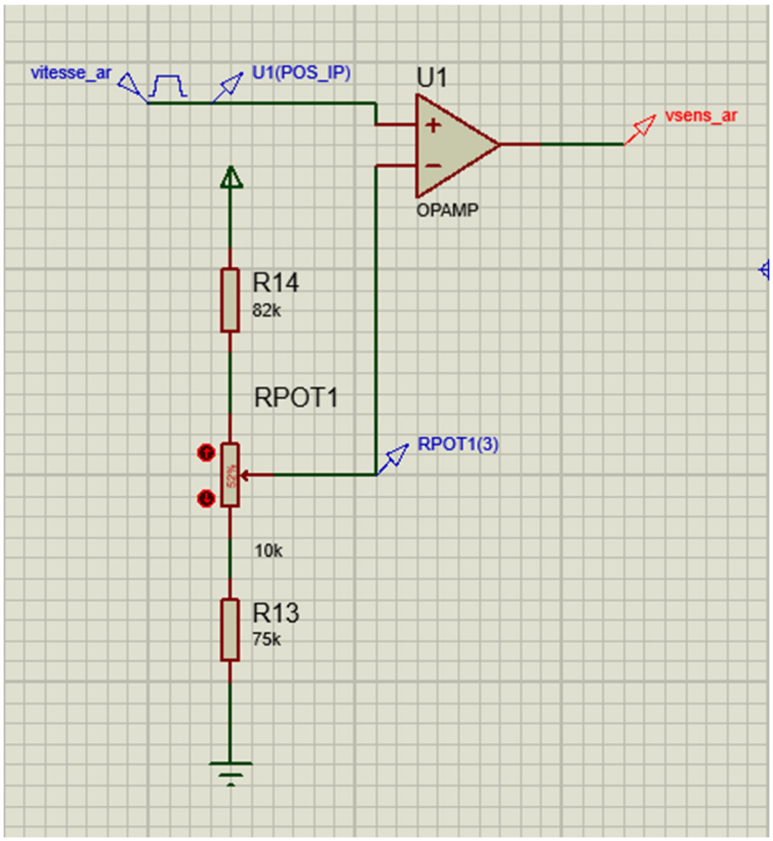


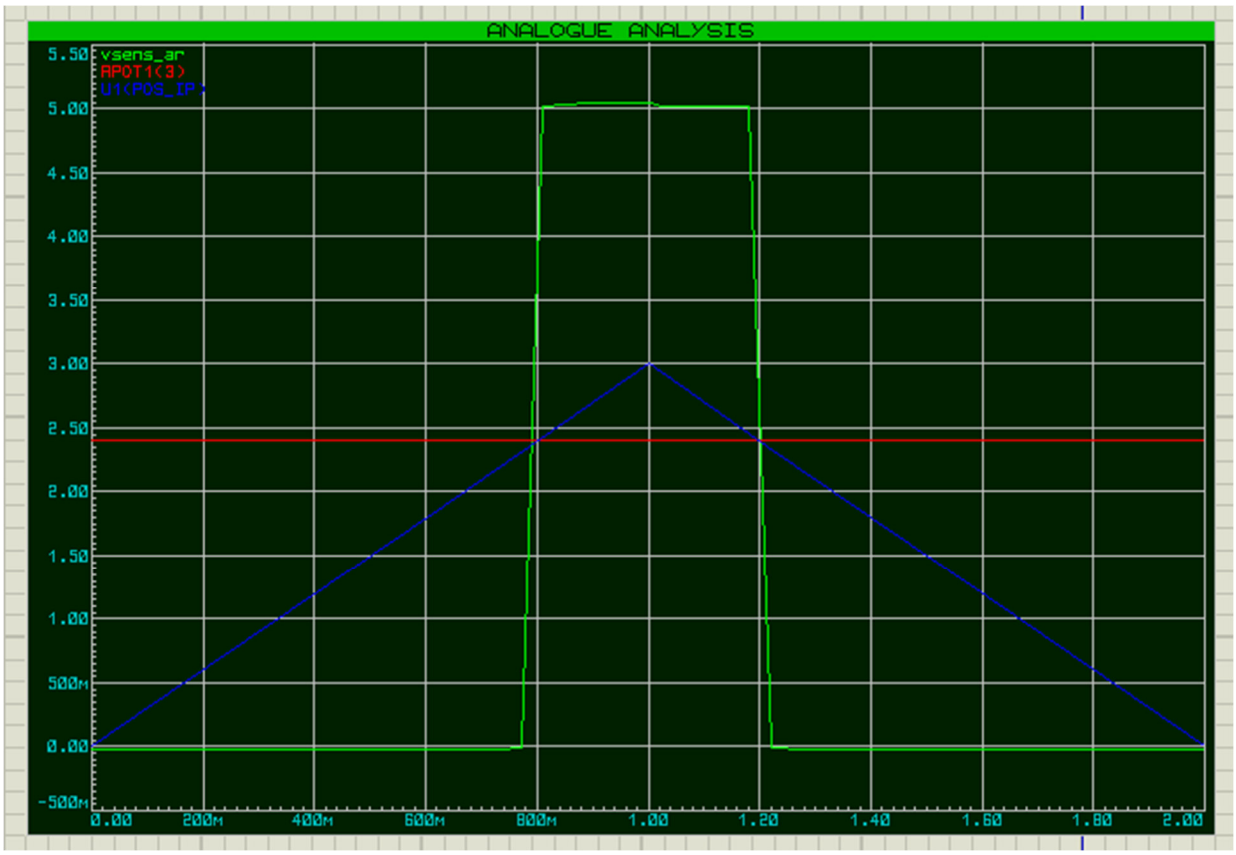
Dimensionnement de R14, R13 et Rpot1 :





Simulation avec comparateur :



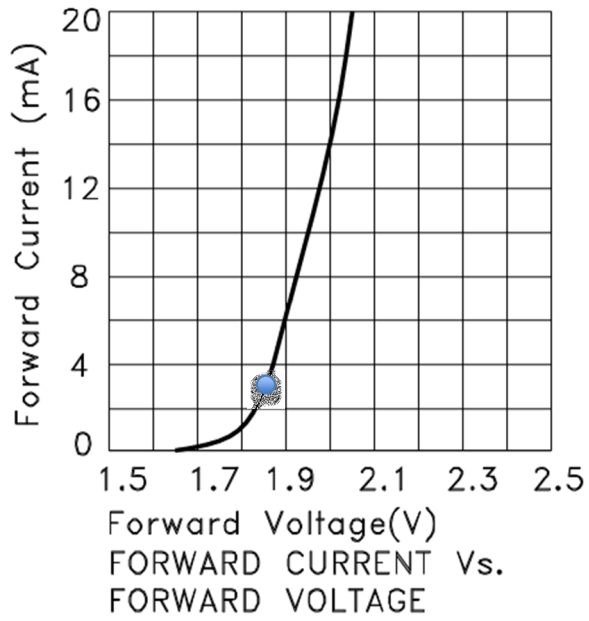


Calcul de R15 pour le courant de LED imposé :

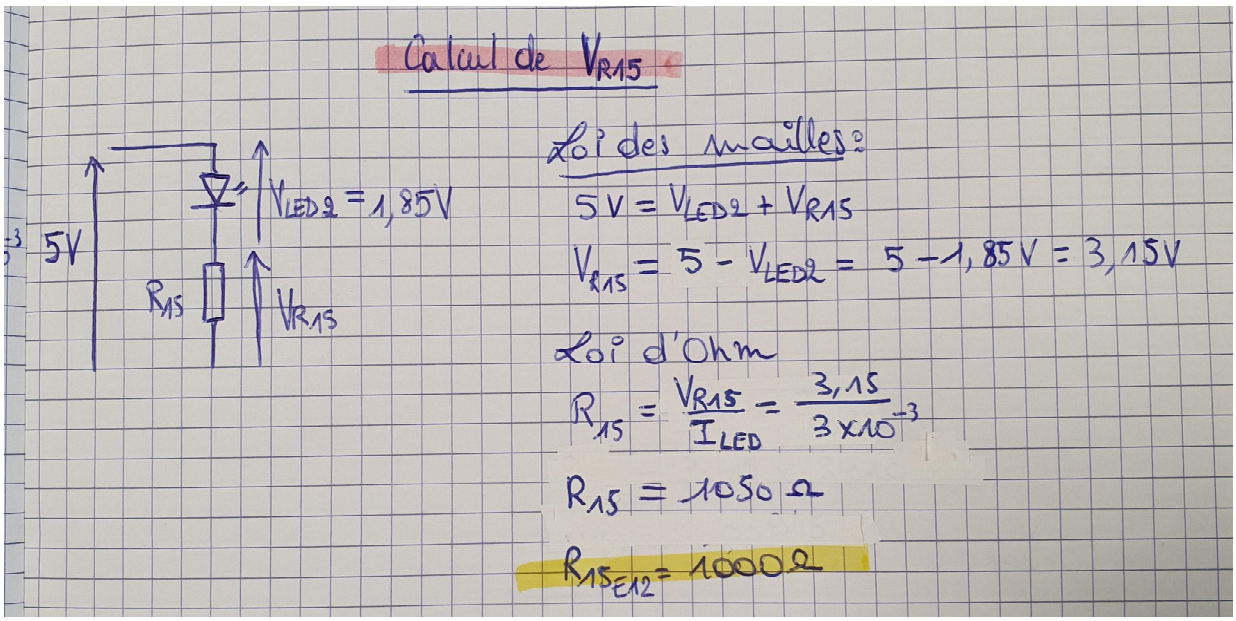
LED 2 est une diode électroluminescente orange.

La documentation constructeur de LED2 page 3 donne le courant en fonction de la tension.

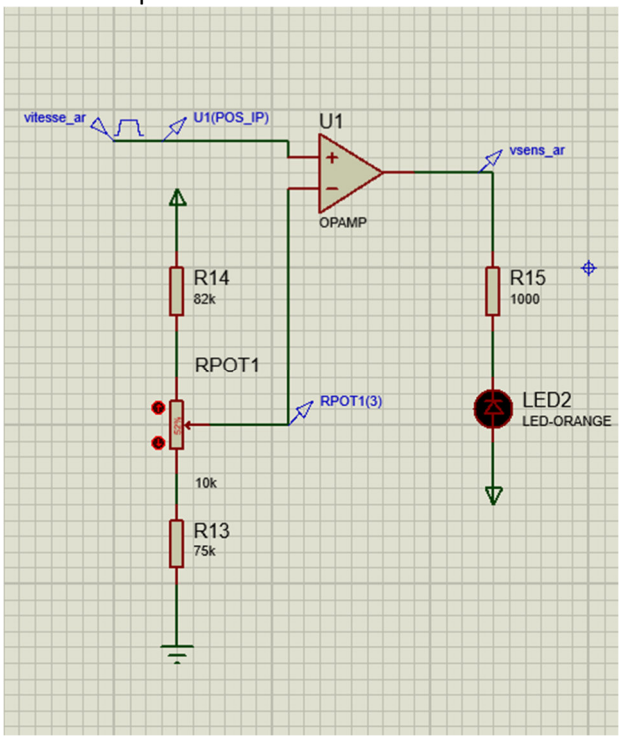
A partir du courant de LED personnalisé (Iled = 3mA) -> Vled = 1,85V

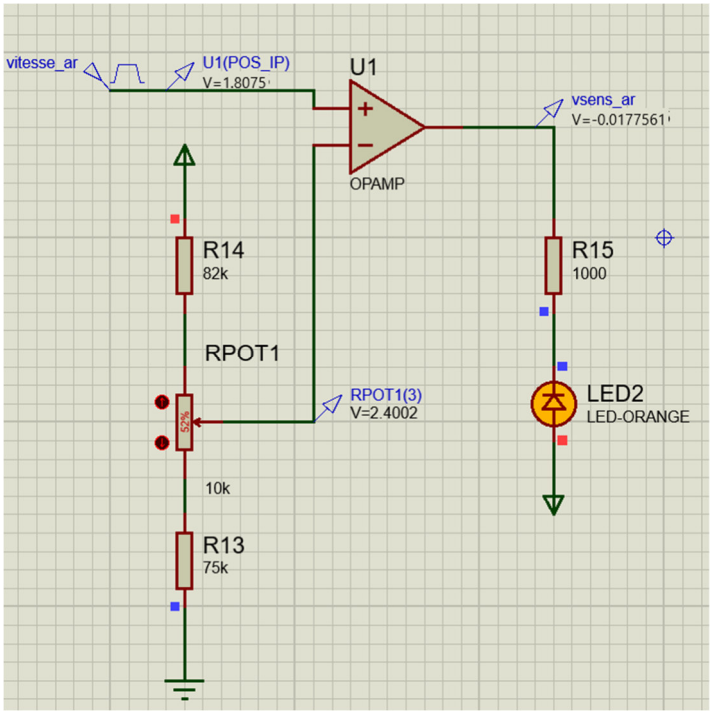


La LED 2 s'allume lorsque Vsens-ar = OV



Simulation pour vérifier le bon fonctionnement de la led.



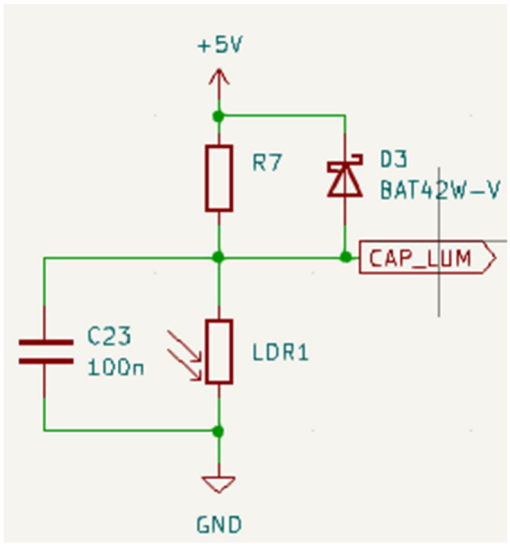


6) Fonction FP5 : Capteur de luminosité

Rôle de la fonction FP5 :

Cette fonction transforme la luminosité environnante en une tension CAP_LUM. Cette tension servira au microcontrôleur pour prendre des décisions sur l'allumage automatique des phares avant.

Vue externe de FP5 :

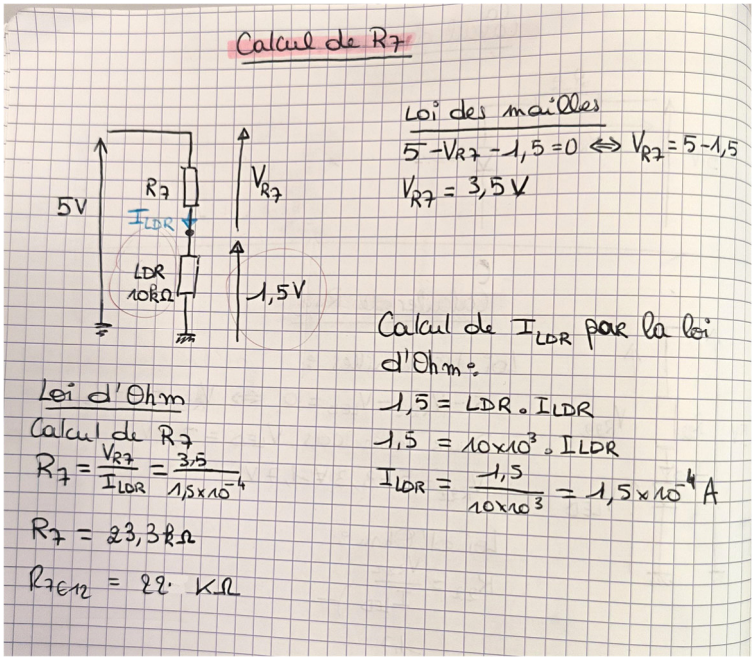


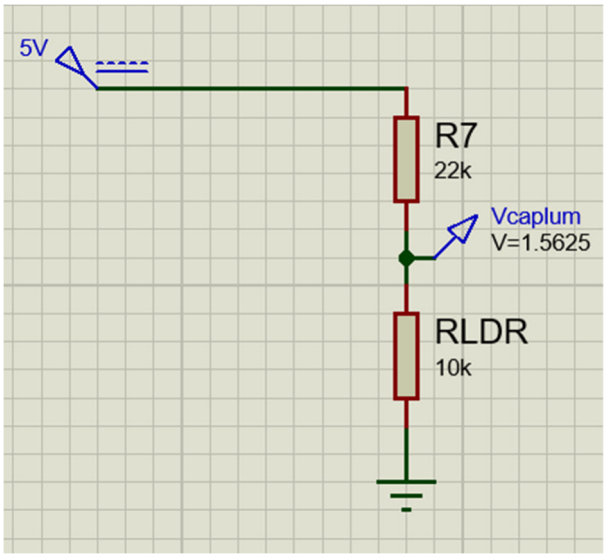
Calcul de la résistance R7 :

Un essai a été mené pour une luminosité limite :

Pour cette luminosité la valeur de la LDR est 10kΩ
La résistance de la LDR augmente avec le manque de luminosité.

Pour cette luminosité la tension aux bornes de la LDR est imposée à 1.5V
Si la luminosité augmente ↗ alors Vcapt lum diminue ↘
Si la luminosité diminue ↘ alors Vcapt lum augmente ↗



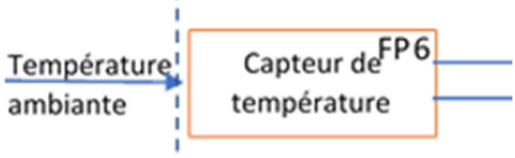


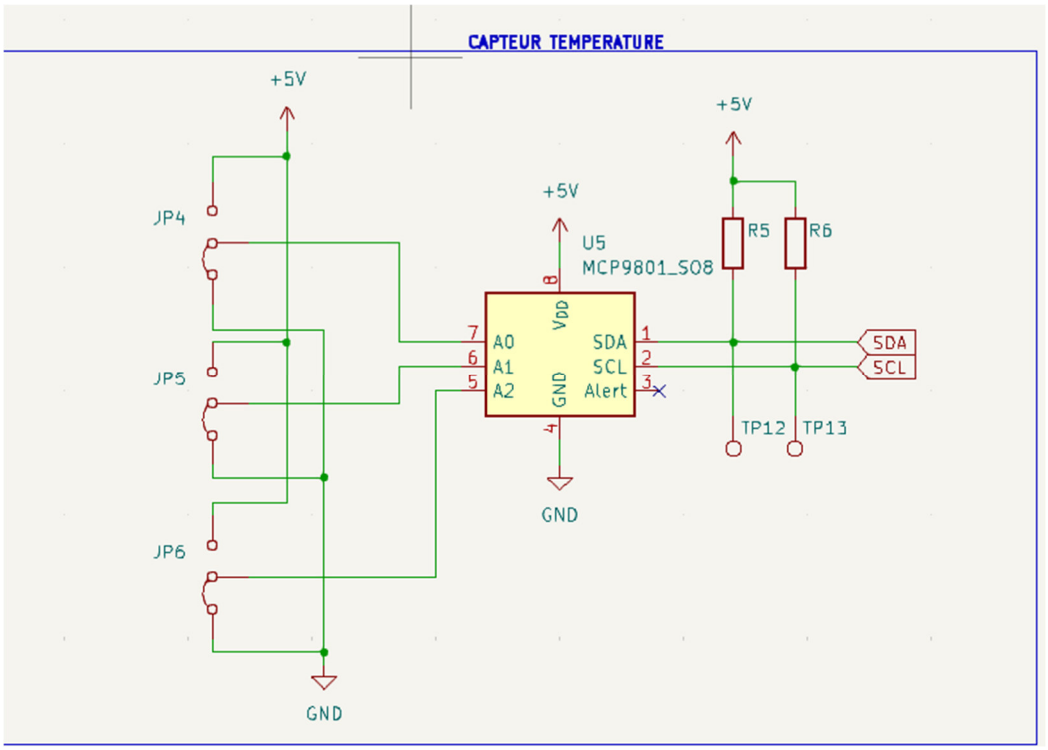
La simulation montre bien que le calcul précédent de la résistance R7 est correct car la tension Vcaplum est proche de 1,5V à 10% près.

7) Fonction FP6 : Capteur de température

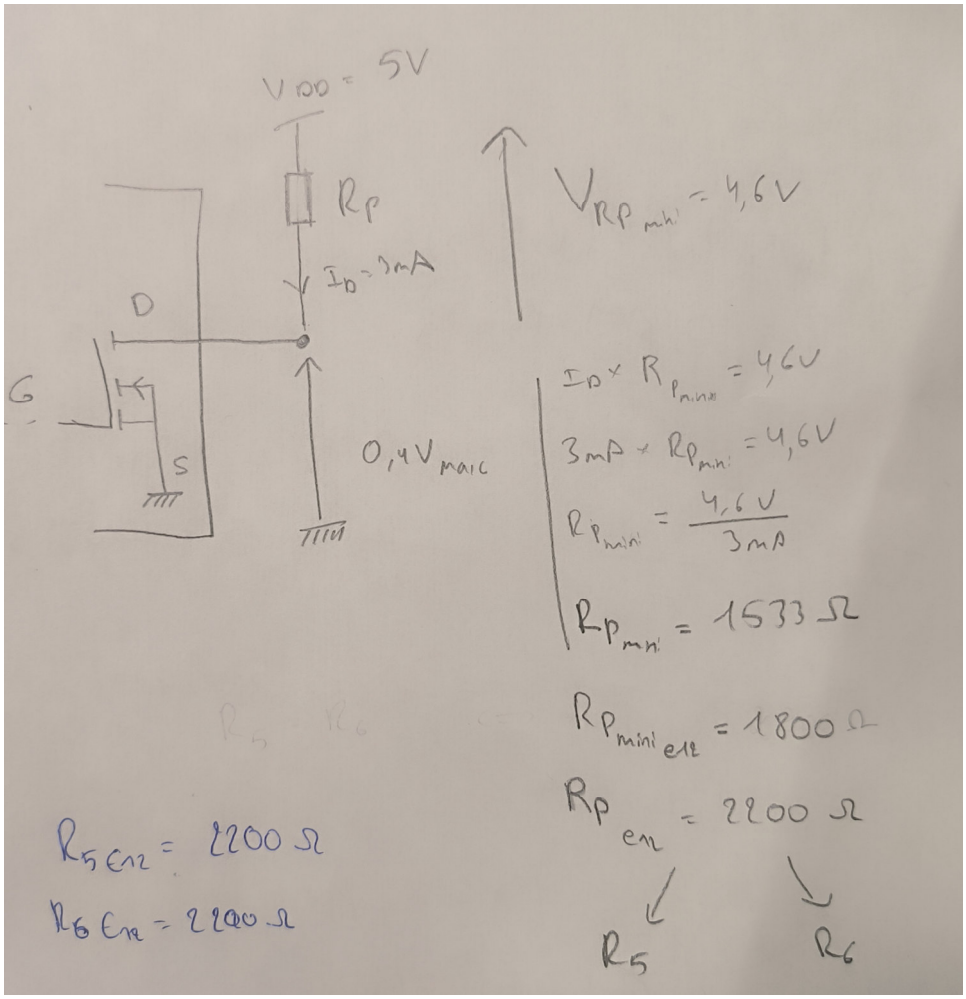
Rôle de la fonction FP6 : Cette fonction transmet la température ambiante, par liaison I2C, au microcontrôleur.

Vue externe de FP6 :





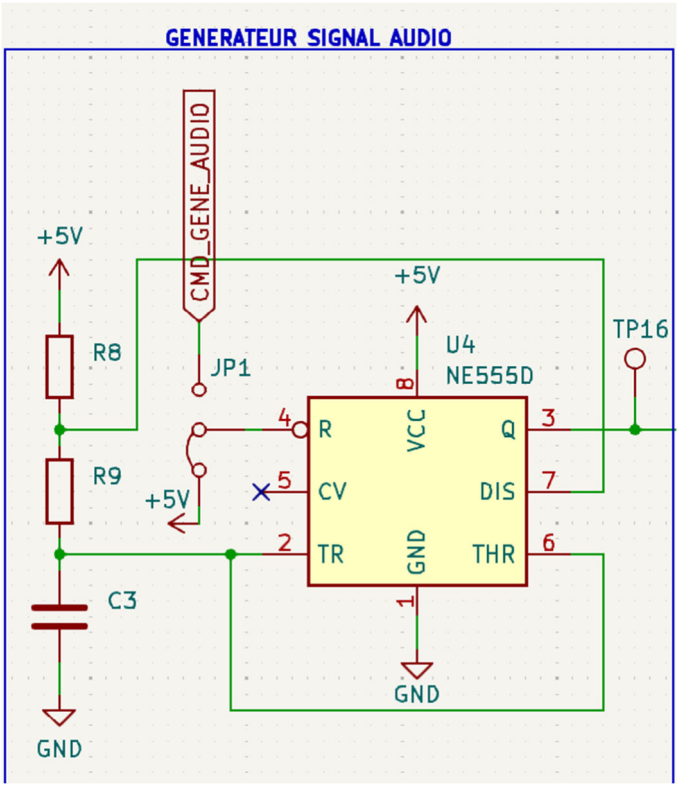
Dimensionnement de R5 et R6 :



8) Fonction FP7 : Générateur de signal audio Fonction

Vue externe de FP7 :

Rôle de la fonction FP7 : Cette fonction génère un signal Audio à fréquence fixe. Ce signal audio sera découpé par le signal Cmd_gene_audio fourni par le microcontrôleur.



Dimensionnement R8 et R9 :

$T_H = 0,693 \times (R_8 + R_9) C_3$

$T_L = 0,693 \times R_9 \times C_3$

$f_{perso} = 2,7 kHz \qquad \alpha_{perso} = 0,6 \qquad C_{3\,perso} = 47nF$

$T_{perso} = \frac{1}{f_{perso}} = \frac{1}{2,7 \times 10^3} = 3,7 \times 10^{-4} s$

$\alpha = \frac{T_H}{T}$ donc $T_H = \alpha \times T_{perso}$

$T_H = 0,6 \times 3,7 \times 10^{-4}$

$T_H = 2,22 \times 10^{-4} s$

$T_L = T_{perso} \times (1 - \alpha_{perso})$

$T_L = 3,7 \times 10^{-4} \times (1 - 0,6)$

$T_L = 1,48 \times 10^{-4} s$

or $T_L = 0,693 \times R_9 \times C_{3\,perso}$

$R_9 = \frac{T_L}{0,693 \times C_{3\,perso}} = \frac{1,48 \times 10^{-4}}{0,693 \times 47 \times 10^{-9}} = 4543,9 \Omega$

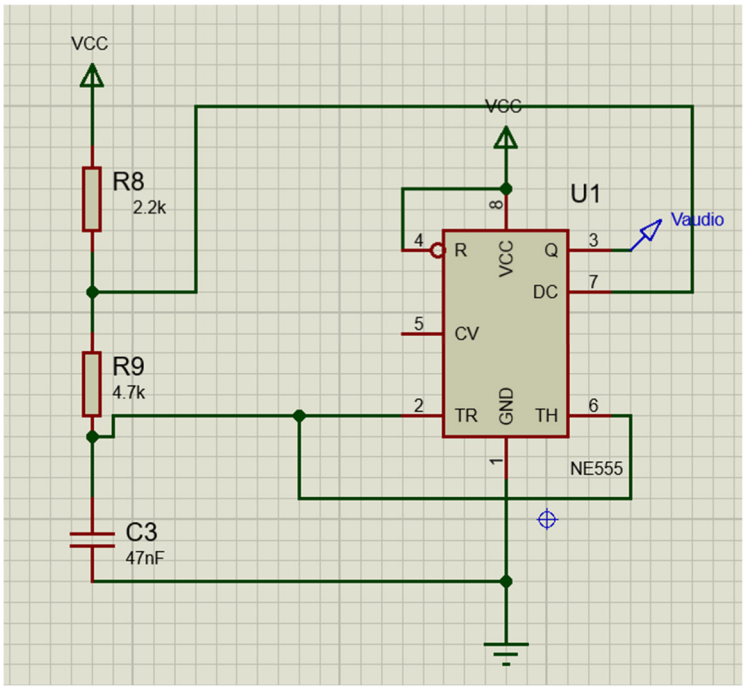
$R_{9\,E12} = 4700 \Omega$

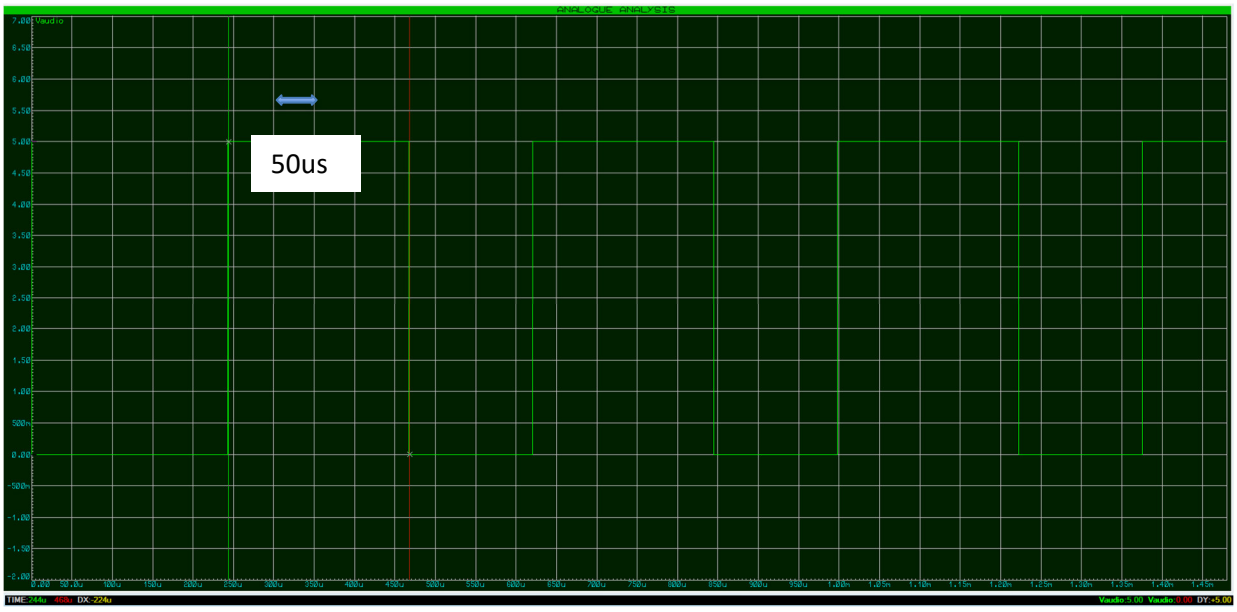
$T_H = 0,693 \times (R_8 + R_9) C_{3\,perso}$

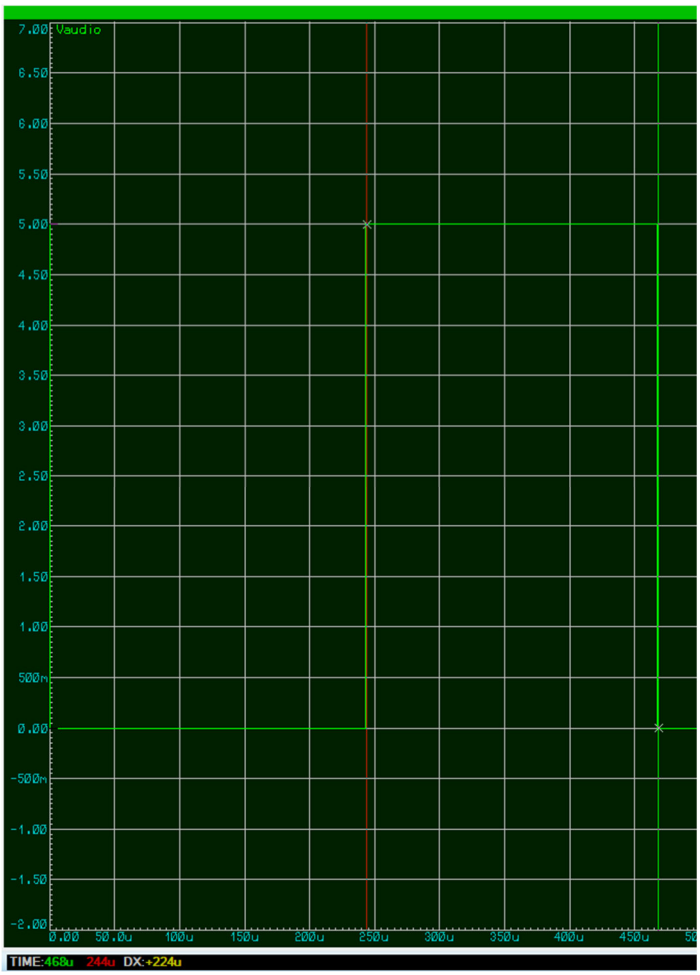
$R_8 = \frac{T_H}{0,693 \times C_{3\,perso}} - R_{9\,E12}$

$R_{8\,E12} = 2200 \Omega$

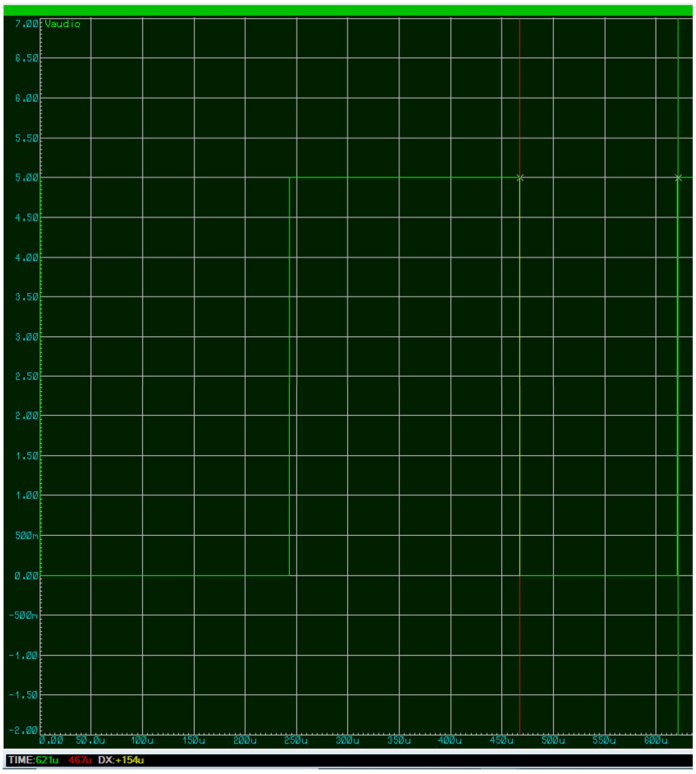
$R_8 = \frac{2,22 \times 10^{-4}}{0,693 \times 47 \times 10^{-9}} - 4700 = 2115 \Omega$


VCC
R8
2.2k
R9
4.7k
C3
47nF
VCC
U1
8
4
R
VCC
Q
3
Vaudio
7
DC
5
CV
2
TR
GND
TH
6
1
NE555

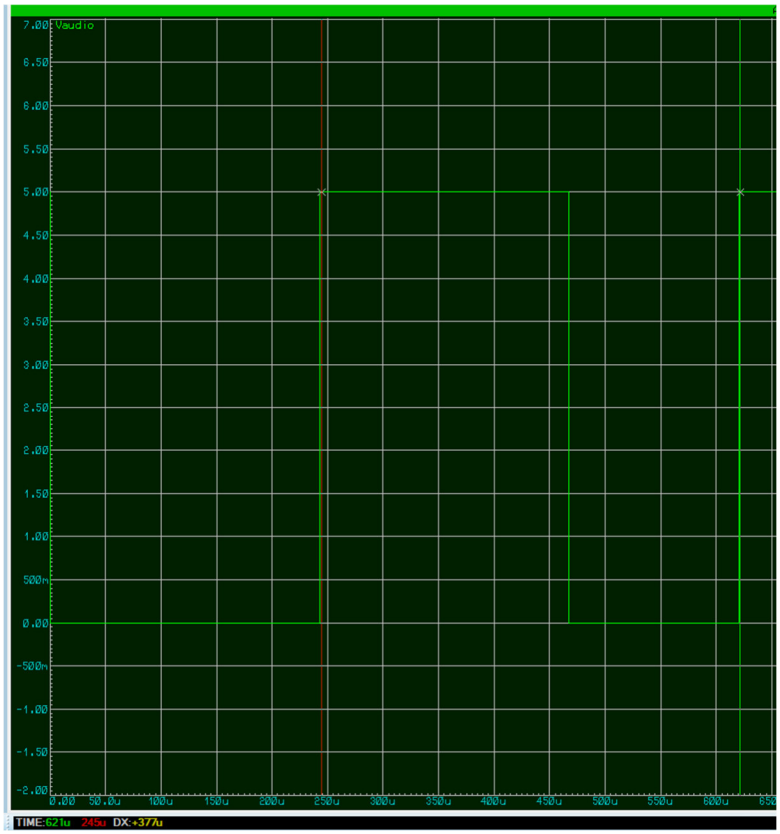

50us



A l'aide des curseurs, nous avons mesuré la période à l'état haut de notre signal (Th). Th mesurée vaut 224us et Th calculée vaut 222us, ce qui est cohérent.



A l'aide des curseurs, nous avons mesuré la période à l'état bas de notre signal (TL). TL mesurée vaut 154us et Th calculée vaut 148us, ce qui est cohérent.



A l'aide des curseurs, nous avons mesuré la période de notre signal. T mesurée vaut 377us et T imposée vaut 370us, ce qui est cohérent.

9) Fonction FP8 : Sélecteur de signal

Vue externe de FP8 :

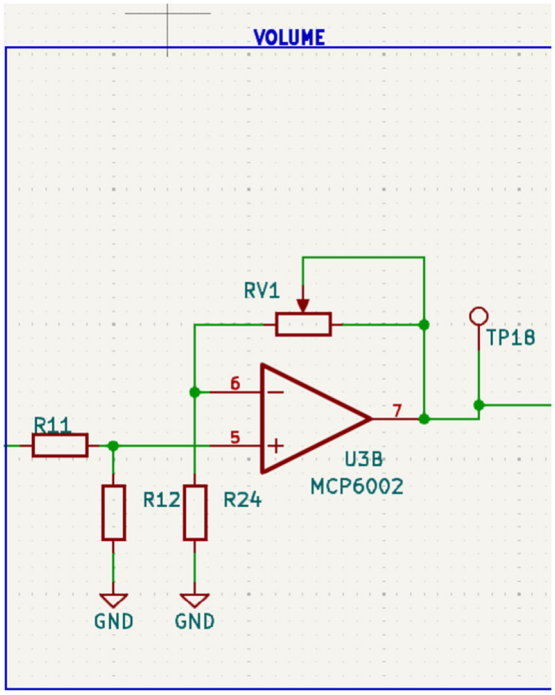
10) Fonction FP9 : Volume

Rôle de la fonction FP9 :

La tension batterie est trop importante pour Cette fonction permet d'amplifier ou d'atténuer le signal audio. Le gain en tension Av de la fonction est réglable. $0{,}1 \leq Av \leq 1{,}5$

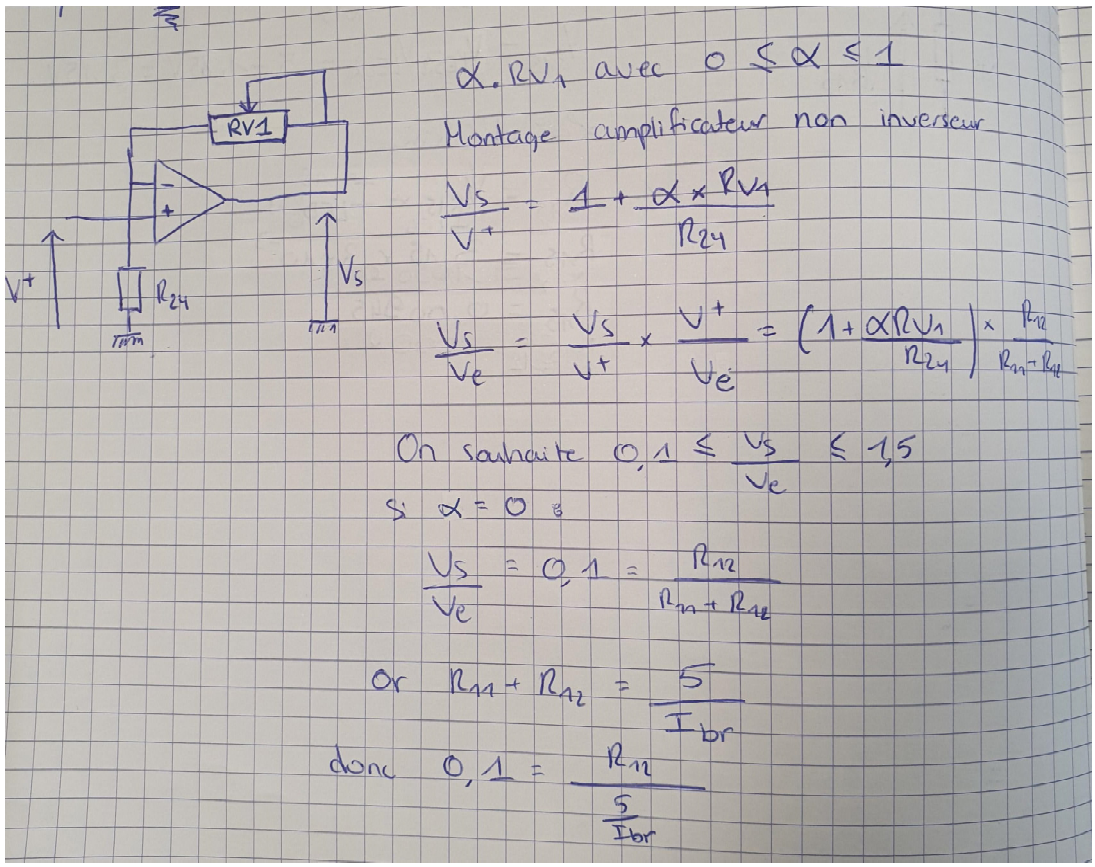
Vue externe de FP9 :

Schéma électrique :



RV1 = 100kΩ d'après les valeurs personnalisées

Calcul de R11, R12 et R24 :



$$R_{12} = 0,1 \times \frac{5}{I_{br}} = 0,1 \times \frac{5}{0,03 \times 10^{-3}}$$

$R_{12} = 16\,666\ \Omega$

$R_{12\,E12} = 15\ K\Omega$

On sait que $R_{12} + R_{11} = \frac{5}{I_{br}}$

$$R_{11} = \frac{5}{I_{br}} - R_{12}$$

$$R_{11} = \frac{5}{0,03 \times 10^{-3}} - 15\,000$$

$R_{11} = 151\,666\ \Omega$

$R_{11\,E12} = 150\ K\Omega$

Si $\alpha = 1$ alors $\frac{V_s}{V_e} = 1,5 = \left(1 + \frac{R_{V1}}{R_{24}}\right) \times \frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}}$

or $\frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} = 0,1$

donc $1,5 = \left(1 + \frac{R_{V1}}{R_{24}}\right) \times 0,1$

$$\frac{1,5}{0,1} = 1 + \frac{R_{V1}}{R_{24}}$$

$$\frac{1,5}{0,1} - 1 = \frac{R_{V1}}{R_{24}}$$

$$R_{24} = \frac{R_{V1}}{\frac{1,5}{0,1} - 1}$$

$$R_{24} = \frac{100\,000}{\frac{1,5}{0,1} - 1}$$

$R_{24} = 7142,8\ \Omega$

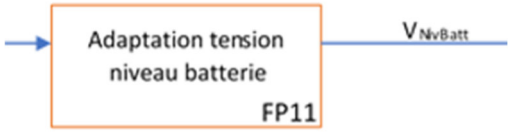
$R_{24\,E12} = 6800\ \Omega$

11) Fonction FP10 : Amplificateur de courant

Vue externe de FP10

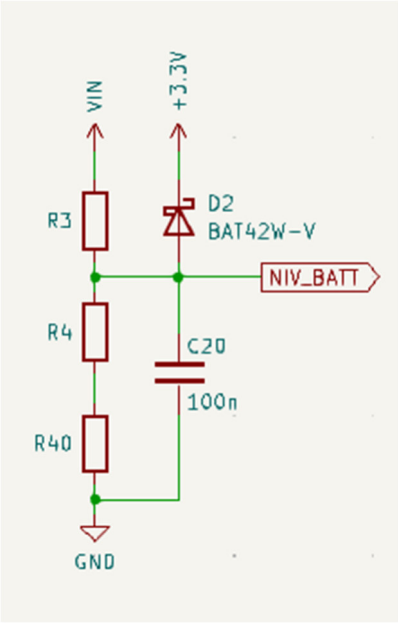
12) Fonction FP11 : Adaptation tension niveau batterie et protection contre les surtensions

Vue externe de FP11 :

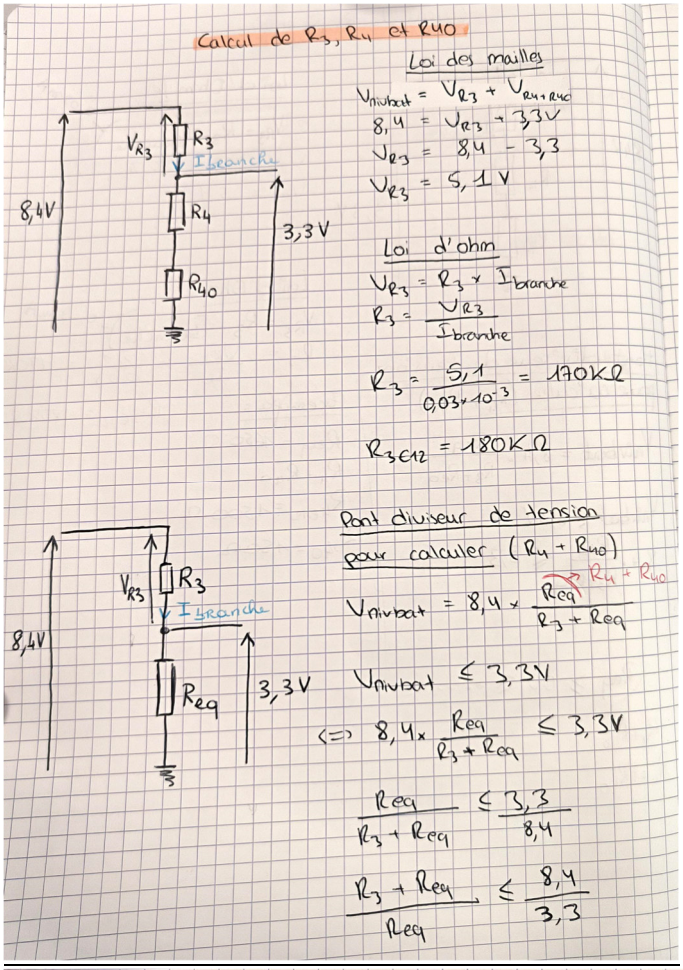


Rôle de la fonction FP11 :

La tension batterie est trop importante pour l'appliquer directement sur les entrées de conversion du microcontroleur. La tension batterie, lorsque les piles sont bien chargées, vaut 6x1.40V = 8.4V alors que la tension $V_{NivBatt}$ en entrée du convertisseur ne doit pas dépasser 3.3V. Il est donc nécessaire d'adapter la tension.



Calcul de R3, R4 et R40



$$\frac{R_3}{R_{eq}} + 1 \leq \frac{8,4}{3,3}$$

$$\frac{R_3}{R_{eq}} \leq \frac{8,4}{3,3} - 1$$

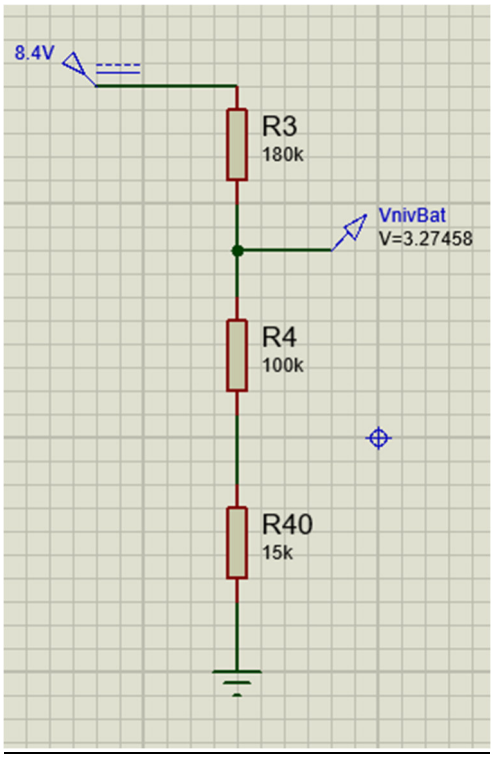
$$R_{eq} \leq \frac{R_3}{\frac{8,4}{3,3} - 1} = 116400\,\Omega$$

$$R_{eq} \leq 116\,K\Omega$$

$$R_{4E12} + R_{40E12} \leq 116\,K\Omega$$

R_{4E12} le plus grand possible à 100 KΩ

R_{40E12} prend la valeur la plus grande restante à 15KΩ



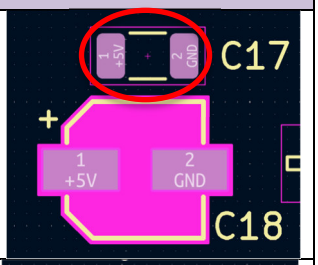
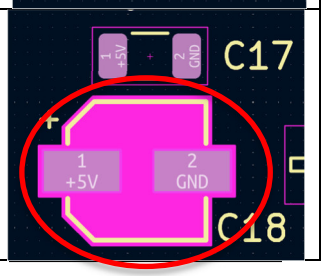
La simulation montre bien que les calculs des résistances R3, R4, R4O est correct car la tension VniυBat est égale à enυiron 3,3V.

H. Mise en œuvre

1) Fonction FA1

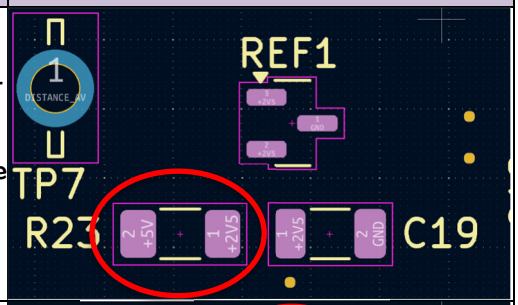
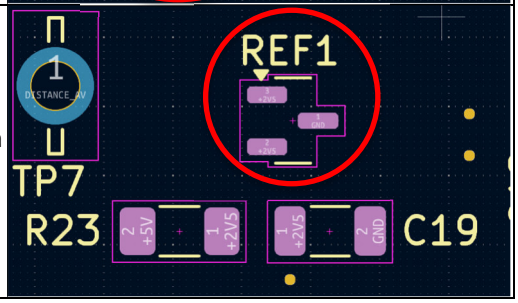
a) Fonction secondaire FA1.1

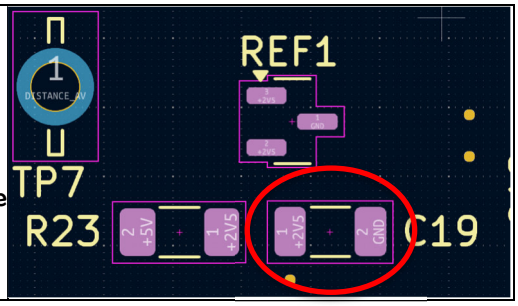
Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
C17	Référence : C1206C104K5RAC7210 Valeur : 100 nF	céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
C18	Référence : CVVT016M470DA1L Valeur : 47 uF	aluminium	Radial – CMS 5mm	Suivant sérigraphie	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + fil d'étain fin	

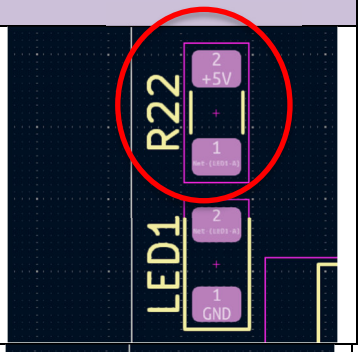
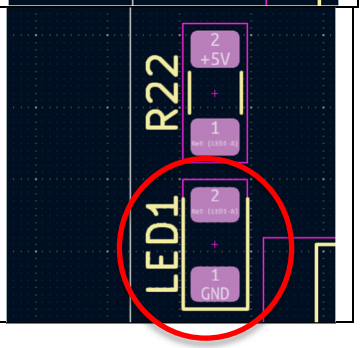
b) Fonction secondaire FA1.2

Liste des composants et directives:

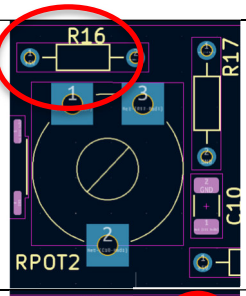
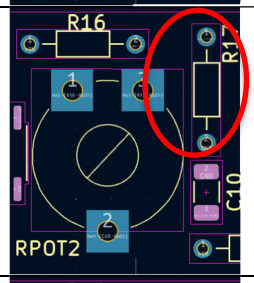
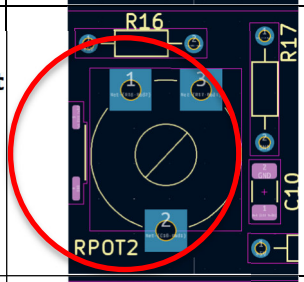
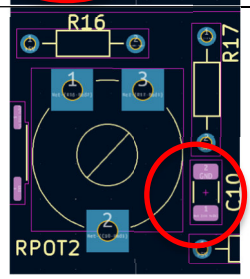
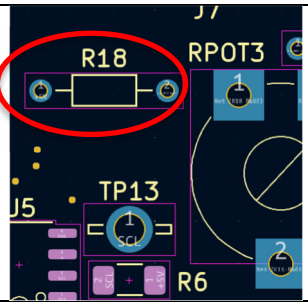
Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R23	Valeur : 330 Ω		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante et gros fil d'étain	
REF1	ZTL431AFTA		SOT-23	Suivant sérigraphie	Pince brucelle classique	Fer à souder classique et fil d'étain fin	

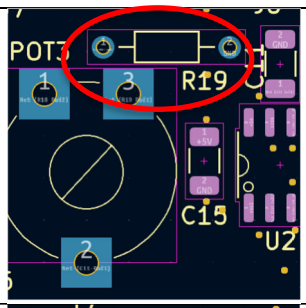
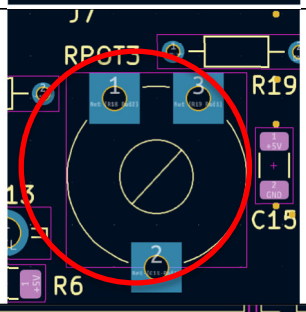
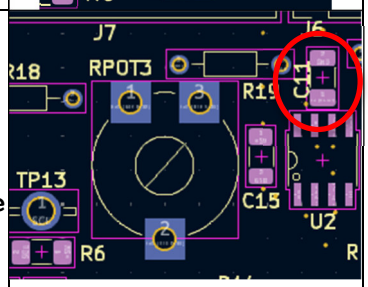
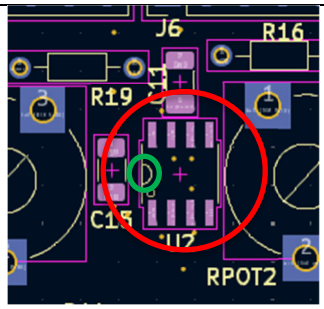
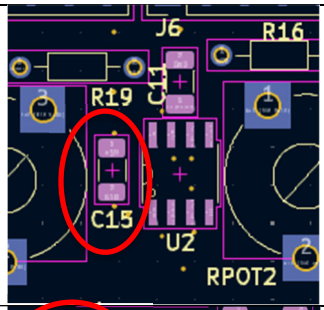
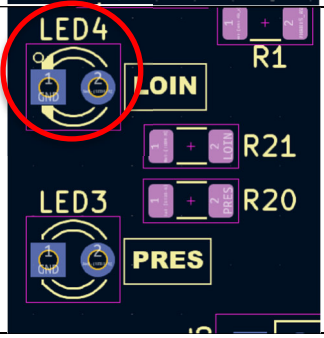
C19	Valeur : 100nF	céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

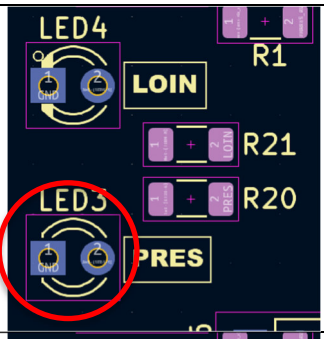
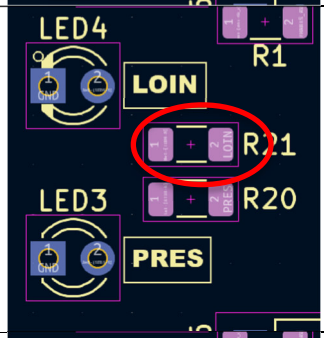
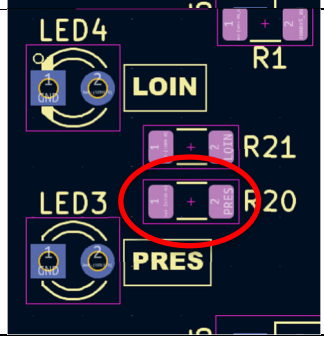
c) <u>Fonction secondaire FA1.3</u>
Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R22	Valeur : 560 Ω		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
LED1	LED_BLEU		3.2mmx1.6mm SMT LED	La cathode (là où il y a 2 petits carrés verts) doit être orienté vers le demi-rectangle serigraphié sur la carte	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

2) Fonction FP1

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R16	Valeur : 120kΩ	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers l'extérieur de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
R17	Valeur : 18 kΩ	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers l'extérieur de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
RPOT2	Valeur : 4700 Ω	traversante	Carbone 10mm	Faire coincider bornes avec les trous du PCB	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
C10	Référence : C1206C104K5RAC7210 Valeur : 1.5 µF	céramique	CMS 1206	Aucun	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
R18	Valeur : 150 kΩ	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers l'extérieur de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	

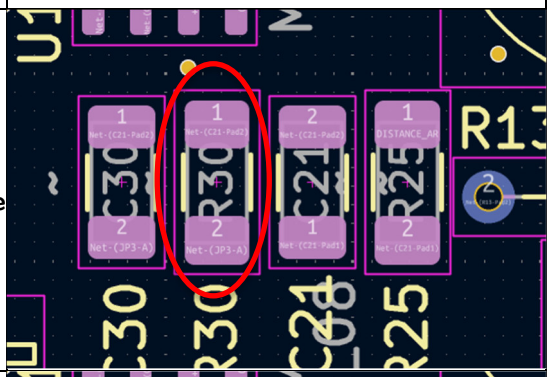
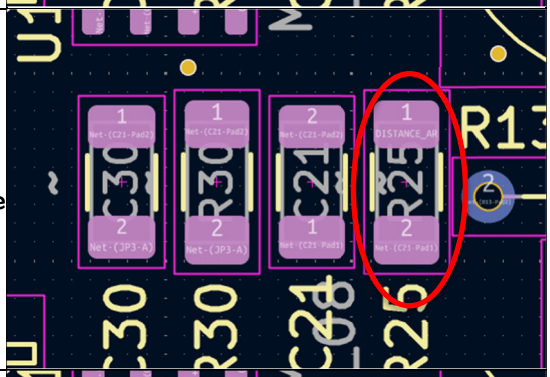
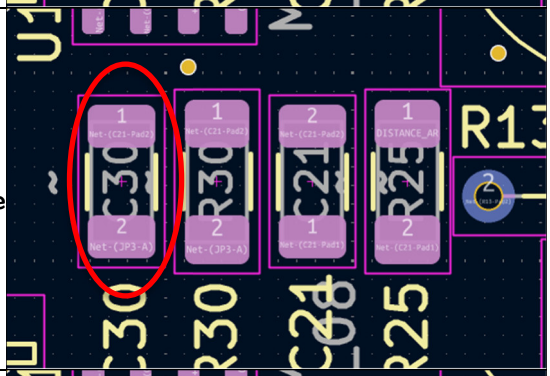
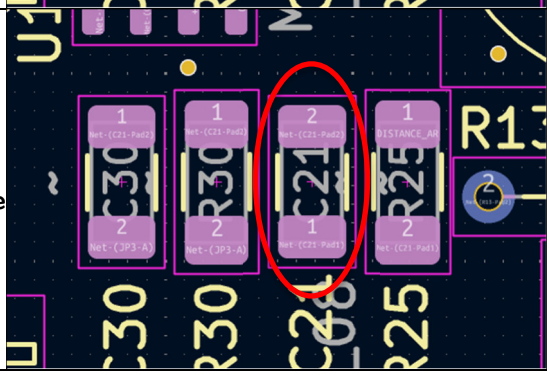
R19	Valeur : 15kΩ	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers l'extérieur de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
RPOT3	Valeur : 2200 Ω	traversante	Carbone 10mm	Faire coincider bornes avec les trous du PCB	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
C11	Référence : C1206C104K5RAC7210 Valeur : 2.2 µF	céramique	CMS 1206	Faire coincider bornes avec les trous du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
U2	Référence : MCP6002			Le petit point sur le composant U2 doit coïncider avec le petit demi-cercle sur la carte électronique (entouré en vert ci-contre)	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + fil d'étain fin	
C15	Valeur : 100nF	Céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
LED 4	LED Verte	traversante		La patte courte de la LED doit aller sur le carré	Pince coupante	Fer à souder classique + gros fil d'étain	

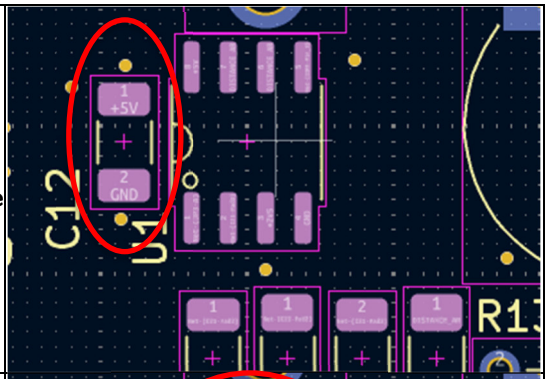
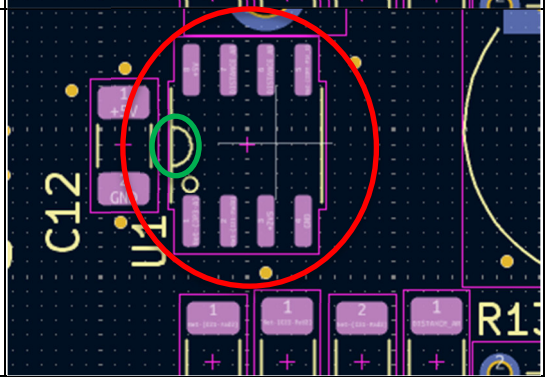
LED 3	LED Rouge	traversante		La patte courte de la LED doit aller sur le carré	Pince coupante	Fer à souder classique + gros fil d'étain	
R21	Valeur : 1000 Ω		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante et gros fil d'étain	
R20	Valeur : 1000 Ω		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante et gros fil d'étain	

3) Fonction FP2

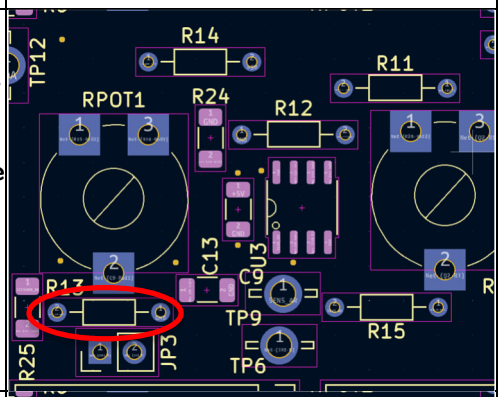
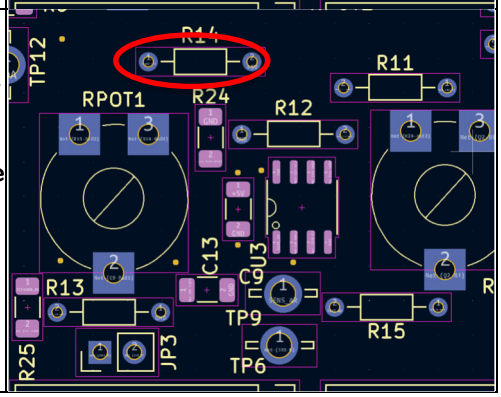
Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation

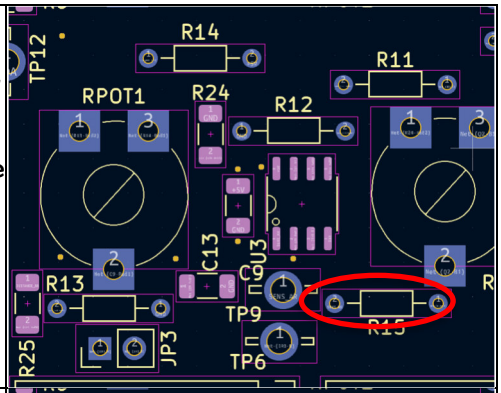
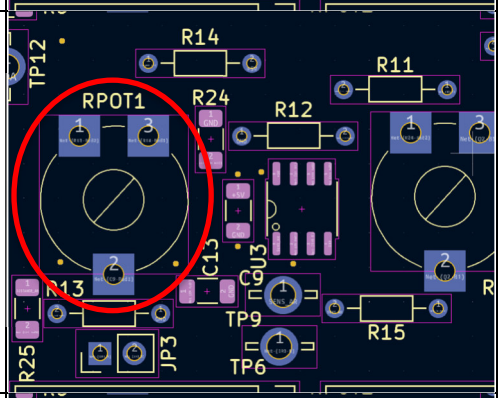
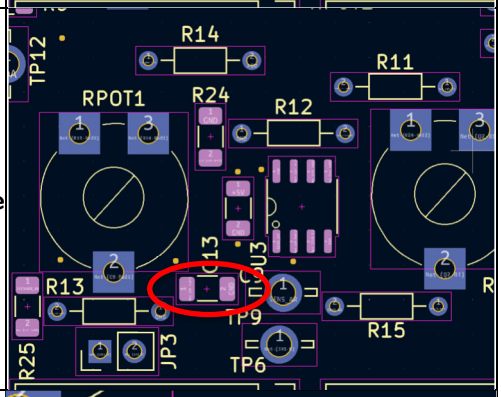
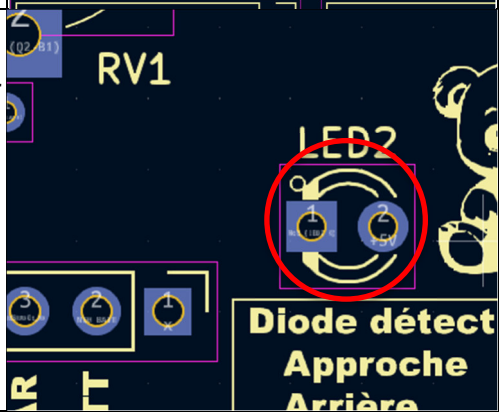
1) Fonction FP3

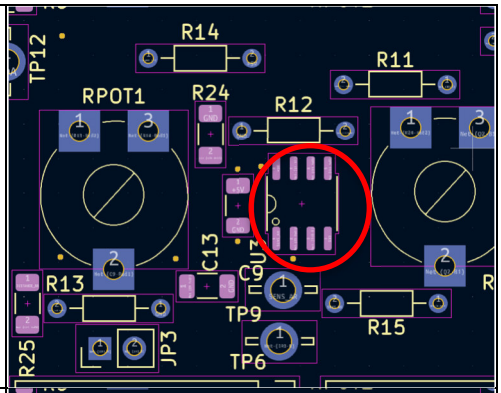
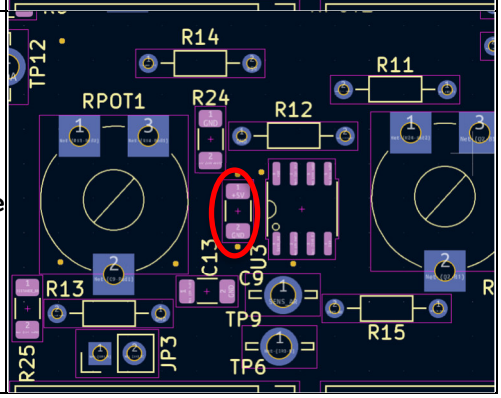
Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R30	Valeur : 1MΩ		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
R25	Valeur : 270kΩ		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
C30	Valeur : 10nF	Céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
C21	Valeur : 1uF	Céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

C12	Valeur : 100nF	Céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
U1	Référence : MCP6002			Le petit point sur le composant U2 doit coïncider avec le petit demi-cercle sur la carte électronique (entouré en vert ci-contre)	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + fil d'étain fin	

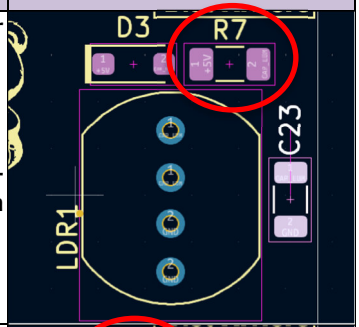
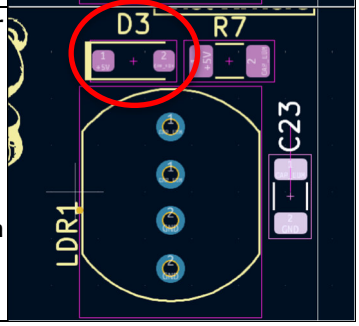
2) Fonction FP4

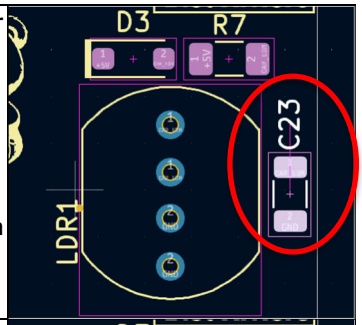
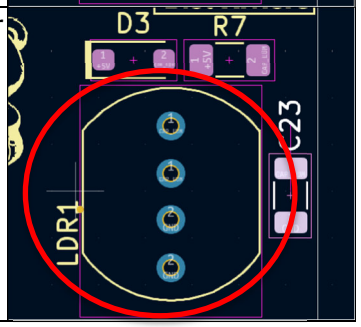
Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R13	Valeur : 82KΩ	traversante	CMS 1206	Pour l'esthétique : bout doré vers l'extrémité du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
R14	Valeur : 10KΩ	traversante	CMS 1206	Pour l'esthétique : bout doré vers l'extrémité du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	

R15	Valeur : 1KΩ	traversante	CMS 1206	Pour l'esthétique : bout doré vers l'extrémité du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
RPOT1	Valeur : 10KΩ	traversante	Carbone 10mm	Faire coincider bornes avec les trous du PCB	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
C9	Valeur : 100nF	Céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
LED2	LED Orange	traversante		La patte courte de la LED doit aller sur le carré	Pince coupante	Fer à souder classique + gros fil d'étain	

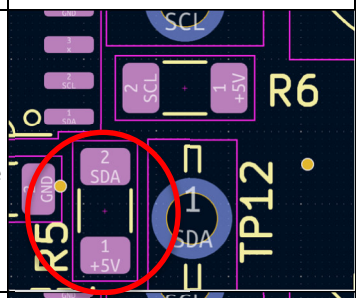
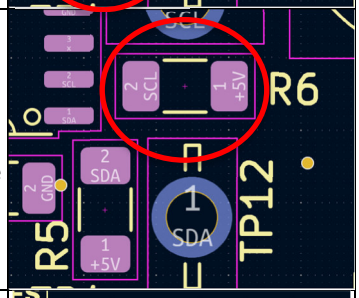
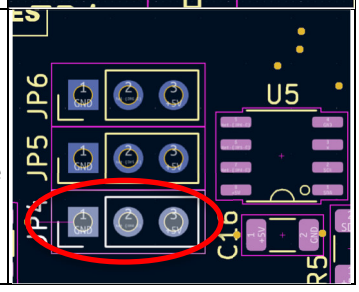
U3	Référence : MCP6002			Le demi-cercle sur le composant U4 doit coïncider avec le petit demi-cercle sur la carte électronique	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + fil d'étain fin	
C13	Valeur : 100nF	Céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

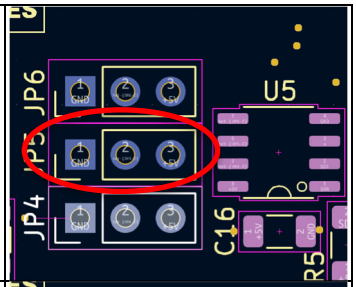
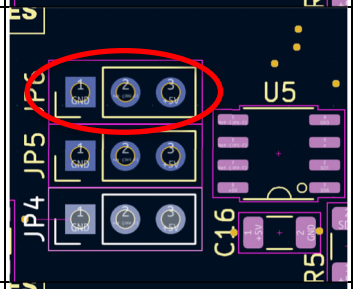
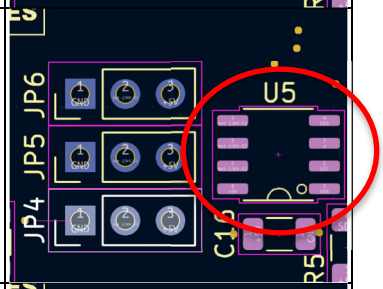
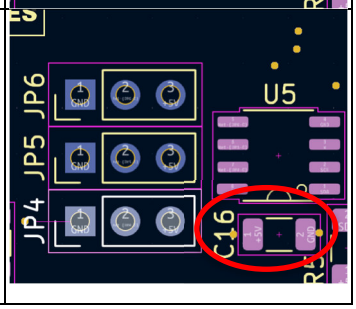
3) Fonction FP5

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R7	Valeur : 22k Ω		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
D3	BAT46W-7-F			Il faut que la cathode soit reliée à R7 et à la source de tension 5V	Pince brucelle	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

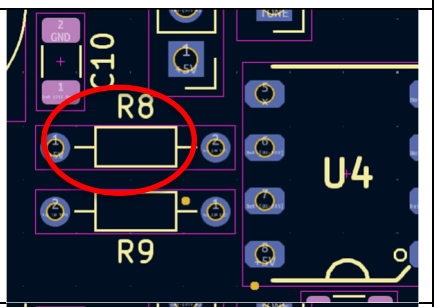
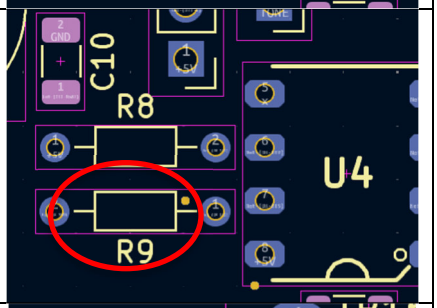
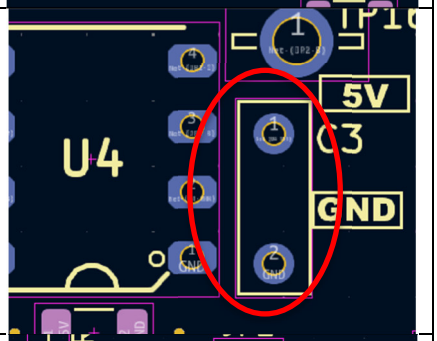
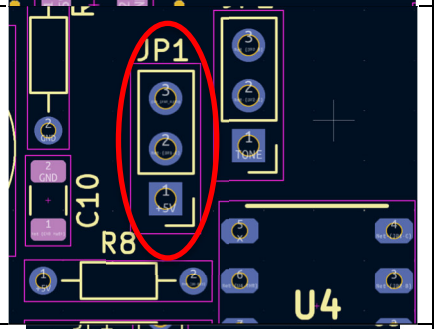
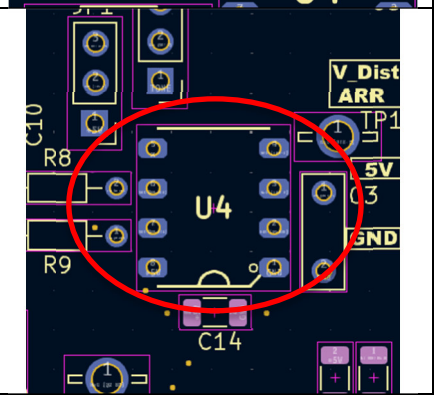
C23	Valeur : 100n				Pince brucelle	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
LDR1	NSL-19M51	Traversante			Pince coupante	Fer à souder classique + gros fil d'étain	

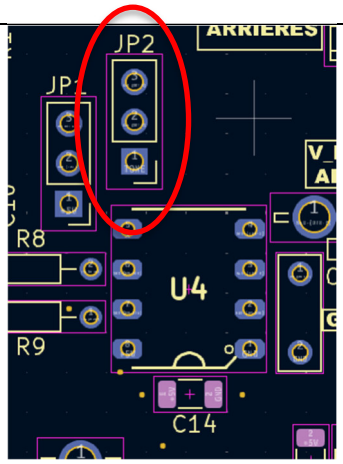
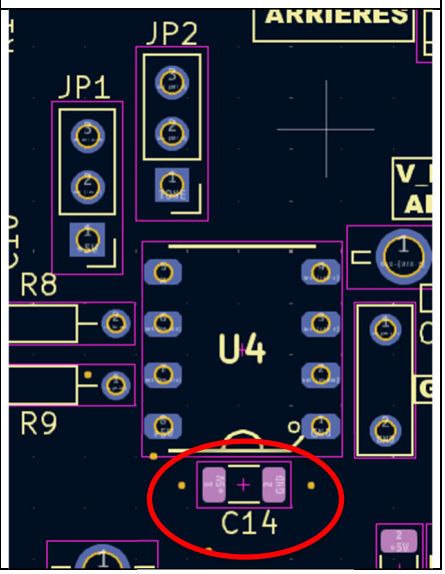
1) Fonction FP6

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R5	Valeur : 2200 Ω		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
R6	Valeur : 2200 Ω		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
JP4	Jumper_4_Bridged12			Aucun	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	

JP5	Jumper_5_Bridged12			Aucun	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
JP6	Jumper_6_Bridged12			Aucun	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
U5	Valeur : MCP9801			Le demi-cercle sur le composant U4 doit coïncider avec le petit demi-cercle sur la carte électronique	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + fil d'étain fin	
C16	Valeur : 100nF	Céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

2) Fonction FP7

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R8	Valeur : 2200 Ω	traversante	CMS 1206	Pour l'esthétique : bout doré vers l'extrémité du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
R9	Valeur : 4700 Ω	traversante	CMS 1206	Pour l'esthétique : bout doré vers l'extrémité du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
C3	47nF	Polyester métalisé, traversant	Coffret radial	Aucun		Fer à souder classique + gros fil d'étain	
JP1	Référence : Jumper_3_Bridged12			Aucun	Pince coupante	Fer à souder classique + gros fil d'étain	
U4	Référence : NE555D			Le demi-cercle sur le composant U4 doit coïncider avec le petit demi-cercle sur la carte électronique	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + fil d'étain fin	

JP2	Référence : Jumper_3_Bridged12			Aucun	Pince coupante	Fer à souder classique + gros fil d'étain	
C14	100nF	céramique	CMS 1206		Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

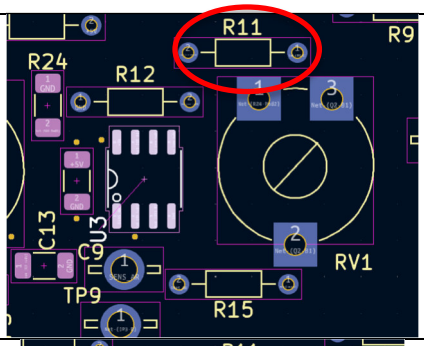
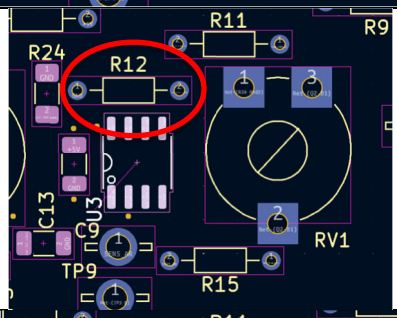
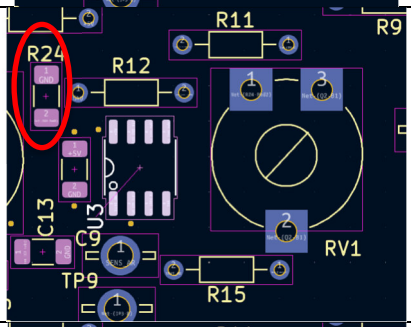
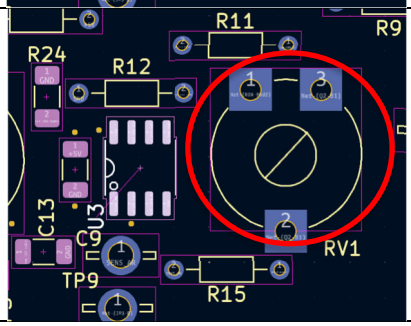
3) Fonction FP8

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation

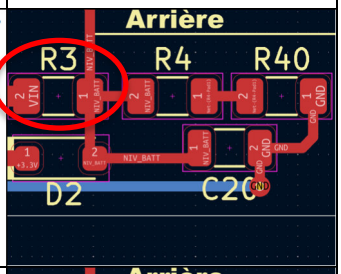
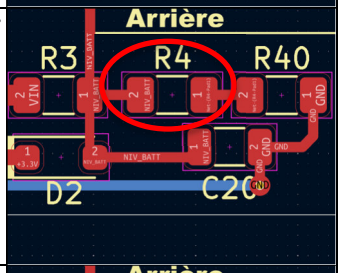
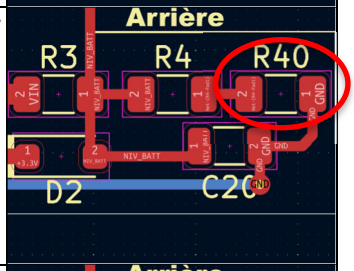
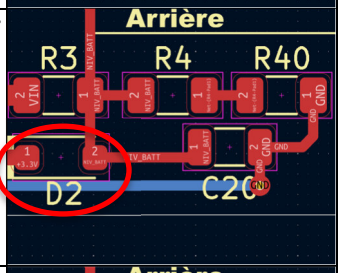
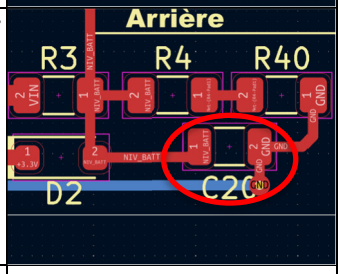
4) Fonction FP10

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation

5) Fonction FP9

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R11	Valeur : 150KΩ	traversante	CMS 1206	Pour l'esthétique : bout doré vers l'extrémité du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
R12	Valeur : 15KΩ	traversante	CMS 1206	Pour l'esthétique : bout doré vers l'extrémité du PCB	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
R24	Valeur : 6.8KΩ		CMS 1206	Pour l'esthétique : toutes les écritures dans le même sens	Pince brucelle classique	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + gros fil d'étain	
RV1	Valeur : 100KΩ	traversante	Carbone 10mm	Faire coincider bornes avec les trous du PCB	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	

6) Fonction FP11

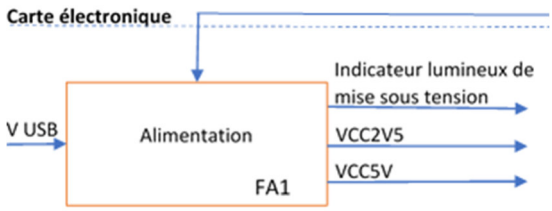
Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R3	Valeur : 180 kΩ		1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers l'extérieur de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
R4	Valeur : 100 kΩ		1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers l'extérieur de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
R40	Valeur : 15 kΩ	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers l'extérieur de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique et gros fil d'étain	
D2	BAT42W-V			Il faut que l'anode soit reliée à R3 et à C20	Pince brucelle	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
C20	100 nF				Pince brucelle	Fer à souder classique + pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
CON3	NSK254-2	traversante				Fer à souder classique + Gros fil d'étain	

I. Tests unitaires

1) Fonction FA1

Rôle de la fonction FA1 :
Filtrer la tension 5V en provenance du microcontrôleur ou de la prise USB, en fournir une tension de référence de 2.5V et indiquer visuellement à l'utilisateur que la carte est sous tension

Vue externe de FA1 :

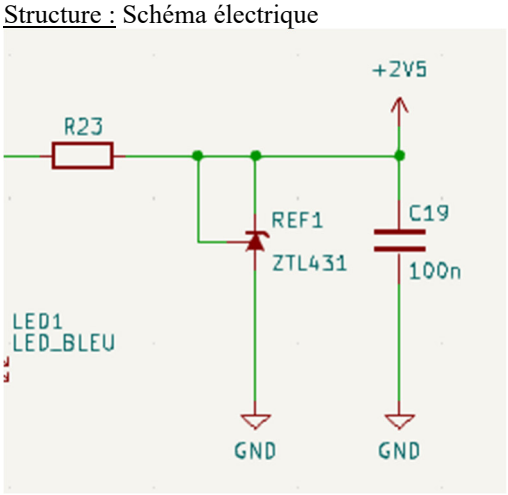


1.1) Fonction secondaire FA1.2 : Fournir tension de référence

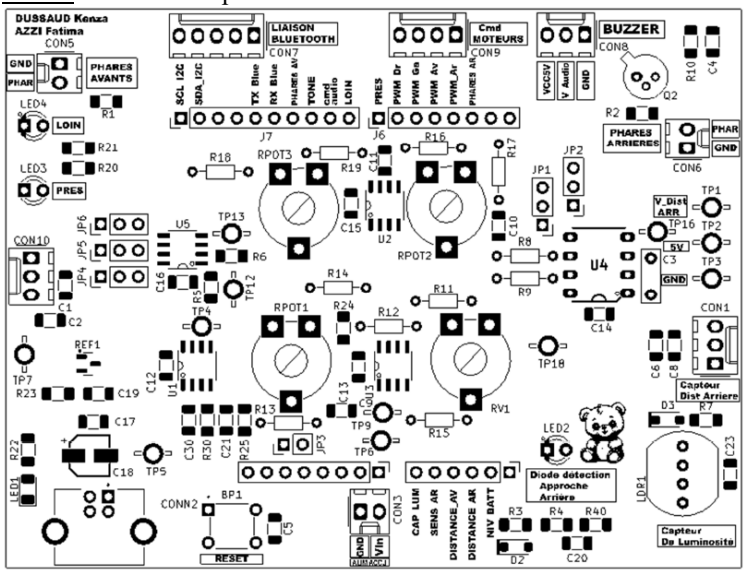
Rôle de la fonction FA1.2 :
Fournir une tension de référence de 2.5V à partir du 5V

Vue externe de FA1.2 :

Structure : Schéma électrique



Carte : Schéma d'implantation

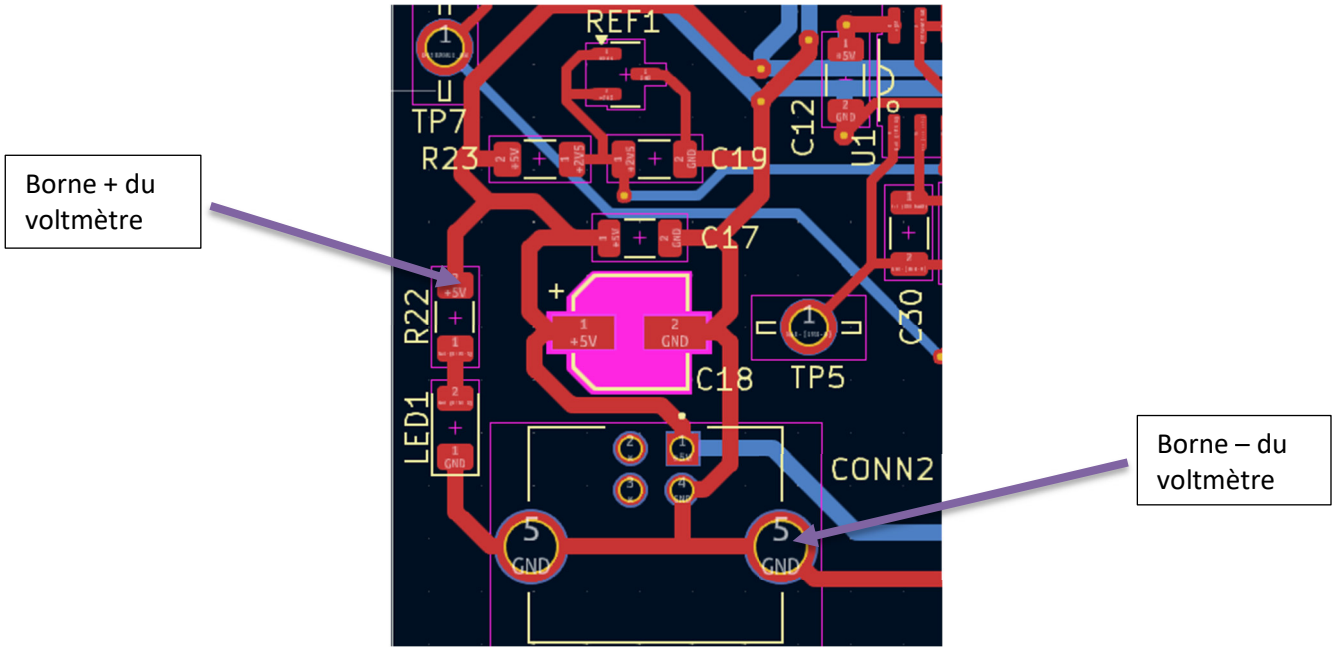


Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

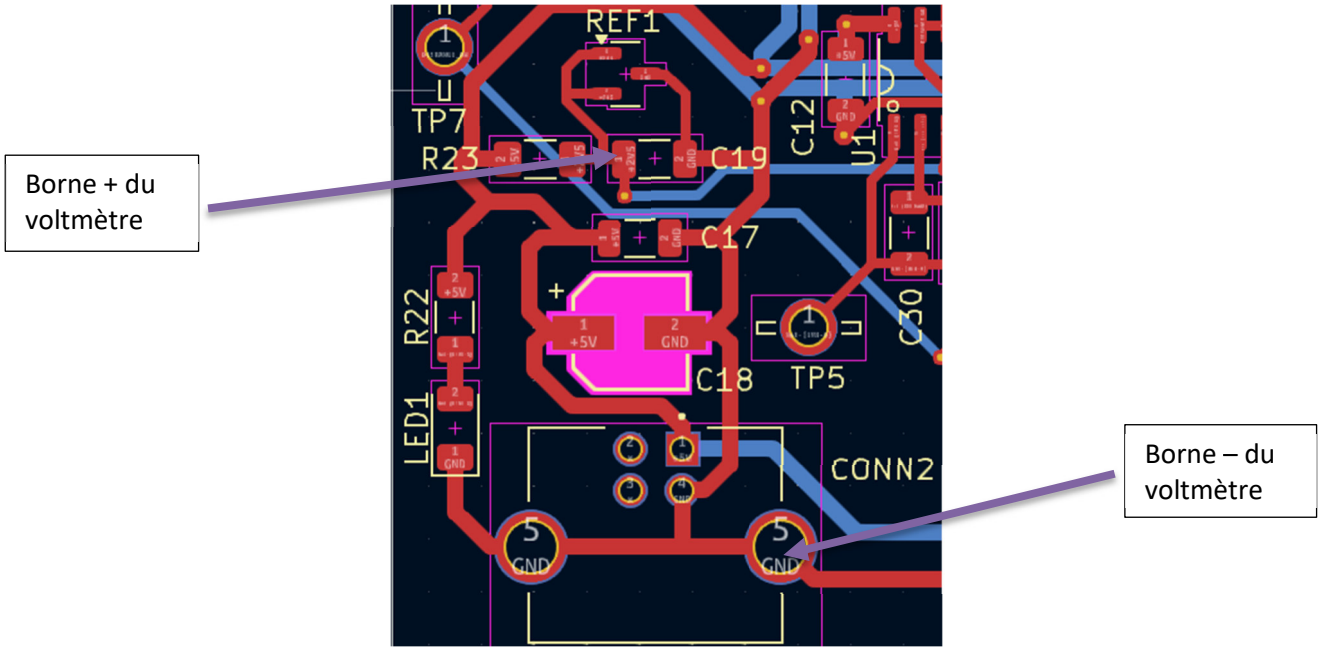
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Alimentation stabilisée réglée sur 10V faisant office de batterie.

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

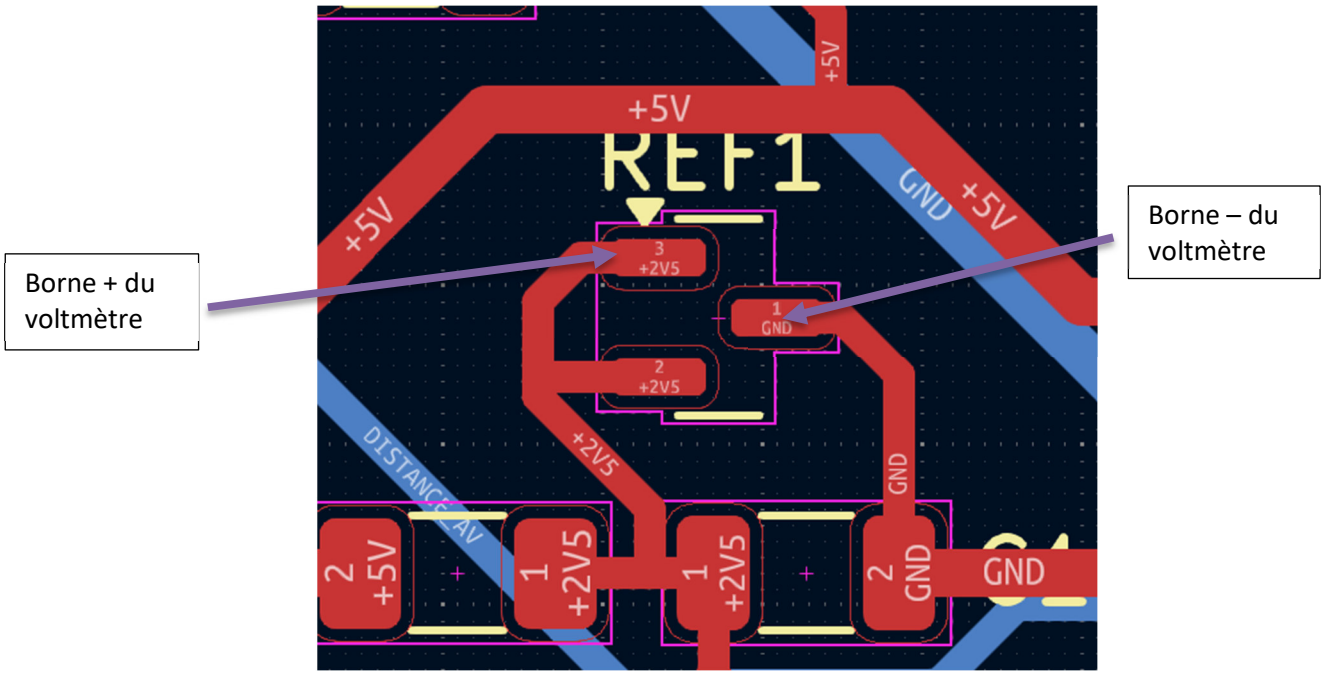
- Mesure entre CONN2(+) et R22 (-)



- Mesure entre CONN2(+) et C19 (–)



- Mesure de VREF1



Objectif du test :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque l'alimentation est appliquée en direct
- Vérifier le bon fonctionnement de la LED1

Résultats attendus

- VUSB = 5V
- VC19 = 2.5V
- 2.475 V <VREF1< 2.525 V
- La LED1 est allumée

Résultats du test

- VUSB = 5V
- VLED = 2.5V
- VREF1 = 2.493
- La LED1 est allumée

Conclusion :

VREF1 est comprise entre les valeurs données par la documentation constructeur, donc nos valeurs sont cohérentes.

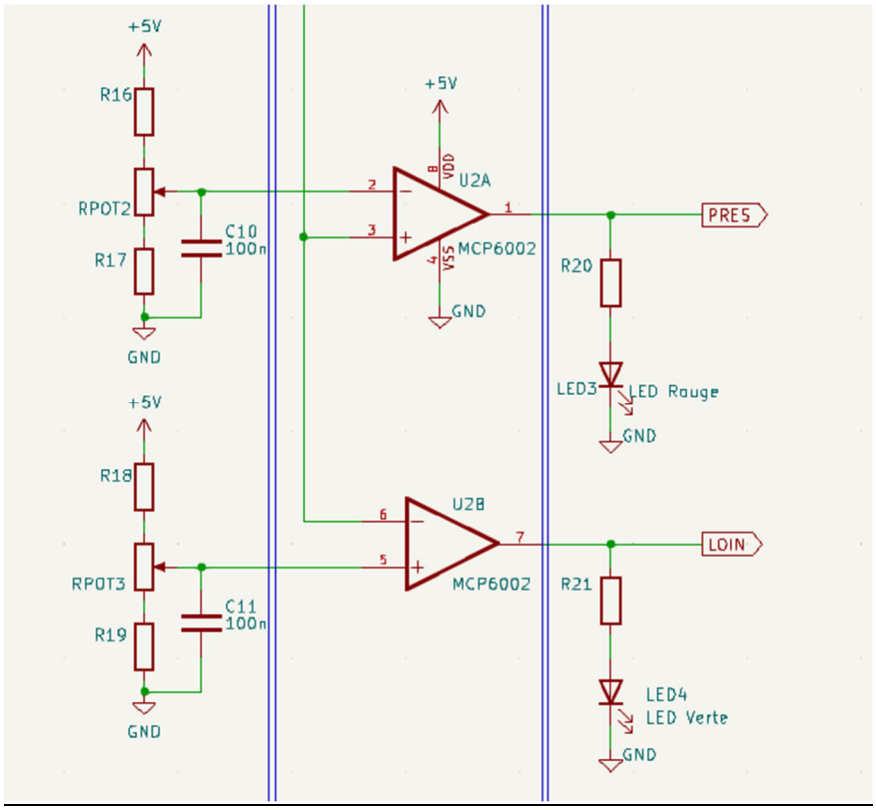
2) Fonction FP1

Rôle de la fonction FP1 :

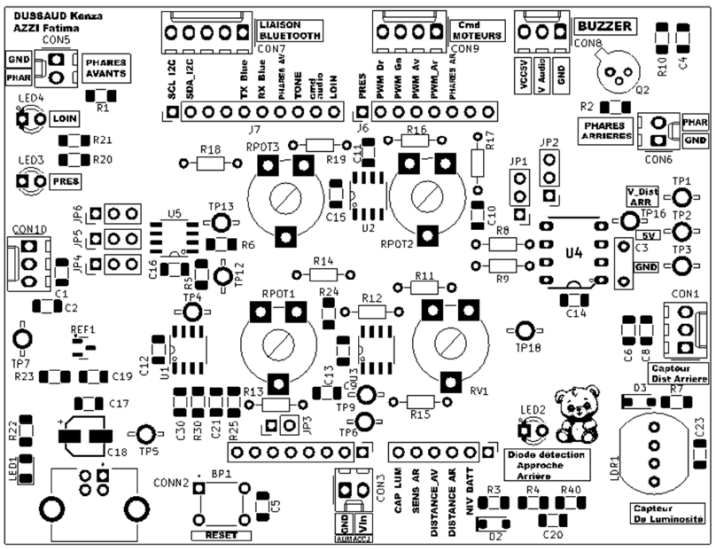
Cette fonction compare la tension du capteur de distance arrière (Vcap) à deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.

Vue externe de FP1 :

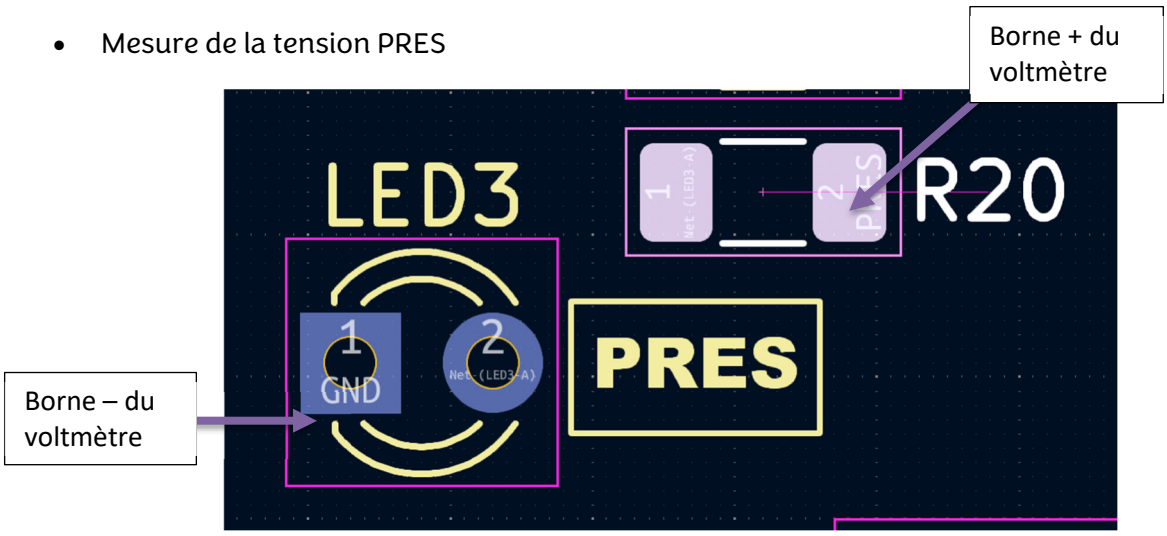
Schéma électrique :



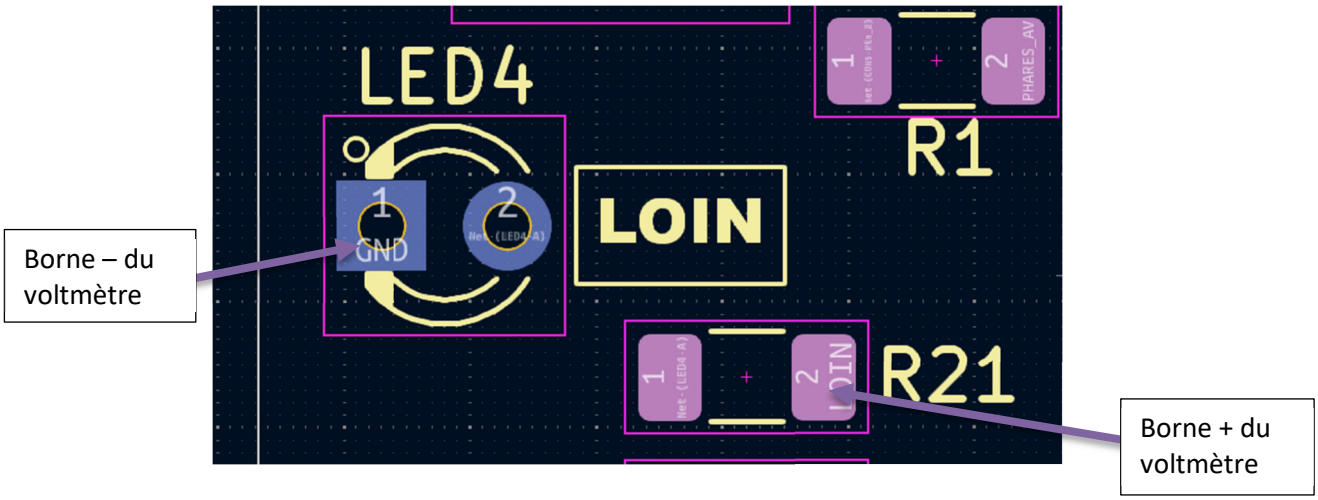
Carte : Schéma d'implantation



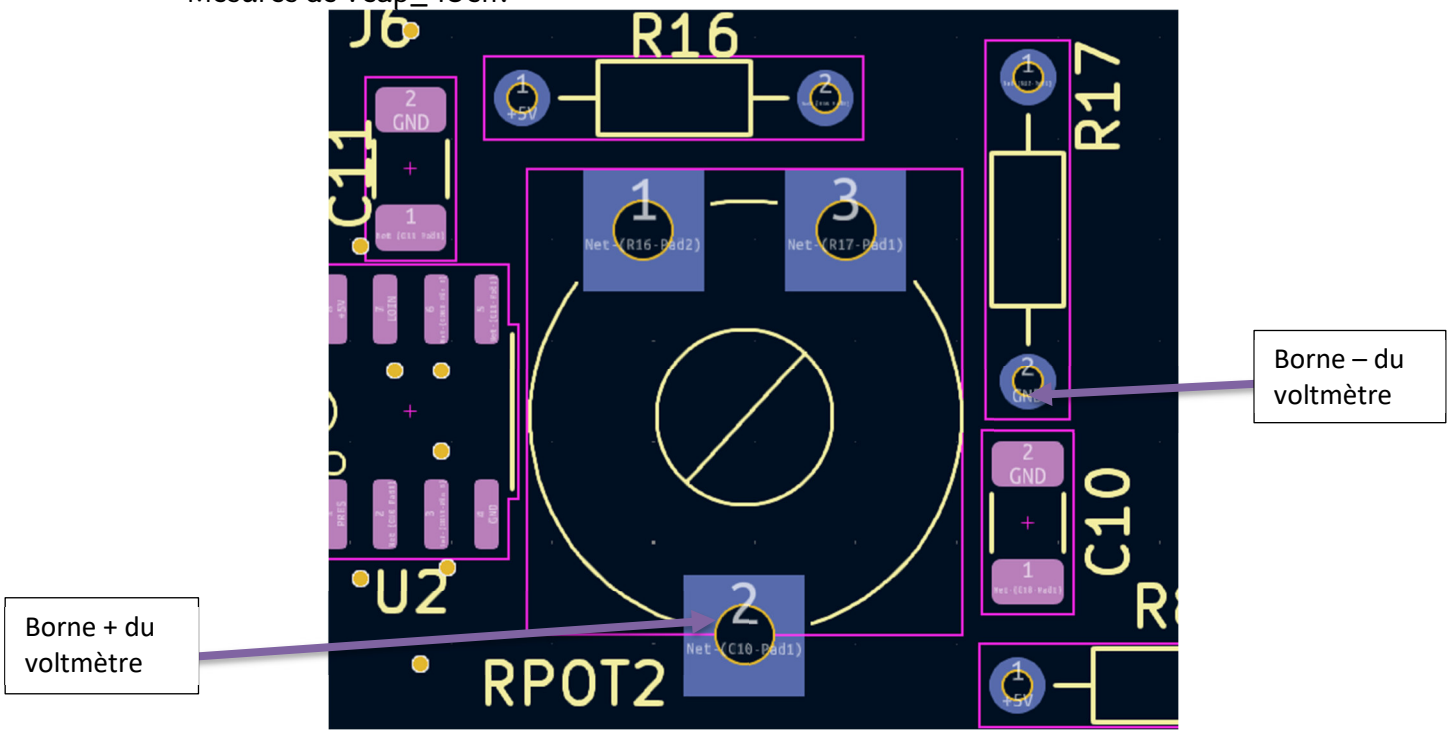
- Mesure de la tension PRES



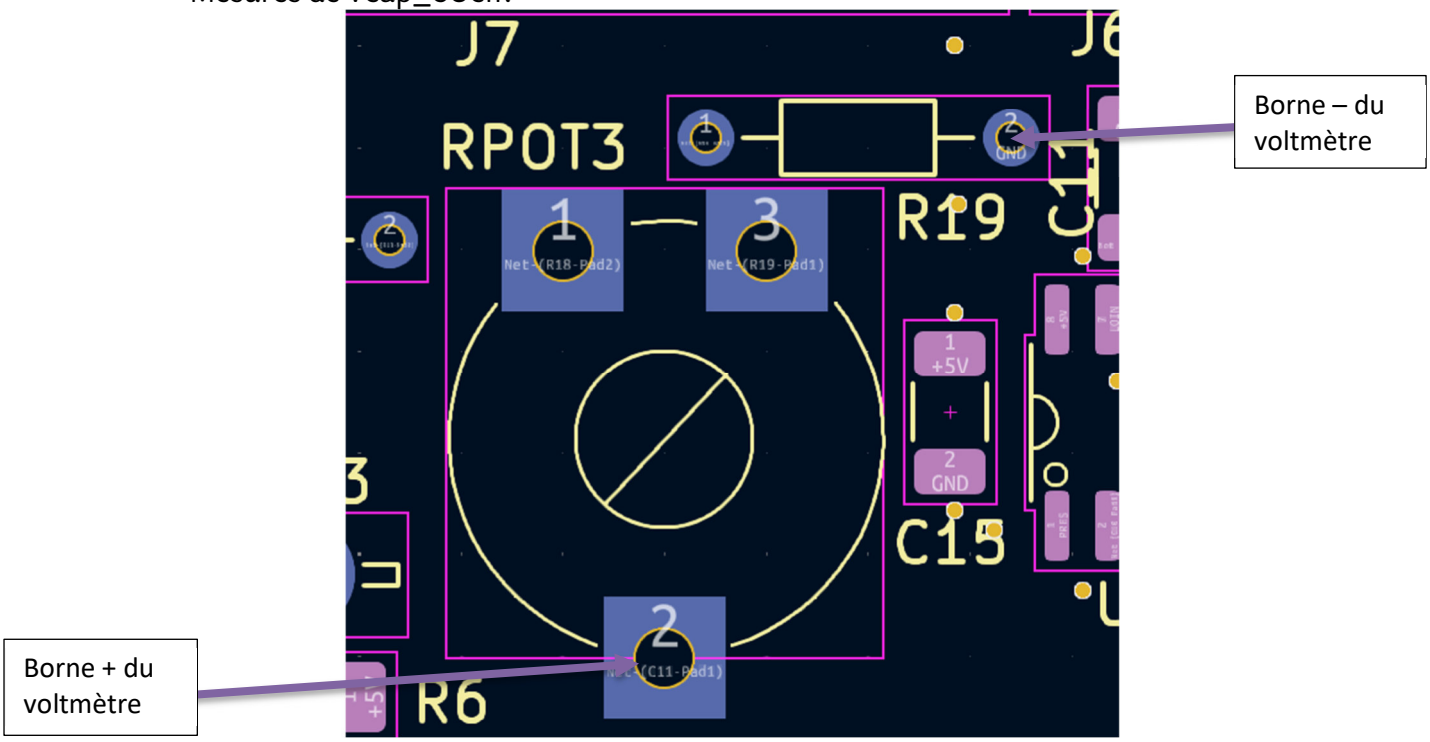
- Mesure de la tension LOIN



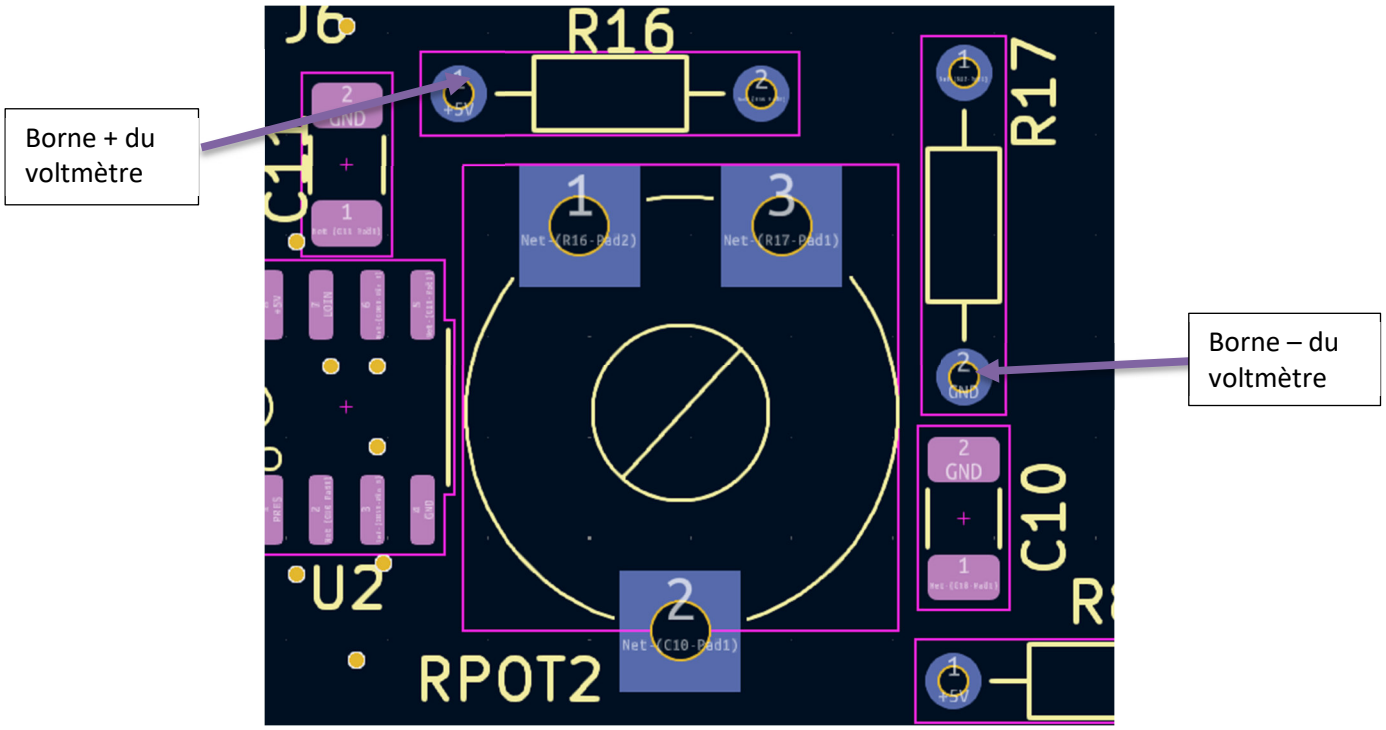
- Mesures de Vcap_40cm



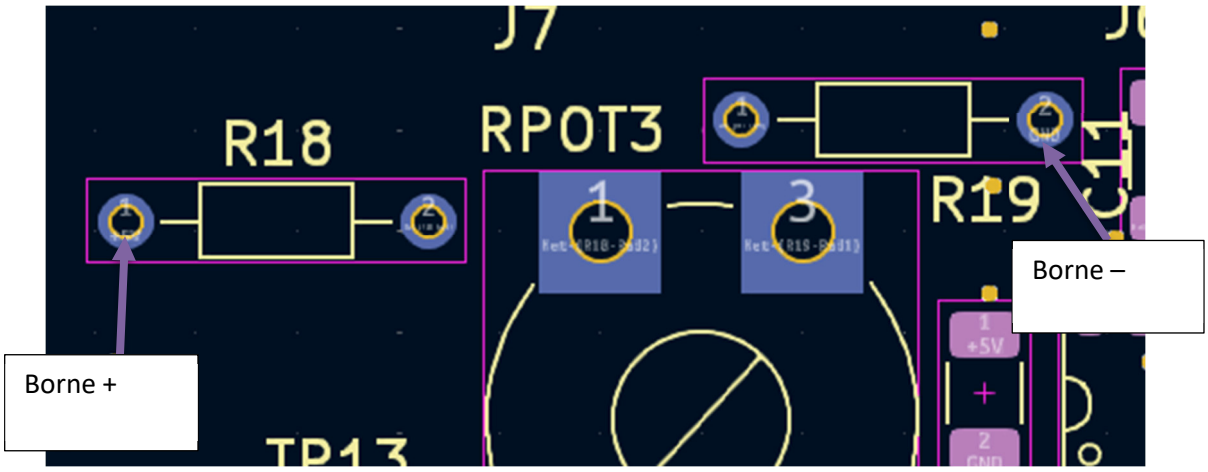
- Mesures de Vcap_60cm



- Mesure alimentation PRES



- Mesure alimentation LOIN



Objectif du test :

- Vérifier le bon fonctionnement du capteur de distance et la possibilité de régler les potentiomètre à Vcap_60cm et Vcap_40cm

Résultats attendus

- Valim_PRES = 5V
- Valim_LOIN = 5V
- Vcap_60cm = 0.5V
- Vcap_40cm = 0.75V
- Quand obstacle < 40cm, LED Rouge allumée et LED Verte éteinte
- Quand obstacle > 60cm, LED Rouge éteinte et LED Verte allumée

Résultats du test

- Valim_PRES = 5.1V
- Valim_LOIN = 5.1V
- Vcap_60cm = 0.5V (possibilité de régler le potentiomètre entre 0,450V et 5,2V)
- Vcap_40cm = 0.75V (possibilité de régler le potentiomètre entre 0
- Quand obstacle < 40cm, LED Rouge allumée et LED Verte éteinte
- Quand obstacle > 60cm, LED Rouge éteinte et LED Verte allumée

Conclusion :

Les potentiomètres peuvent être réglés sur les valeurs voulues, le capteur de distance est fonctionnel : le dimensionnement de nos composants est correct.

3) Fonction FP3

Rôle de la fonction FP1 :

Cette fonction compare la tension du capteur de distance arrière (Vcap) à deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.

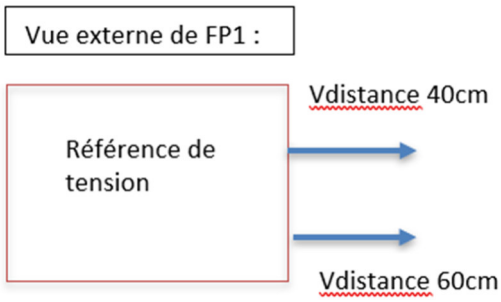
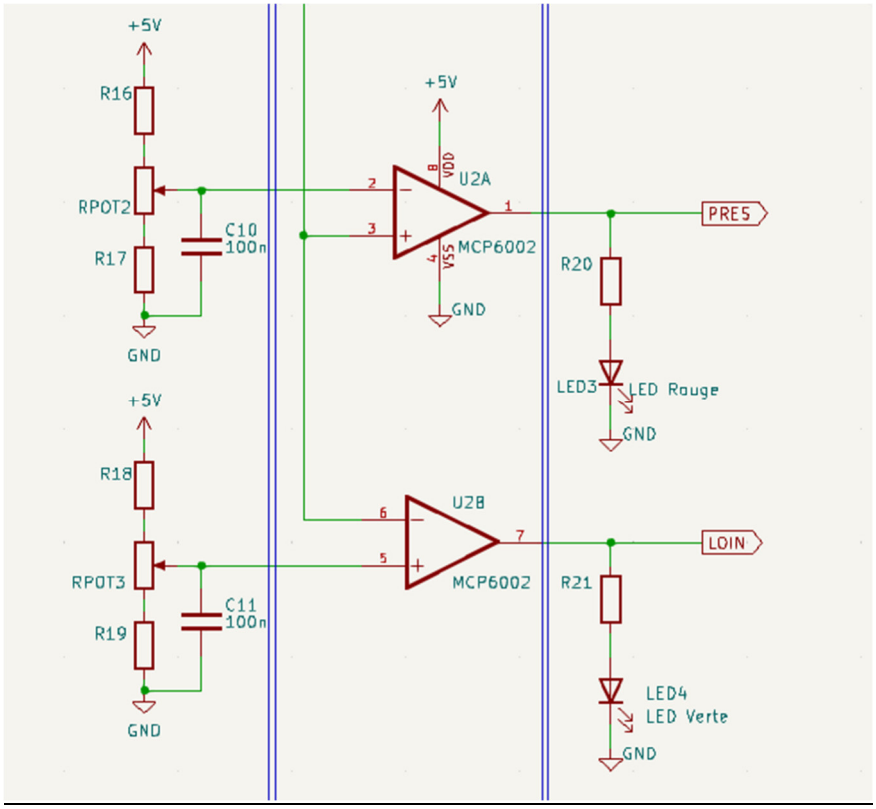
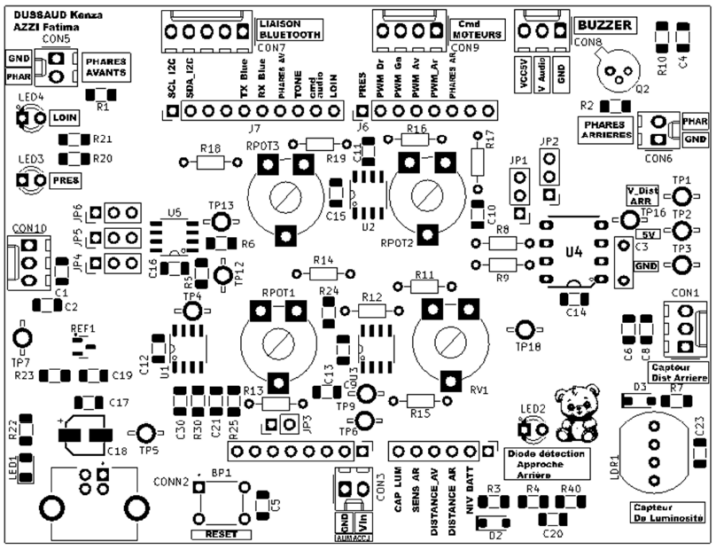


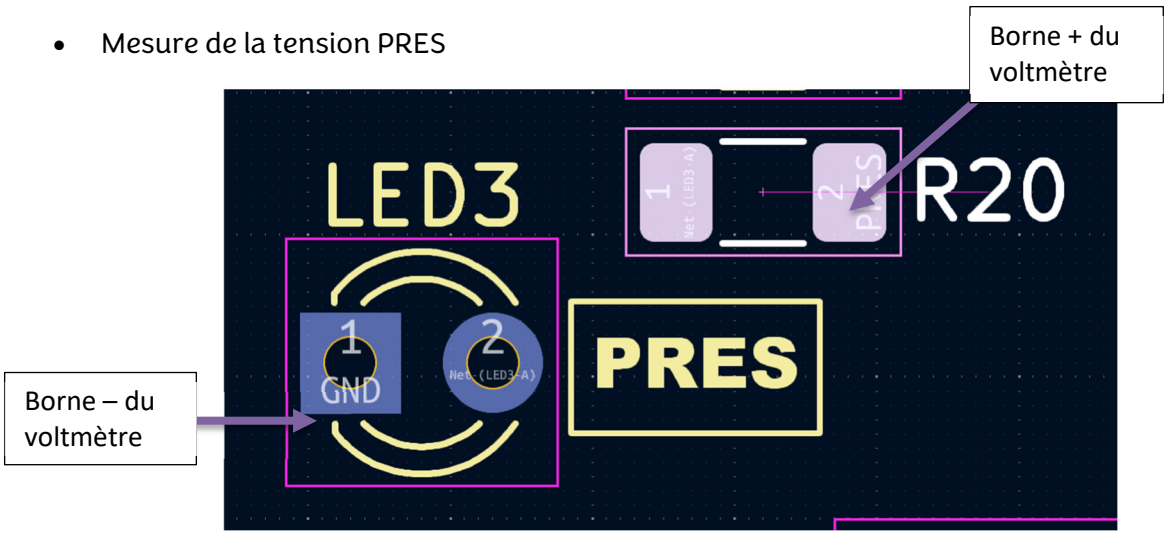
Schéma électrique :



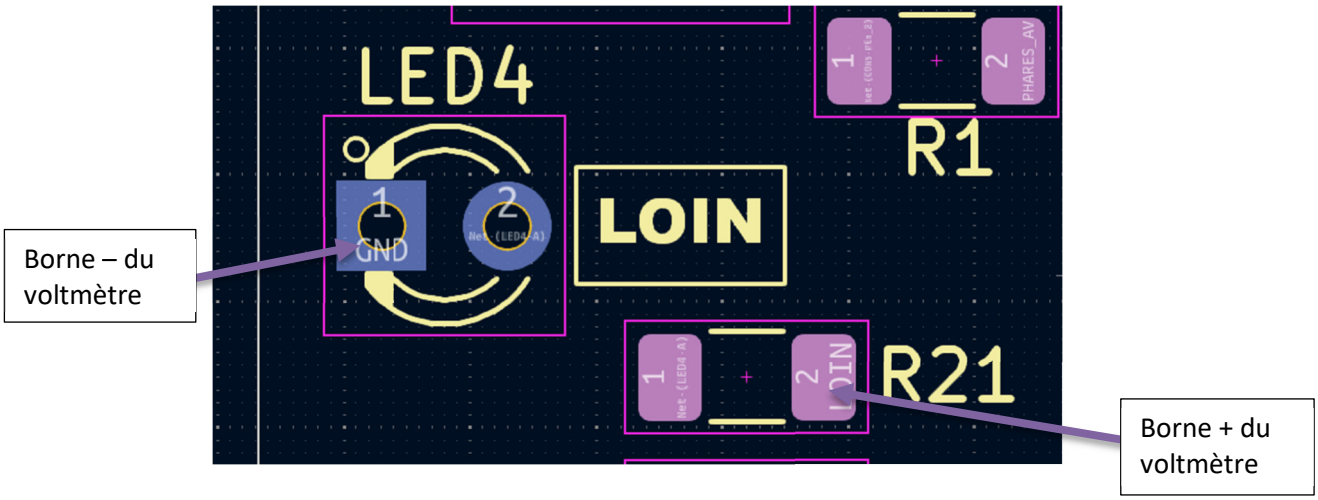
Carte : Schéma d'implantation



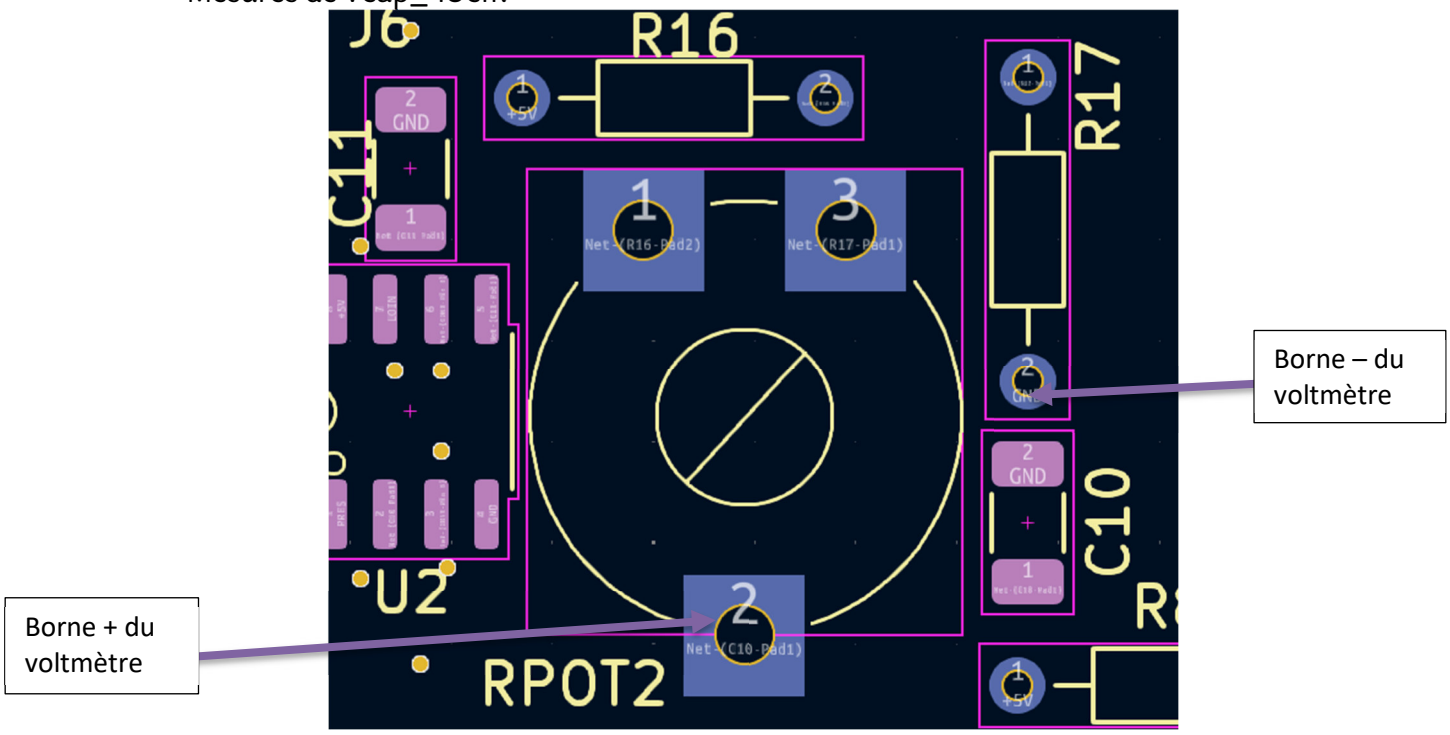
- Mesure de la tension PRES



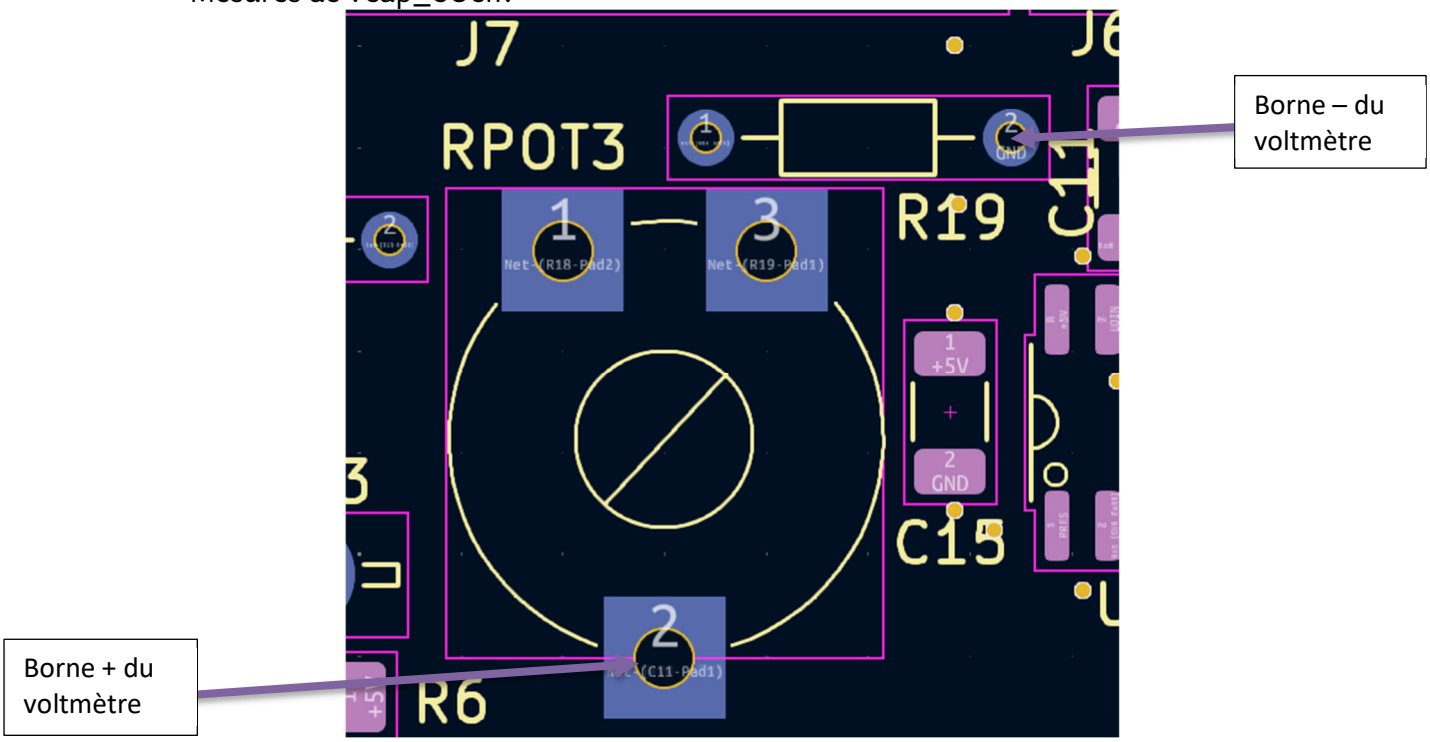
- Mesure de la tension LOIN



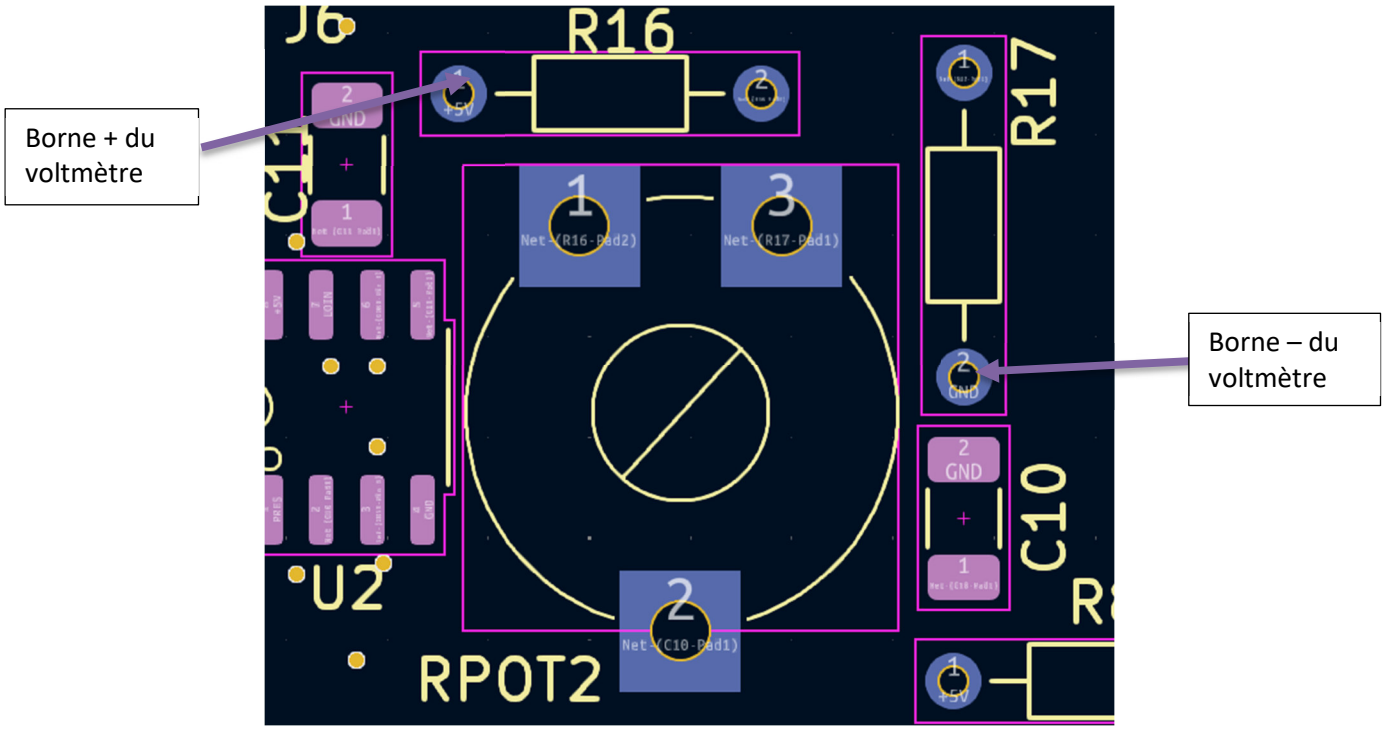
- Mesures de Vcap_40cm



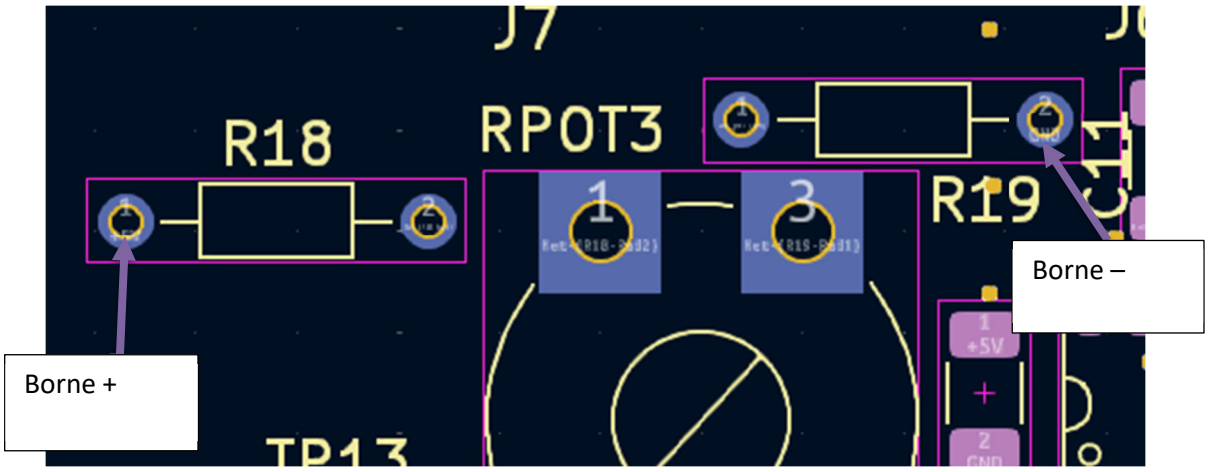
- Mesures de Vcap_60cm



- Mesure alimentation PRES



- Mesure alimentation LOIN



Objectif du test :

- Vérifier le bon fonctionnement du capteur de distance et la possibilité de régler les potentiomètre à Vcap_60cm et Vcap_40cm

Résultats attendus

- Valim_PRES = 5V
- Valim_LOIN = 5V
- Vcap_60cm = 0.5V
- Vcap_40cm = 0.75V
- Quand obstacle < 40cm, LED Rouge allumée et LED Verte éteinte
- Quand obstacle > 60cm, LED Rouge éteinte et LED Verte allumée

Résultats du test

- Valim_PRES = 5.1V
- Valim_LOIN = 5.1V
- Vcap_60cm = 0.5V (possibilité de régler le potentiomètre entre 0,450V et 5,2V)
- Vcap_40cm = 0.75V (possibilité de régler le potentiomètre entre 0
- Quand obstacle < 40cm, LED Rouge allumée et LED Verte éteinte
- Quand obstacle > 60cm, LED Rouge éteinte et LED Verte allumée

Conclusion :

Les potentiomètres peuvent être réglés sur les valeurs voulues, le capteur de distance est fonctionnel : le dimensionnement de nos composants est correct.

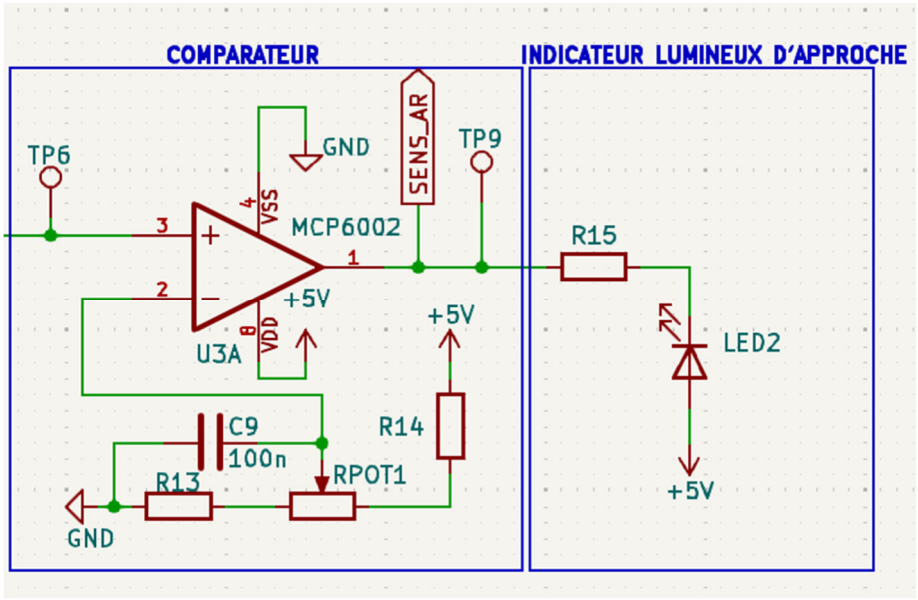
4) Fonction FP4

Rôle de la fonction FP4 :

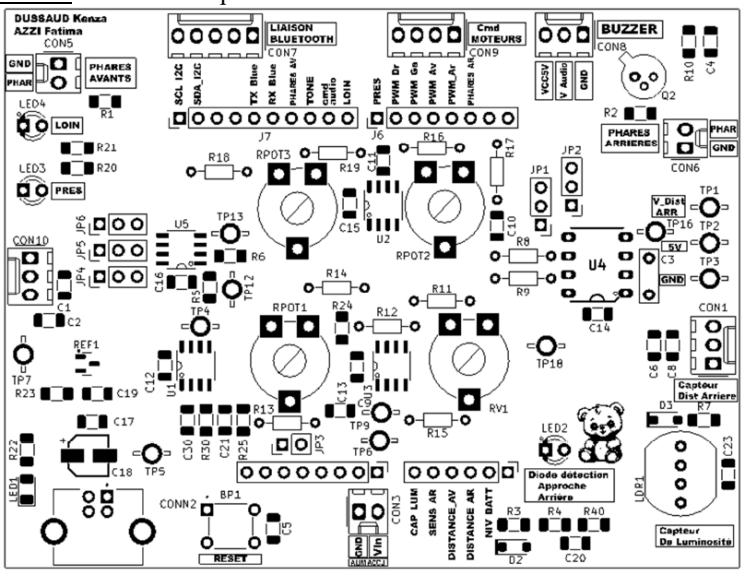
Cette fonction compare la tension image de la vitesse (vitesse_AR) à 2.40V.
Lorsque le véhicule se rapproche de l'obsatcle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.40V et la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V et la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.
La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.
LA LED S'ALLUME SI A LA SORTIE DE L'AOP ON A OV

Vue externe de FP4 :

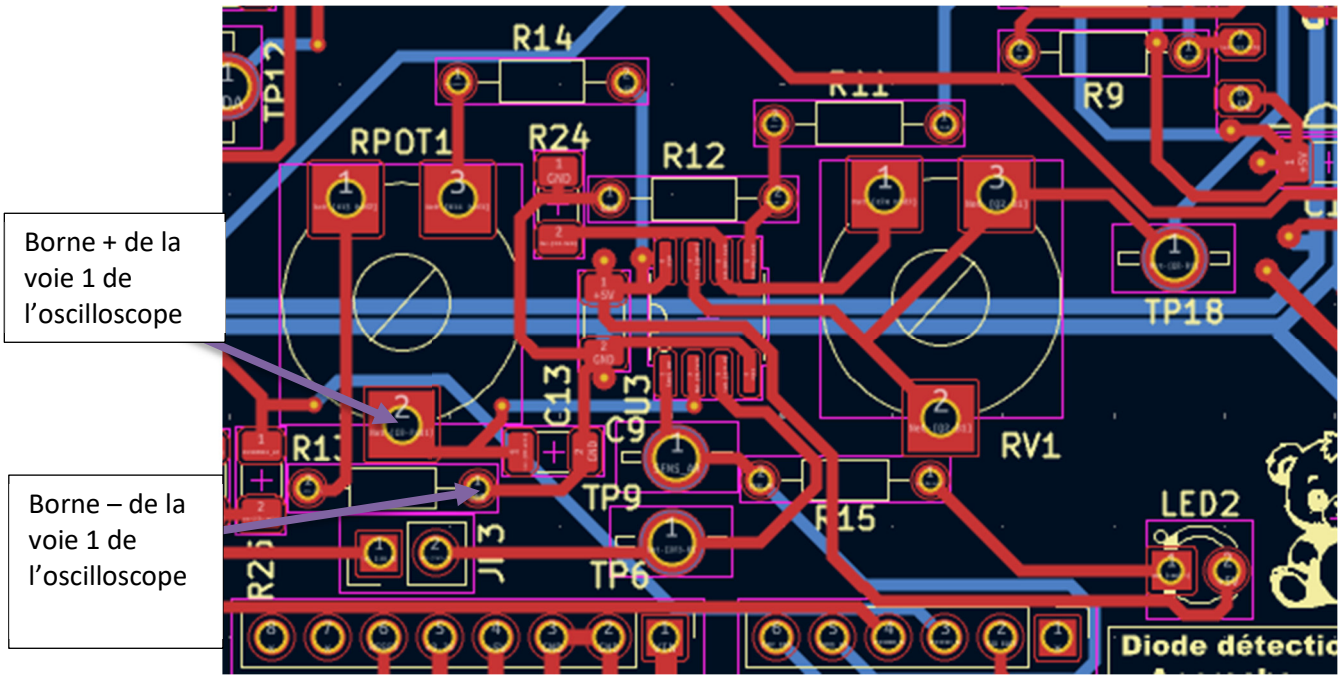
Schéma électrique :



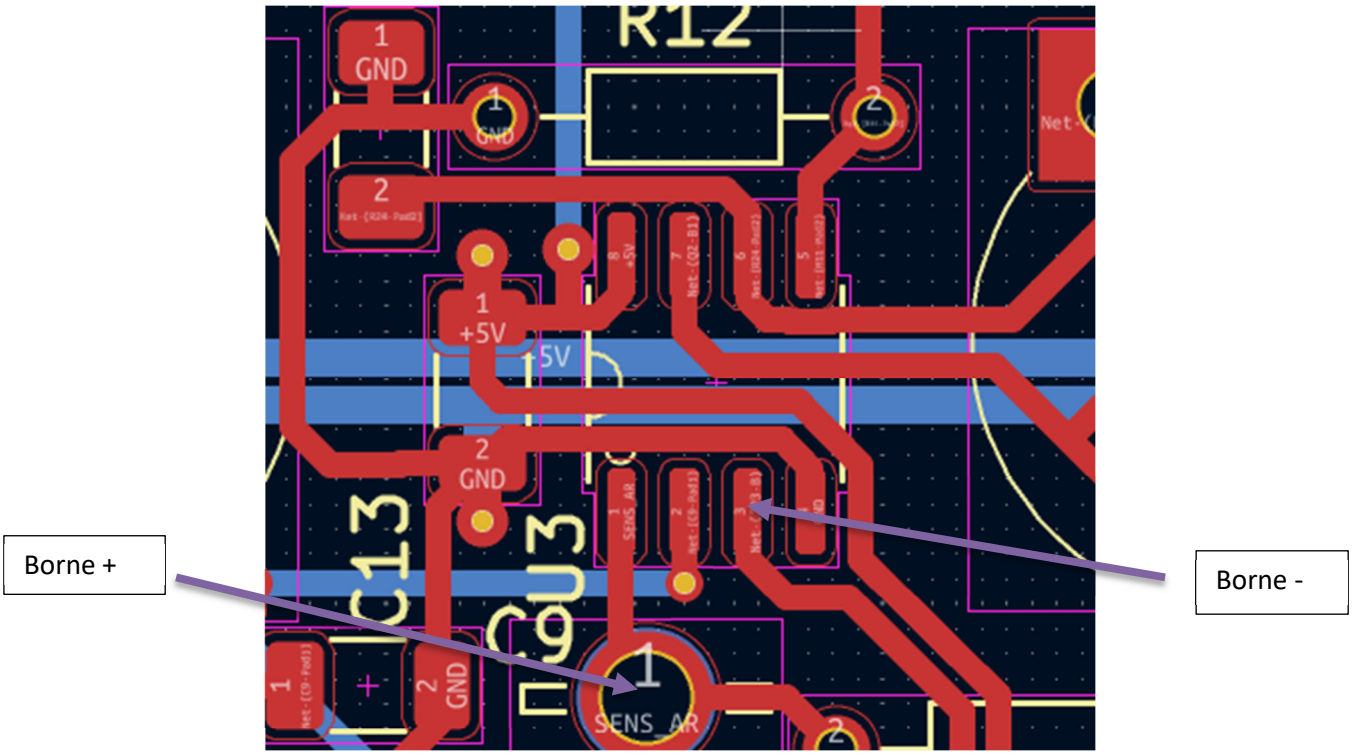
Carte : Schéma d'implantation



- Mesure de Vvitesse_ar



- Mesure de Vsens_ar



Objectif du test :

- Vérifier le bon fonctionnement de la LED (LED ORANGE), vérifier qu'on a les bonnes tensions vitesse_AR et sens_AR en fonction de si le véhicule se rapproche ou s'éloigne de l'obstacle arrière.

Résultats attendus

Obstacle proche :

- Vvitesse_ar < 2.4V
- Vsens_ar = 0V
- LED Orange allumé

Obstacle proche :

- Vvitesse_ar > 2.5V
- Vsens_ar = 5V
- LED Orange éteinte

Résultats du test

Obstacle proche :

- Vvitesse_ar …
- Vsens_ar …….
- LED Orange …

Obstacle proche :

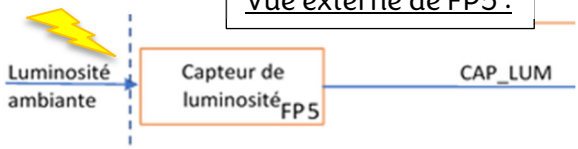
- Vvitesse_ar ….
- Vsens_ar ……
- LED Orange ….

5) Fonctions FP5 et FP11

Rôle de la fonction FP5 :

Cette fonction transforme la luminosité environnante en une tension CAP_LUM. Cette tension servira au microcontrôleur pour prendre des décisions sur l'allumage automatique des phares avant.

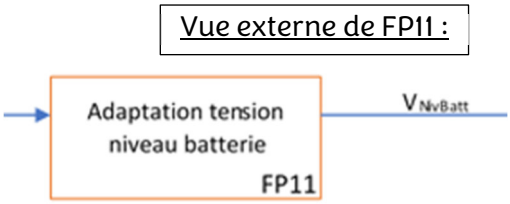
Vue externe de FP5 :



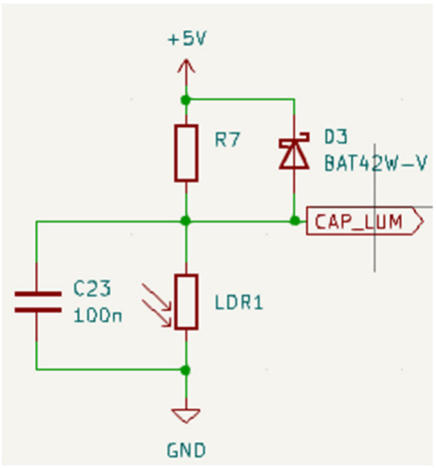
Rôle de la fonction FP11 :

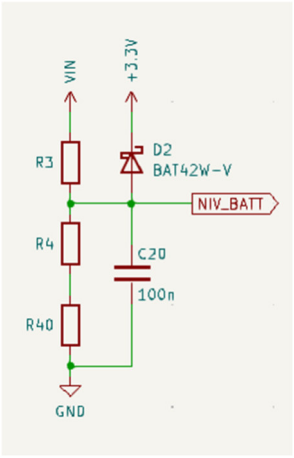
La tension batterie est trop importante pour l'appliquer directement sur les entrées de conversion du microcontroleur. La tension batterie, lorsque les piles sont bien chargées, vaut 6x1.40V = 8.4V alors que la tension $V_{NivBatt}$ en entrée du convertisseur ne doit pas dépasser 3.3V. Il est donc nécessaire d'adapter la tension.

Vue externe de FP11 :

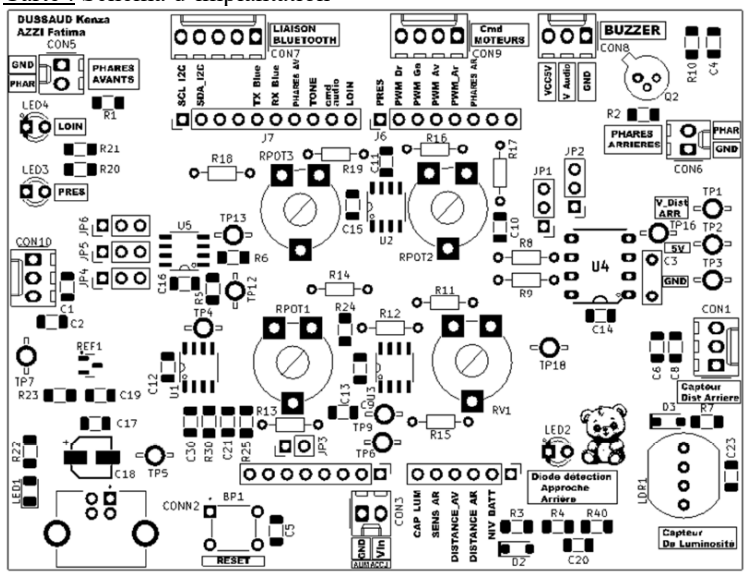


Structure : Schémas électriques

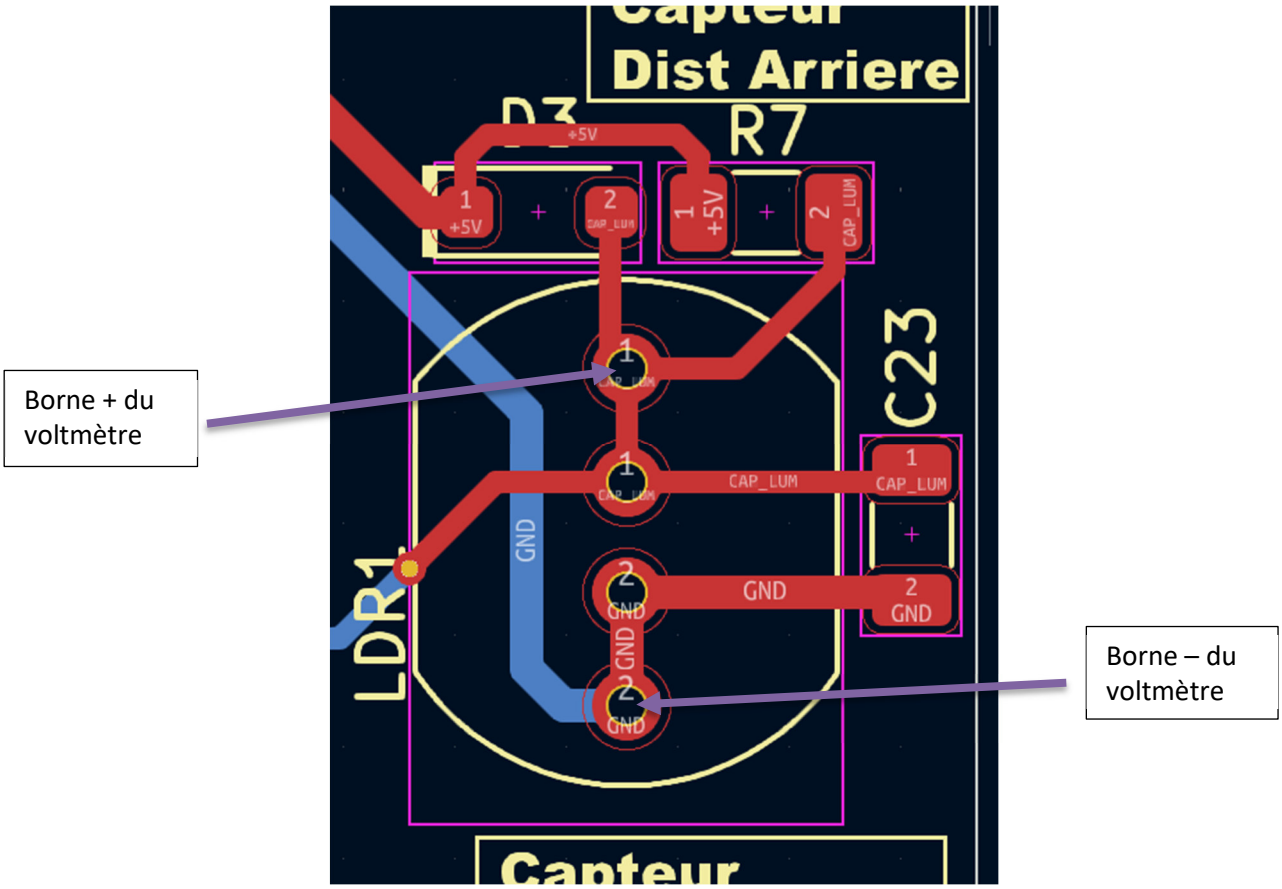




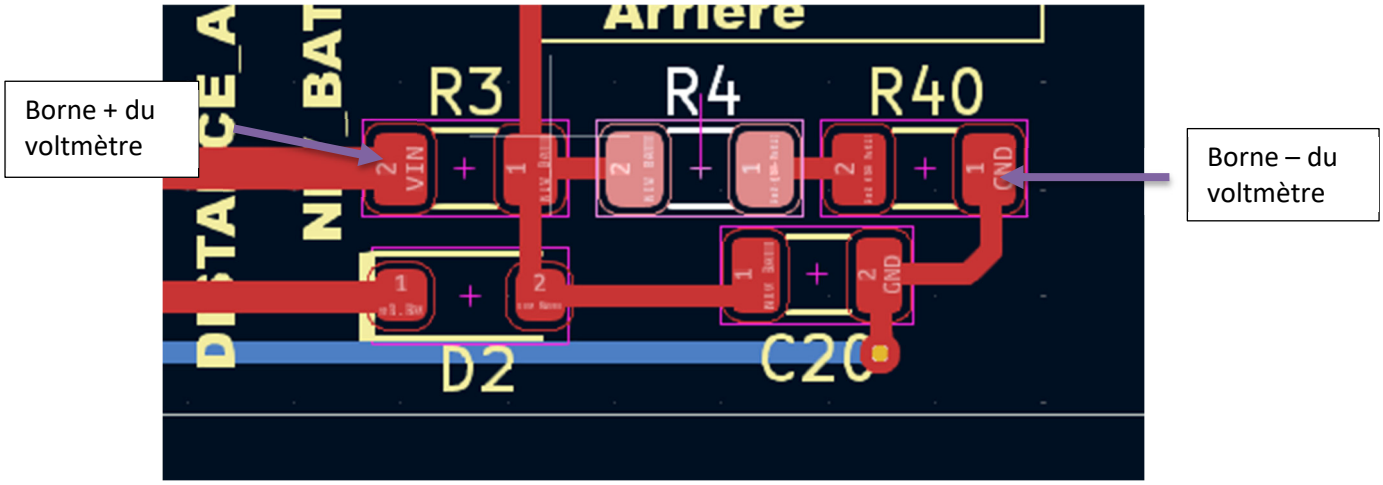
Carte : Schéma d'implantation



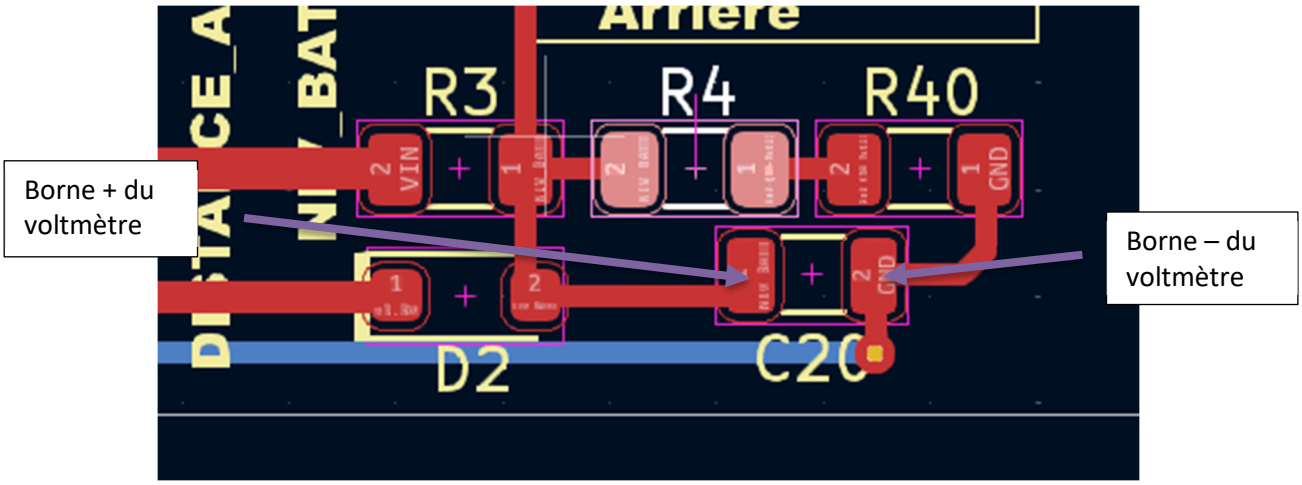
- Mesure aux bornes de LDR1



- Mesure de VIN



- Mesure de Vniv_Batt



Objectif du test :

- Vérifier le bon fonctionnement du capteur de luminosité

Résultats attendus

- Si la luminosité augmente ↗ alors Vcapt lum diminue ↘
- Si la luminosité diminue ↘ alors Vcapt lum augmente ↗
- VIN = 8.4V
- VNIV_BATT = 3.3V

Résultats du test

- VIN = 8.425V
- VNIV_BATT = 3.26V

Quand capteur zone sombre :

- Vcapt_lum = VLDR1 = 3.6V

Quand capteur zone éclairée :

- Vcapt_lum = VLDR1 = 0.8V

Conclusion :

La tension aux bornes de LDR1 augmente en zone sombre, tandis qu'elle diminue en zone éclairée, ce qui est cohérent avec les résultats attendus.
Les Tensions Vniv_bat et VIN mesurées sont cohérentes avec les valeurs théoriques.

Fonction FP6

Rôle de la fonction FP6 : Cette fonction transmet la température ambiante, par liaison I2C, au microcontrôleur.

Vue externe de FP6 :

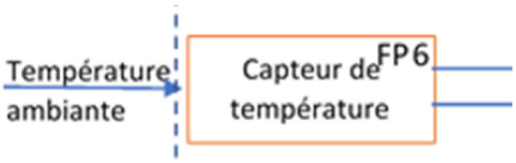
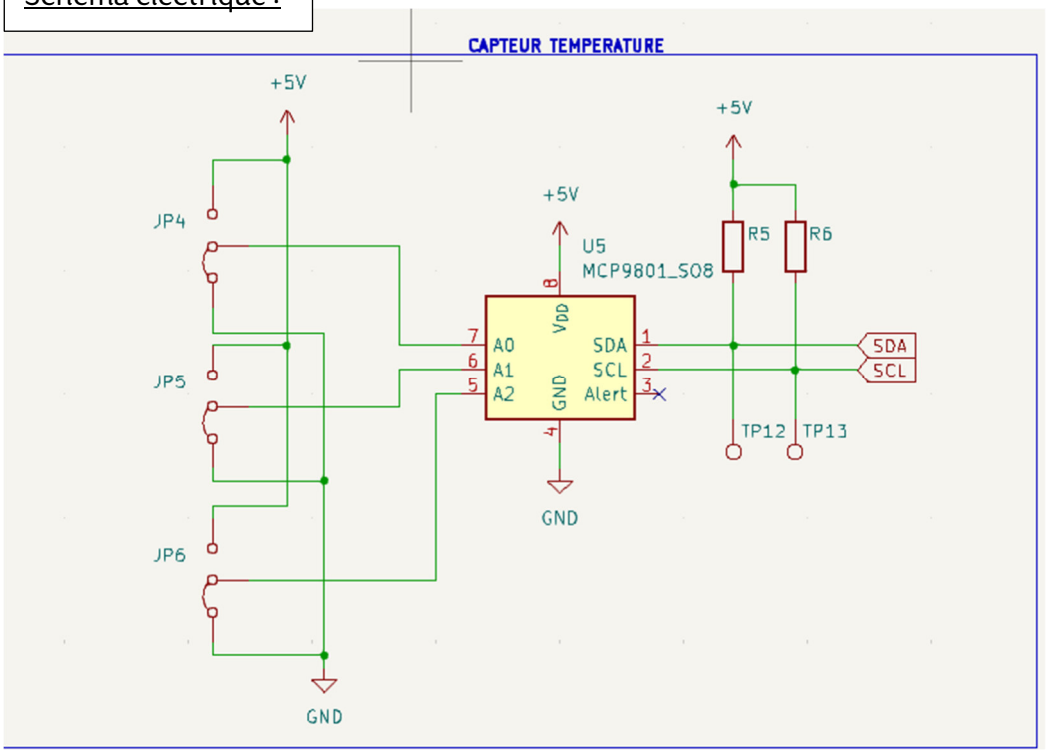
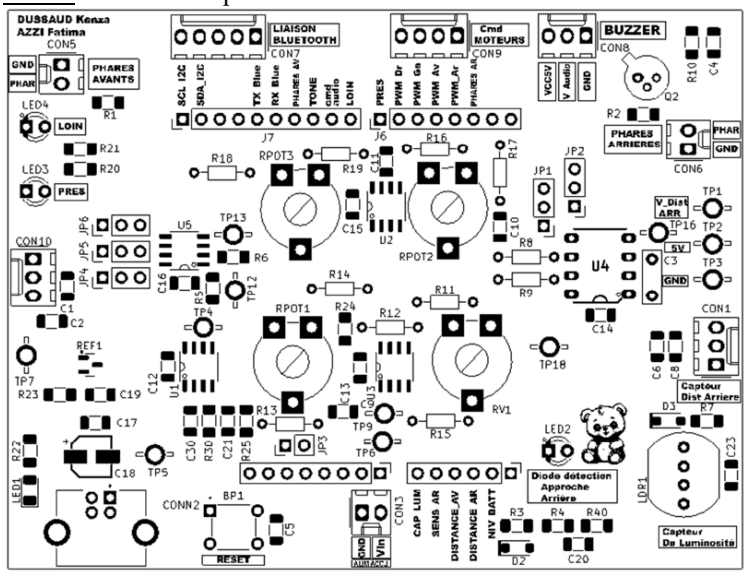


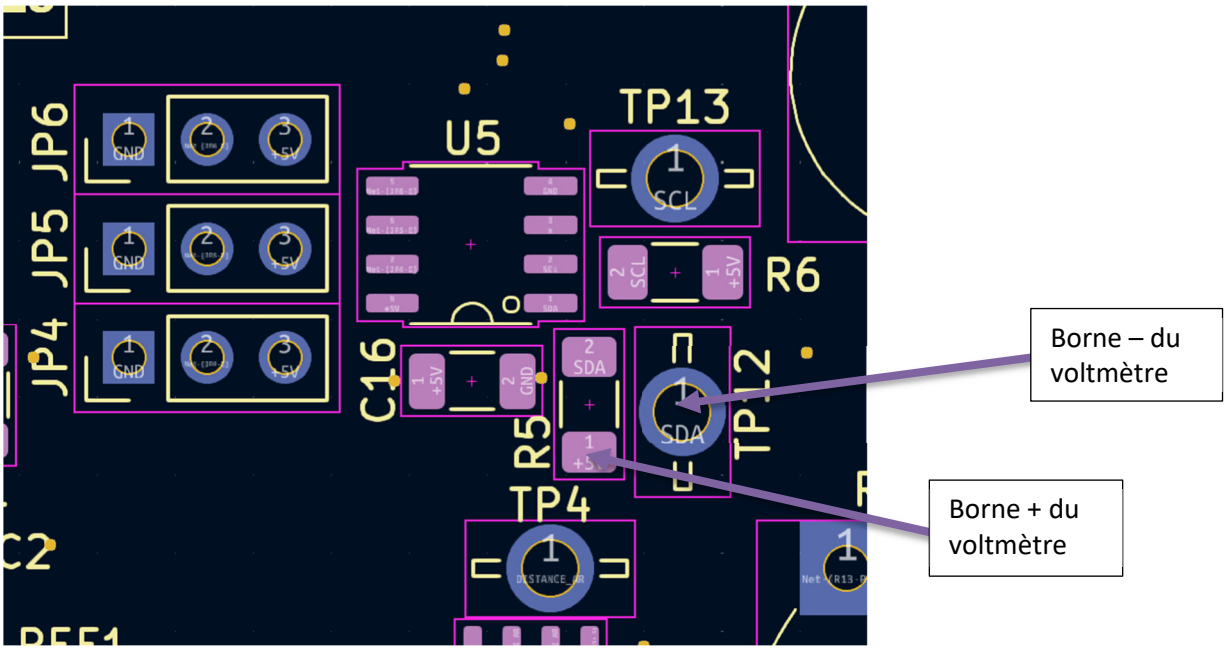
Schéma électrique :



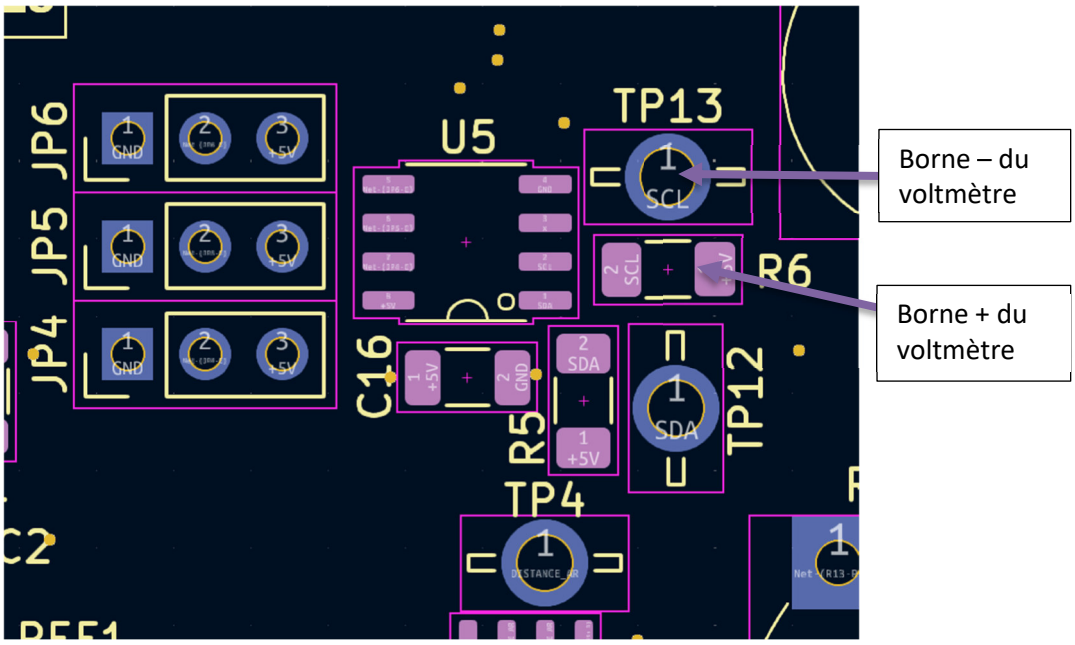
Carte : Schéma d'implantation



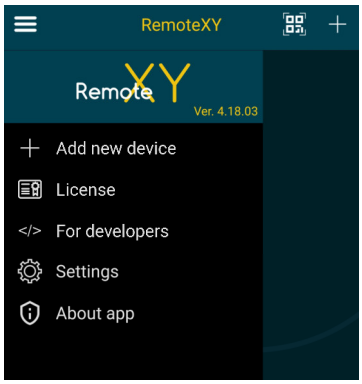
- Mesure Valim = 5V aux bornes de R5 et TP12

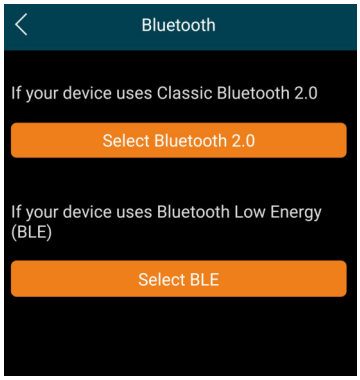


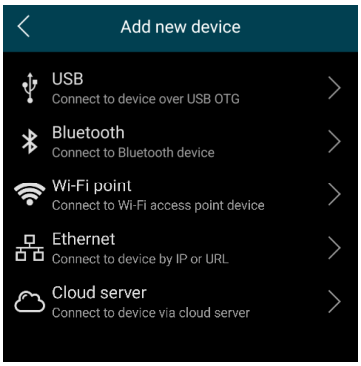
- Mesure Valim = 5V aux bornes de R6 et TP13



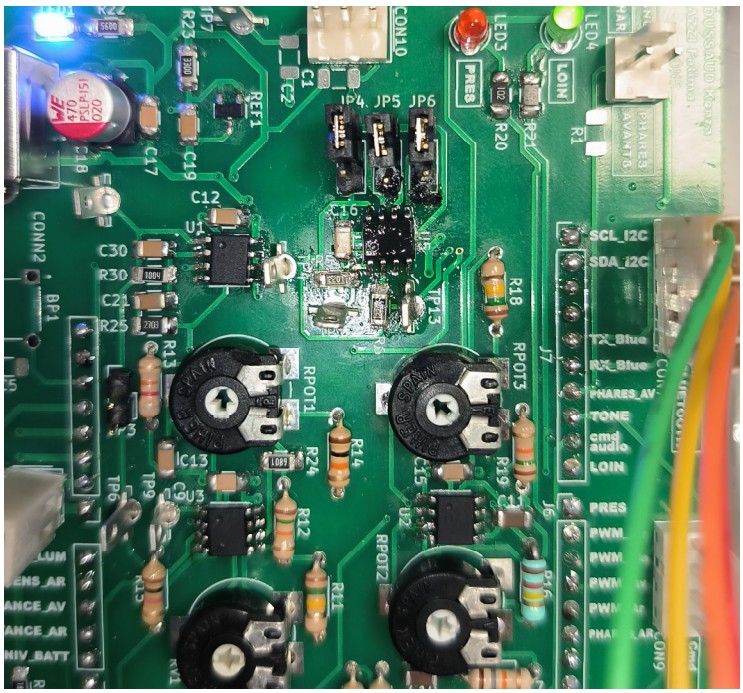
Pour s'assurer du bon fonctionnement du capteur, on établit une connexion bluetooth à l'aide de l'application mobile « RemoteXY »







On branche notre carte sur notre STM32. On l'alimente via le connecteur 3. On branche le module Bluetooth sur le connecteur 7. On connecte les cavaliers sur les jumpers de sorte à mettre « 000 » comme adresse.



Objectif du test : S'assurer du bon fonctionnement du capteur de température à l'aide de RemoteXY

Résultats attendus

- Connecter la carte via Bluetooth
- La température de la pièce s'affiche sur l'application

Résultats du test

- Connexion Bluetooth réussie
- La température de la pièce s'affiche sur l'application

Conclusion

Le capteur de température fonctionne : Nos dimensionnement sont corrects.

6) Fonction FP7

Rôle de la fonction FP7 : Cette fonction génère un signal Audio à fréquence fixe. Ce signal audio sera découpé par le signal Cmd_gene_audio fourni par le microcontrôleur.

Vue externe de FP7 :

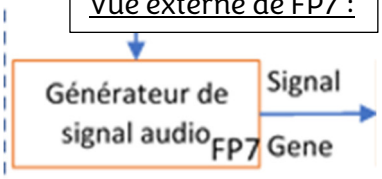
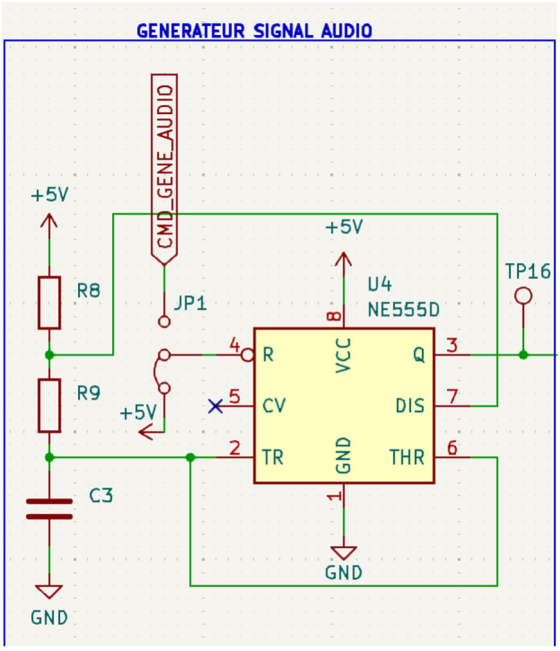
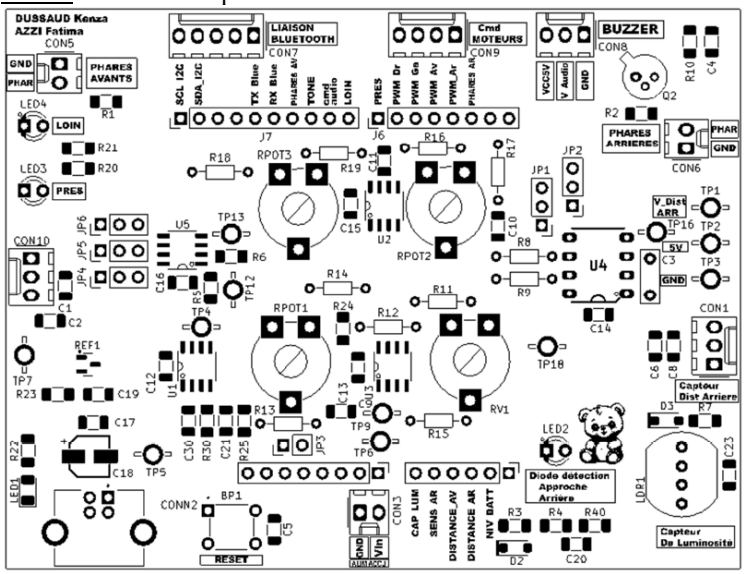


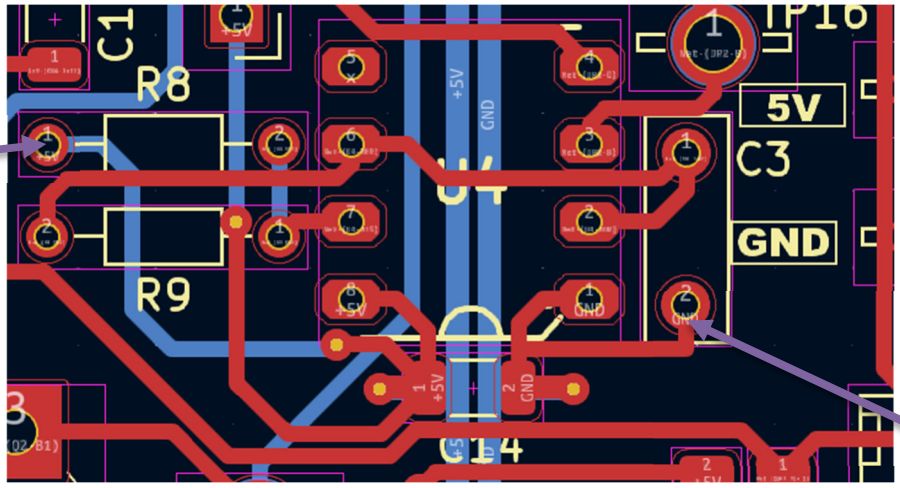
Schéma électrique :



Carte : Schéma d'implantation



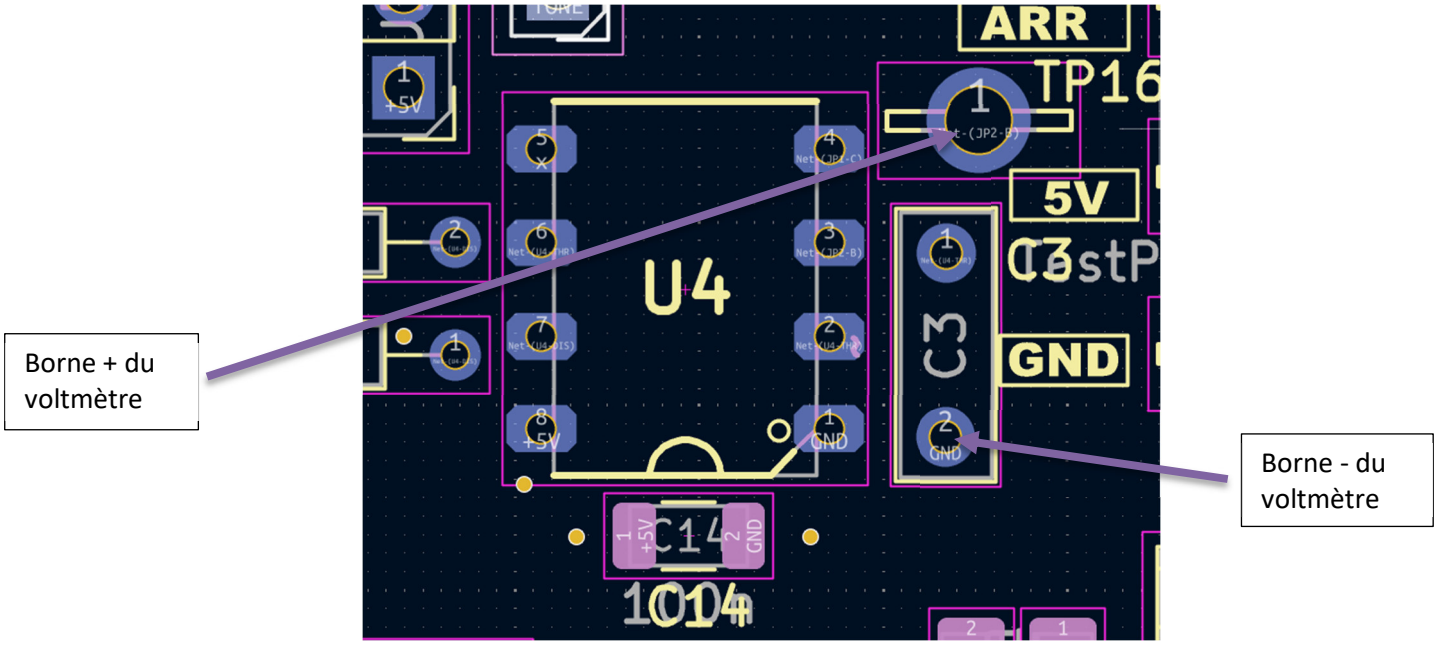
- Mesure Valim = 5V aux bornes de R8 et C3



Borne + du voltmètre

Borne – du voltmètre

- Mesure de Th et Tl à l'oscilloscope



Objectif du test :

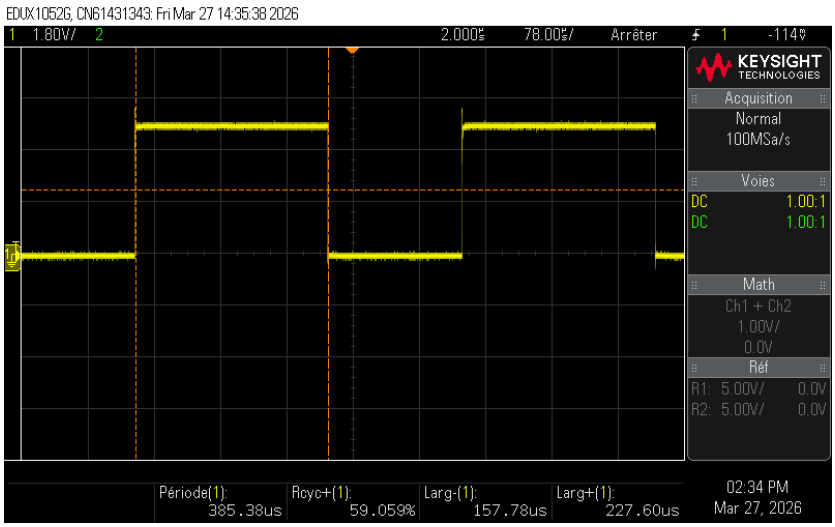
- Vérifier qu'on a la bonne période, la bonne période à l'état haut et la bonne période à l'état bas.

Résultats attendus

- Valim = 5V
- Th = 222us
- Tl = 148us
- T = 390us
- Rapport cyclique = 60%

Résultats du test

- Valim= 5.1V
- Th = 227.7 us
- Tl = 157.78 us
- T = 385us
- Rapport cyclique = 59%



Conclusion :

Les valeurs mesurées sont cohérentes avec les valeurs théoriques :
On calcule l'erreur de mesure : | Tmesuré – Tthéorique |/Tthéorique = | 385 – 390 |/ 390 = 0,01 < à 10%

On calcule l'erreur de mesure : | Thmesuré – Ththéorique |/Ththéorique = | 227.7 – 222 |/ 222 = 0,025 < à 10%

On calcule l'erreur de mesure : | Tlmesuré – Tlthéorique |/Tlthéorique = | 157.78 – 148 |/ 148 = 0,06 < à 10%

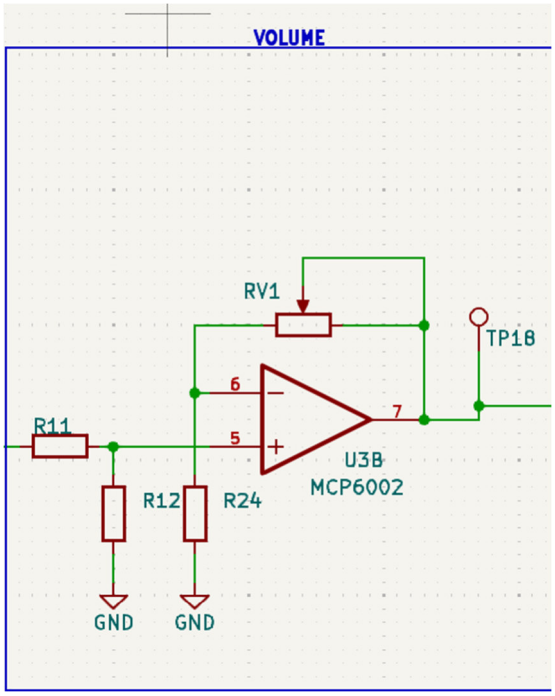
7) Fonction FP9

Rôle de la fonction FP9 :

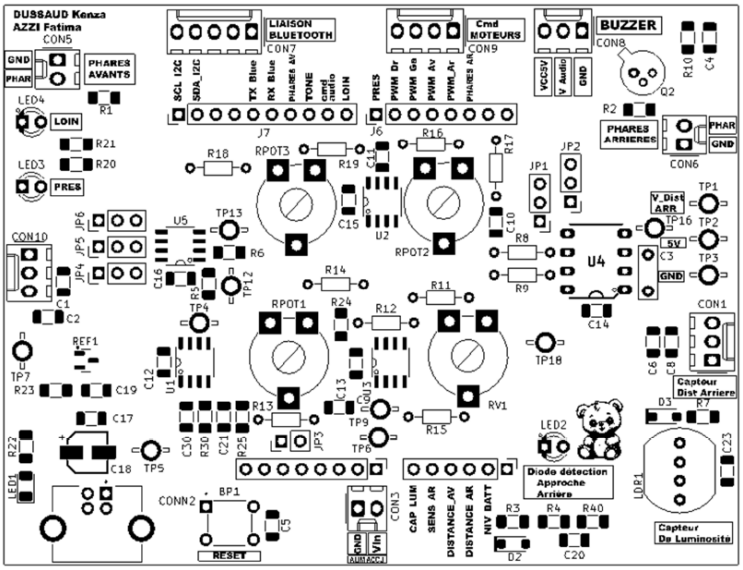
Cette fonction permet d'amplifier ou d'atténuer le signal audio. Le gain en tension Av de la fonction est réglable. $0,1 \leq Av \leq 1,5$

Vue externe de FP7 :

Schéma électrique :



Carte : Schéma d'implantation



J. Test système complet

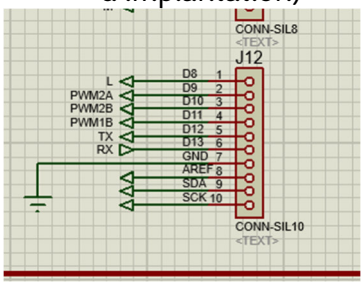
Description de la procédure de test

K. Fiches de dépannage

1) *Fiche de dépannage de la fonction ??????*

- Nom de la fonction et repère sur le schéma fonctionnel :

- Identification de la fonction sur la carte électronique : (Photo de la partie du schéma d'implantation)



- Contrôler la présence et la bonne référence ou valeur des composants de la fonction :

- Description argumentée du dysfonctionnement :

_ _ _ _

- Identification des points de mesures de la tension de sortie :
- Rappel des caractéristiques du signal de sortie attendues
- Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :
- Recherche de la présence du signal de sortie et mesure :
- Le signal de sortie est-il conforme ? Si non conforme, mettre en doute votre mesure puis passer à la suite si non résolu.
- Contrôler les liaisons (les soudures, la connectique ..) :

Une fois toutes ces vérifications faites sans résoudre le problème, l'étudiant peut demander de l'aide à l'enseignant. Si l'étudiant a résolu lui-même son problème en suivant cette procédure, il doit en informer l'enseignant pour valider cette compétence

- Rapport des causes du dysfonctionnement :
  _ _ _

L. Etude de coût de la carte électronique

L'étude de coût unitaire est effectuée pour une série de 100 cartes
Recherche de prix à partir des liens donnés dans la liste de matériel sur KiCad
Le prix du circuit imprimé est donné sur safe PCB.

	Réference	Quantité/carte	Quantité 100 cartes	Prix unité (€)	Prix dégressif pour 100 cartes (€)	Prix Total (€)
2	BP1	1	100	0.35	0.35	35
3	C1. C6	2	200	0.1	0.0737	14.74
4	C2? C5. C8. C9. C10. C11. C12. C13. C14. C15. C16. C17. C19. C20. C23	15	1500	0.03	0.026	39
5	C3	1	100	0.1	0.0891	8.91
6	C4	1	100	0.1	0.0737	7.37
7	C18	1	100	0.1	0.0802	8.02
8	C21. C30	2	200	0.03	0.026	5.2
9	CON1. CON8. CON10	3	300	0.15	0.1	30
10	CON3. CON5. CON6	3	300	0.12	0.08	24
11	CON7	1	100	0.2	0.15	15
12	CON9	1	100	0.15	0.12	12
13	CON2	1	100	0.4	0.282	28.2
14	D2. D3	2	200	0.1	0.0833	16.66
15	J4	1	100	0.5	0.454	45.4
16	J5. J6	2	200	0.5	0.454	90.8
17	J7	1	100	0.5	0.454	45.4
18	JP1. JP2	2	200	0.5	0.454	90.8
19	JP3	1	100	0.5	0.454	45.4
20	JP4. JP5. JP6	3	300	0.5	0.454	136.2
21	LDR1	1	100	1	0.717	71.7
22	LED1	1	100	0.3	0.225	22.5
23	LED2	1	100	0.3	0.225	25.5
24	LED3	1	100	0.2	0.166	16.6
25	LED4	1	100	0.15	0.104	10.4
26	Q2	1	100	0.5	0.381	38.1
27	R1. R2	2	200	0.02	0.01	2
28	R3. R4. R5. R6. R20. R21. R22. R23. R24. R25. R30. R40	12	1200	0.02	0.01	12
29	R7	1	100	0.02	0.01	1
30	R8. R9. R11. R12. R13. R14. R15. R16. R17. R18. R19	11	1100	0.03	0.02	22
31	R10	1	100	0.02	0.01	1
32	REF1	1	100	0.2	0.114	11.4
33	RPOT1. RPOT2. RPOT3. RV1	4	400	0.4	0.271	108.4
34	TP1. TP2. TP3. TP4. TP5. TP6. TP7. TP9. TP12. TP13. TP16. TP18	12	1200	0.05	0.036	43.2
35	U1. U2. U3	3	300	0.5	0.352	105.6
36	U4	1	100	0.35	0.278	27.8
37	U5	1	100	1.2	0.914	91.4
38	PCB	1	100	3.5	2.73	273
39						
40						
41					TOTAL (€)	1354.68

M. Etude de la consommation et de l'autonomie

Recenser toutes les consommations et en déduire l'autonomie avec la batterie.

Régulateur : 6mA

Courant consommé par chaque fonction :

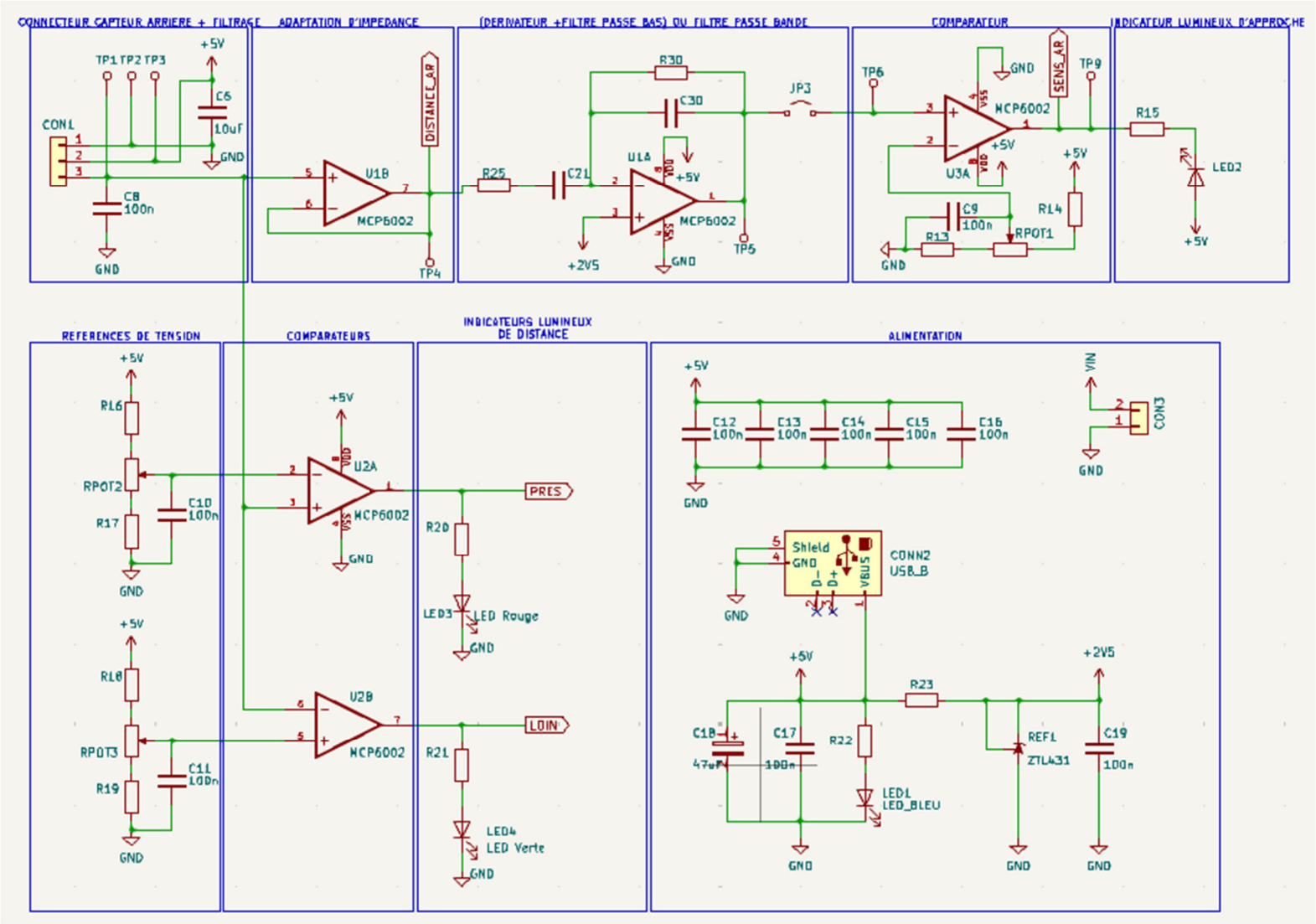
- FA1 :
  - FA1.1 :
  - FA1.2 : I_{AK} 7mA
  - FA1.3 : I_{LED} 3mA

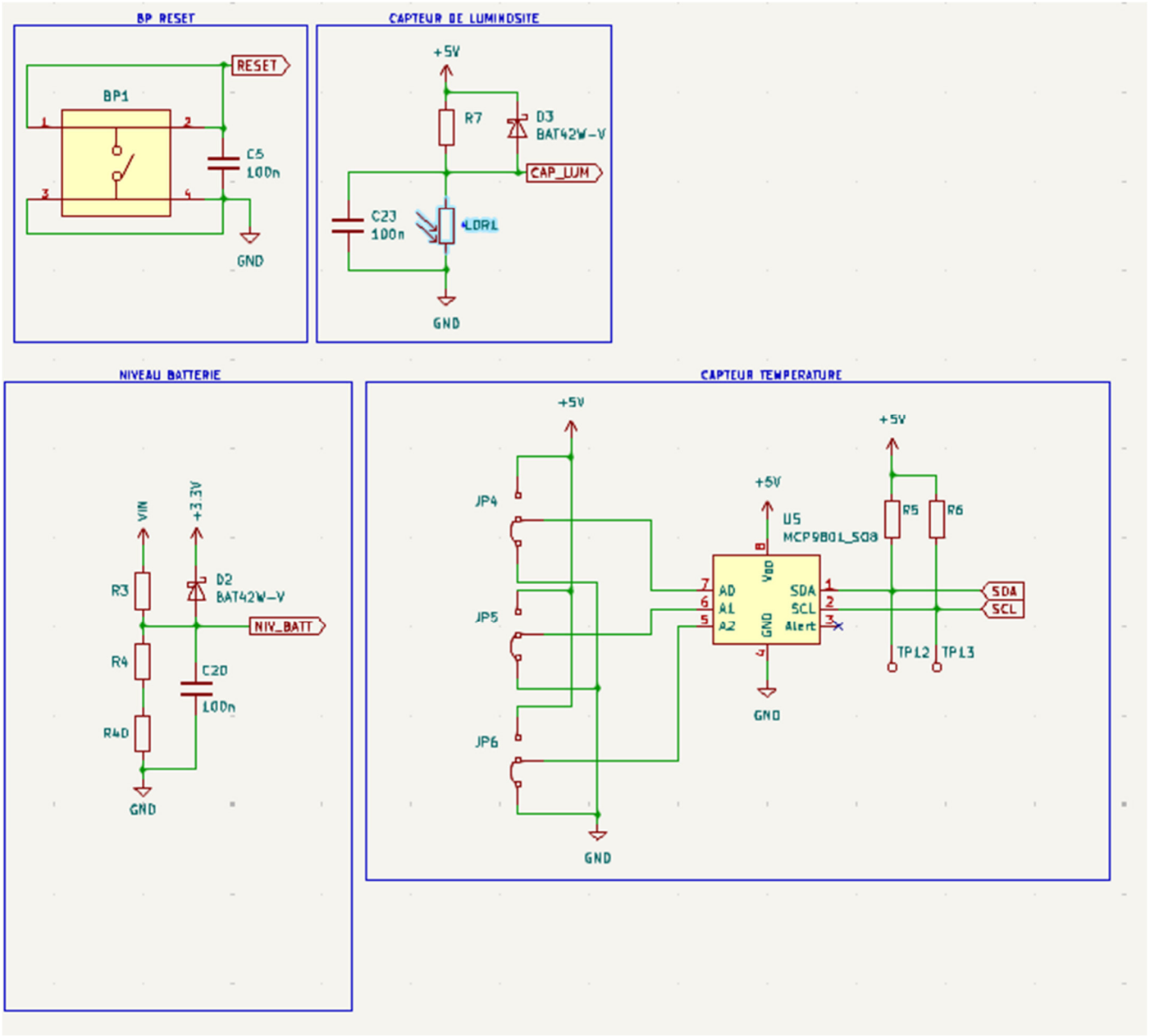
- FP5 : I_{LDR} = 0,15mA
- FP11 : $I_{BRANCHE}$ = 0,03mA

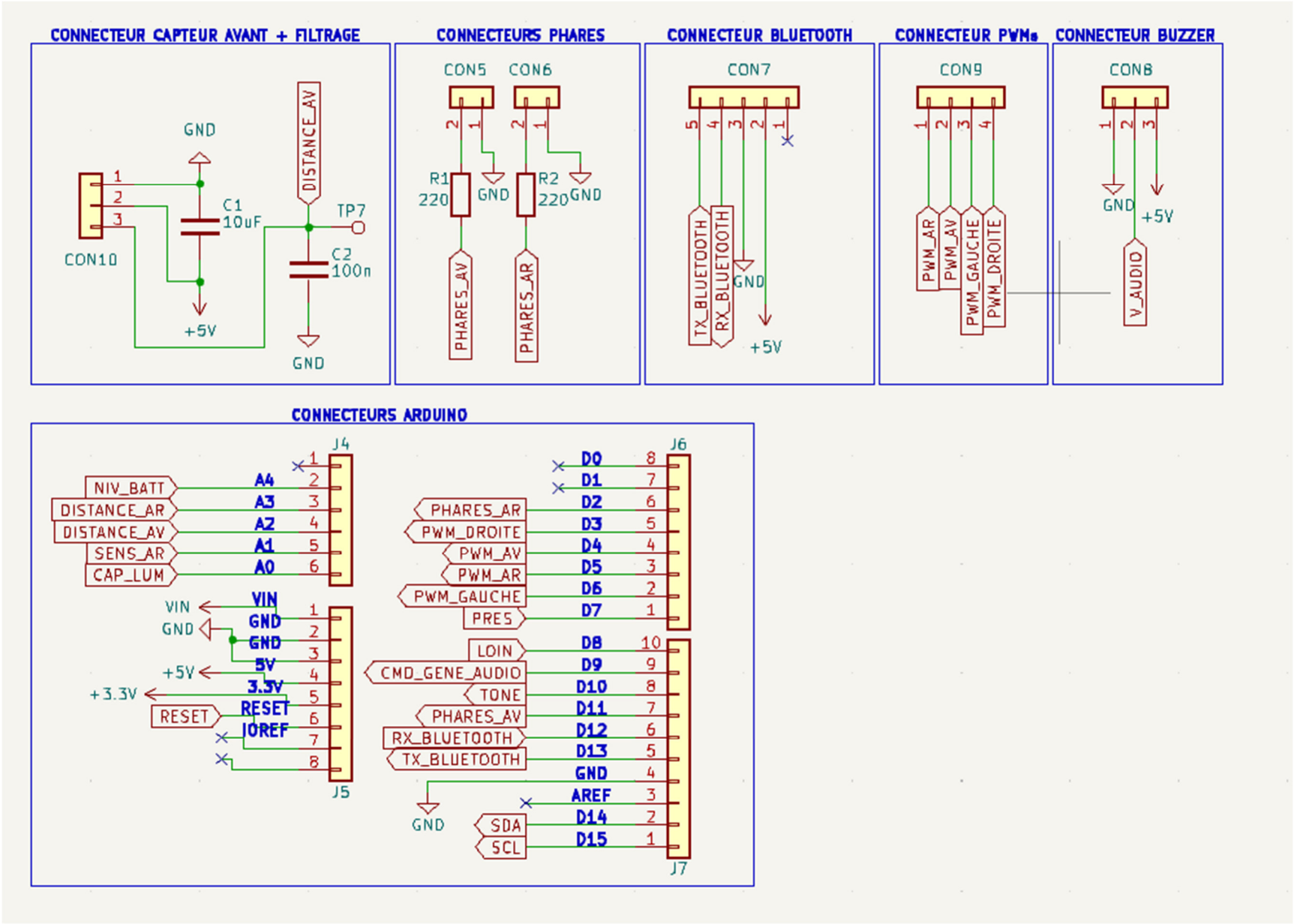
Annexes

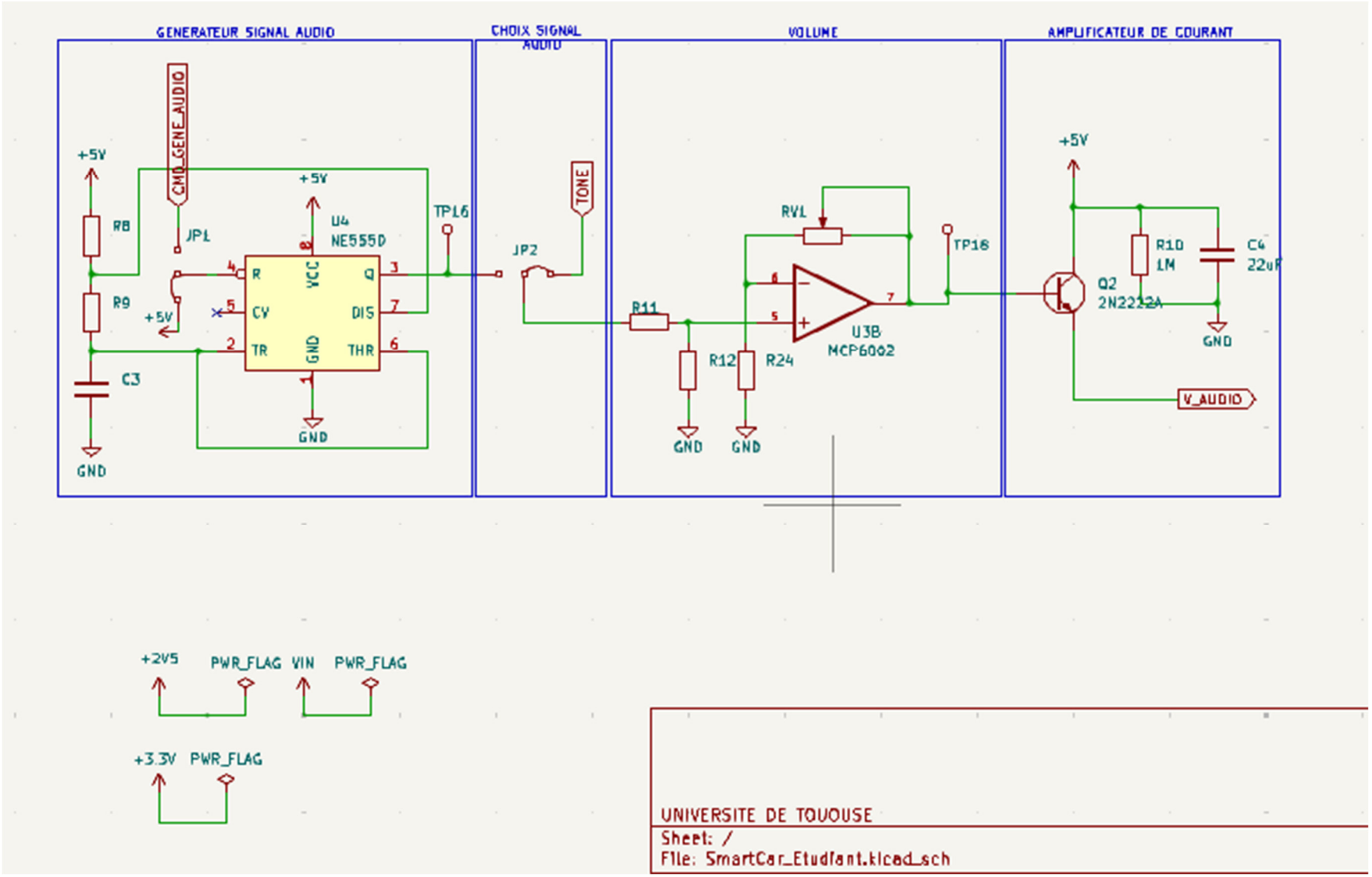
N. Annexe 1 : Schémas Electriques

Le schéma électrique de la carte en annexe (placé par l'étudiant)



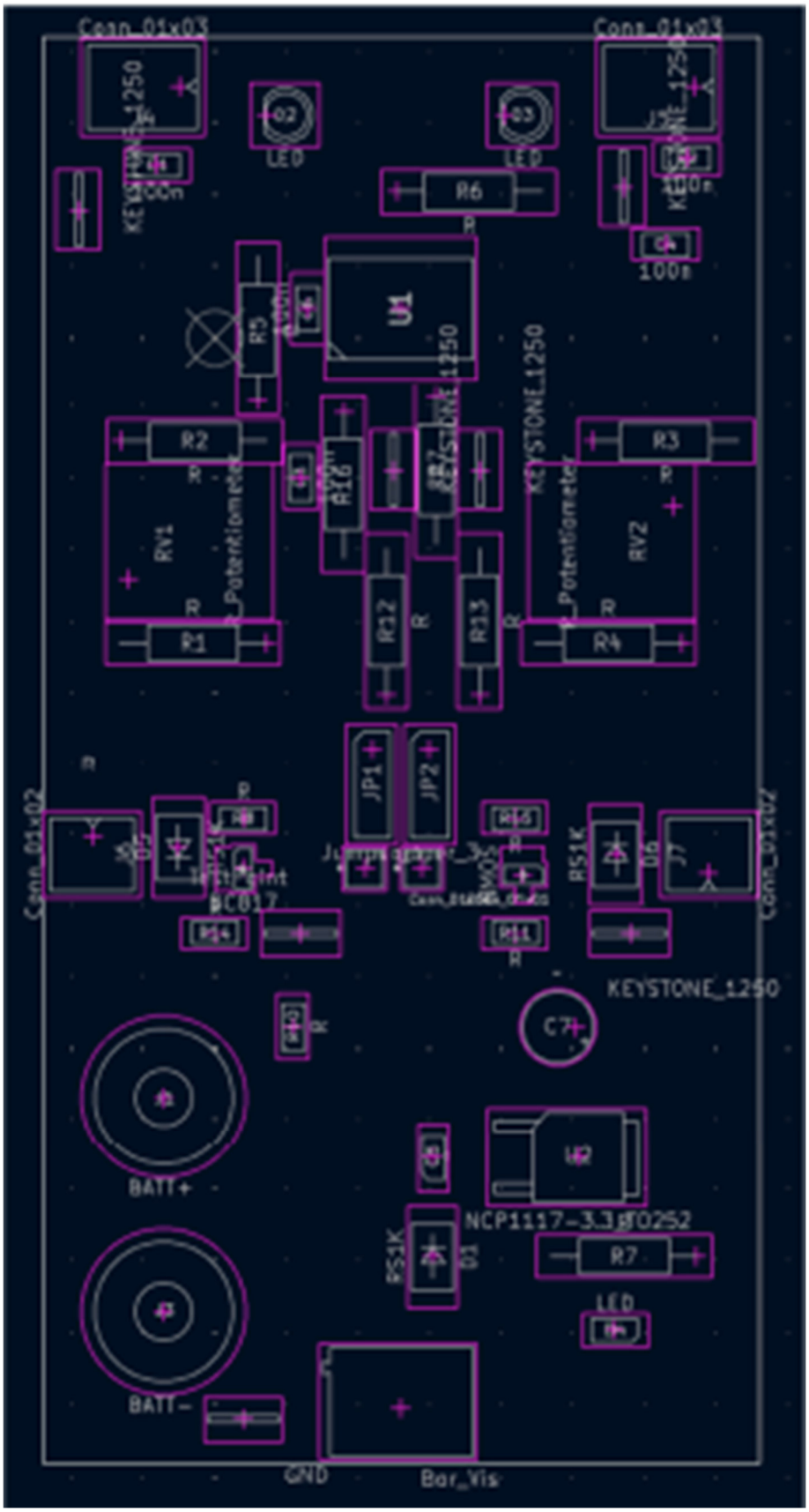

BP RESET
RESET
BP1
C5
100n
GND
CAPTEUR DE LUMINOSITE
+5V
R7
D3
BAT42W-V
CAP_LUM
C23
100n
LDR1
GND
NIVEAU BATTERIE
VIN
+3.3V
R3
D2
BAT42W-V
NIV_BATT
R4
C20
100n
R40
GND
CAPTEUR TEMPERATURE
+5V
JP4
JP5
JP6
U5
MCP9801_SO8
AD
A1
A2
Vdd
GND
SDA
SCL
Alert
R5
R6
TP12
TP13
SDA
SCL
GND


CONNECTEUR CAPTEUR AVANT + FILTRAGE
GND
DISTANCE_AV
C1
10uF
TP7
C2
100n
CON10
+5V
GND
CONNECTEURS PHARES
CON5
CON6
R1
220
R2
220
GND
PHARES_AV
PHARES_AR
CONNECTEUR BLUETOOTH
CON7
TX_BLUETOOTH
RX_BLUETOOTH
GND
+5V
CONNECTEUR PWMs
CON9
PWM_AR
PWM_AV
PWM_GAUCHE
PWM_DROITE
CONNECTEUR BUZZER
CON8
GND
+5V
V_AUDIO
CONNECTEURS ARDUINO
J4
NIV_BATT
DISTANCE_AR
DISTANCE_AV
SENS_AR
CAP_LUM
A4
A3
A2
A1
A0
J5
VIN
GND
+5V
+3.3V
RESET
VIN
GND
5V
3.3V
RESET
IOREF
J6
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
PHARES_AR
PWM_DROITE
PWM_AV
PWM_AR
PWM_GAUCHE
PRES
J7
LOIN
CMD_GENE_AUDIO
TONE
PHARES_AV
RX_BLUETOOTH
TX_BLUETOOTH
GND
AREF
SDA
SCL
D8
D9
D10
D11
D12
D13
GND
AREF
D14
D15


GENERATEUR SIGNAL AUDIO
CHOIX SIGNAL AUDIO
VOLUME
AMPLIFICATEUR DE COURANT
CMD_GENE_AUDIO
+5V
R8
R9
C3
GND
JP1
U4
NE555D
R
CV
TR
VCC
GND
Q
DIS
THR
TP16
JP2
TONE
R11
R12
R24
RV1
U3B
MCP6002
R10
LM
C4
22uF
Q2
2N2222A
V_AUDIO
+2V5
PWR_FLAG
VIN
+3.3V
UNIVERSITE DE TOUOUSE
Sheet: /
File: SmartCar_Etudiant.kicad_sch

O. Annexe 2 : Schéma d'Implantation

Le schéma d'implantation en annexe (placé par l'étudiant)



P. Annexes : Liste de Matériel

La liste de matériel (crée par l'étudiant) Nomenclature ou BOM en Anglais

	A	B	C	D
1		Référence	Quantité	Valeur
2		R3,R7,R2,R17,R16,R13,R1,R5,R12,R4,R6	11	R
3		TP2,TP7,TP5,TP6,TP3	5	KEYSTONE_1250
4		C1,C2,C4,C3	4	100n
5		R8,R14,R11,R10,R15	5	R
6		D4	1	LED
7		D3,D2	2	LED
8		J8,J9	2	Conn_01x01
9		JP1,JP2	2	Jumper_3
10		U1	1	MCP6002-I_SN
11		D1,D5,D6	3	RS1K
12		J1	1	BATT+
13		C5	1	~
14		RV1,RV2	2	R_Potentiometer
15		J3	1	BATT-
16		Q1	1	BC817
17		J2	1	Bor_Vis
18		C7	1	~
19		J4,J5	2	Conn_01x03
20		C6	1	100n
21		J6,J7	2	Conn_01x02
22		TP1	1	GND
23		Q2	1	NMOS
24		U2	1	NCP1117-3.3_TO252
25		TP4	1	TestPoint
26				